Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 1. Акустический расчет

2024-00375-01-0-ООС1

Том 8.1

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 1. Акустический расчет

2024-00375-01-0-ООС1

Том 8.1

1 этап

Заместитель директора 09.02.25 Н.Р. Нигматулин

2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ООС1.С	Содержание тома	с.2
2024-00375-01-0-ООС1	Текстовая часть	с.3
б/н	Приложения	с.67
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ООС1.ГЧ	Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000	Лист 1
2024-00375-01-0-ООС1.ГЧ	Схема расположения источников шума и расчетных точек на период эксплуатации. М 1:1000	Лист 2

Примечание:
Состав проектной документации комплектуется отдельным томом:
Том 1.1 2024-00375-01-0-СП, Раздел 1. Часть 1. Состав проектной документации.

Текстовая часть

Оглавление текстовой части

ВВЕДЕНИЕ 2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 3
1.1. Краткая характеристика объекта проектирования 3
1.2. Основные строительные работы 3
2. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 6
2.1. Оценка акустического воздействия на период капитального ремонта 8
2.1.1. Определение источников шума в период капитального ремонта 8
2.1.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период капитального ремонта 9
2.1.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ в период строительства 10
2.1.4. Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта 16
2.2. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации объекта 18
2.2.1. Определение источников шума в период эксплуатации 18
2.2.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации 24
2.2.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ на период эксплуатации 27
2.2.3.1. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования на прилегающих территориях и в здании от внешних источников (воздухозаборные решетки, окончания воздуховодов) 28
2.2.3.2. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования в смежных помещениях 43
2.2.3.3. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования в обслуживаемых ими помещениях 52
2.2.3.4. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог 58
2.2.4. Мероприятия по защите от шума период эксплуатации 63
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 64
Приложение 1. Акустические характеристики источников шума в период строительства
Приложение 2. Акустические характеристики вентиляционного оборудования и кондиционеров.
Приложение 3. Расчет уровней шума от систем вентиляции и кондиционирования в расчетных точках.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ООС1		
Разработал		Лебедева Т.М			08.2025	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй Н.М.			08.2025		П	1	64
Н. контр.		Пильгуй Н.М.			08.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» часть 1 «Акустический расчет» выполнен для проекта по титулу: «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5».

Разработка раздела выполнена с учетом требований действующих законодательных и нормативных актов в области градостроительства, природопользования и охраны окружающей среды.

Основополагающим документом для разработки данного раздела проекта является Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. №7-ФЗ.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1. Краткая характеристика объекта проектирования

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5.

Существующее здание школы построено в 1895 году по индивидуальному проекту в осях 1-17/А-К с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в осях 17-21/А-Л в 1973 году.

Здание 2х-5 этажное сложной формы, с подвальным этажом, неэксплотируемой скатной кровлей.

Функциональное назначение здания и объемно-планировочные решения остаются без изменений.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Заданием на проектирование настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Подробное описание видов выполняемых работ в рамках капитального ремонта здания, описание решений по отделке помещений представлено в томе 3 «Архитектурные решения» (2024-00375-01-0-АР) и в томе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (2024-00375-01-0-КР).

1.2. Основные строительные работы

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ по улучшенной отделки помещений по программе реновации, проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

К работам основного периода приступают после полного завершения подготовительных работ.

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) представлены в разделе 6 «Проект организации строительства» (том 6, шифр 2024-00375-01-0-ПОС).

Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Область применения	**Наименование, тип, марка**	**Основные технические параметры**	**Кол-во, шт.**
Транспортные работы (доставка строительных изделий, несыпучих материалов и сыпучих материалов в упаковке)	Автомобиль бортовой с краном-манипулятором КАМАЗ-65117	Q=14,0 т	1
Транспортные работы (доставка сыпучих материалов)	Автосамосвал КАМАЗ-6520-53	Q=20,0 т	1
Транспортные работы (доставка бетонных и растворных смесей)	Автобетоносмеситель 58146W на базе КАМАЗ-65115	V=6 м3	1
Подача бетонных и растворных смесей	Бетононасос БН-25Е	П до 25 м3/ч	1
Подача материалов	Балочно-консольный кран «Умелец»	Q=0,320 т	1
Приготовление растворов	Растворосмеситель РН-80	P=2,2 кВт V=80л	2
Вывоз строительного мусора	Бункеровоз МКС-3501 на базе а/м МАЗ-5550В2	Q=10,0 т N=240 л.с.	1
Работа с металлоконструкциями и арматурой	Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF	P=2,2 кВт	2
Сварочные работы	Сварочный трансформатор ТД-205	P=7 кВт	2
Сверление/бурение отверстий, демонтажные работы	Перфоратор AEG PN 11E	P=1,7 кВт	6
Штробление стен для прокладки электропроводки	Штроборез Makita SG-1251J	P=1,4 кВт	2
Уменьшение пылеобразования при штроблении стен	Промышленный пылесос Karcher WD 6	P=1,3 кВт	2
Демонтажные работы	Отбойный молоток МОП-4	расход воздуха 1,6 м3/мин	2
Уплотнение бетонной смеси	Глубинный вибратор ВИБРО-МАШ ВИ-1-16-3	P=1,7 кВт	2
Отделочные работы	Штукатурная станция МАШ-1-01	P=1,1 кВт	3
Отделочные работы	Окрасочный аппарат DP-6389	P=0,75 кВт	4
Отделочные работы	Шлифмашина Восток ZX-06	P=1,3 кВт	6
Обеспечение сжатым воздухом	Компрессор ЗИФ ПВ-5/0.7	Производительность 5 м3/мин	1
Уплотнение грунта	Трамбовка электрическая ИЭ-4502А	P=1,4 кВт	1
Кровельные работы	Горелка кровельная ГГС1-1,7	Давление газа 3,5 атм.	2
Подача материалов	Грузовой подъемник ТП-5	Г/п 0,5 т	1
Перемещение материалов	Строительная лебедка	Г/п 1,0 т	4
Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка Rocla	Г/п 1,0 т	2

Перемещение материалов и грузов	Грузовая тележка на пневмоходу	Г/п 0,2 т	3
Работы на высоте	Вышка-тура	Н до 8 м	3 комп
Строительно-монтажные работы	Мелкий электроинструмент	Р=5,0 кВт	2 комп
Нормокомплект для изоляционных работ		Ручной инструмент	3
Нормокомплект для каменных работ		Ручной инструмент	4
Нормокомплект для бетонных работ		Ручной инструмент	4
Нормокомплект для электроработ		Ручной инструмент	6
Нормокомплект для сантехнических работ		Ручной инструмент	5

При производстве строительно-монтажных работ указанные строительные машины и механизмы могут быть заменены на другие марки с аналогичными характеристиками.

2. ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА

Целью выполнения настоящего раздела является оценка уровня звукового давления (УЗД) и уровня звука от строительной техники и источников шума рассматриваемого проектом объекта, проверка соответствия этих уровней допустимому и при необходимости разработка мер по шумозащите данной территории.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, L_a, дБА, непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука, $L_{Амакс}$, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый и импульсный) шум следует оценивать эквивалентным уровнем звука L_a же, ДБА.

Для характеристики источников шума учитываются следующие факторы:

- размещение источников (укрытые или открытые);
- уровень излучаемой звуковой мощности;
- характер шума (тональный, широкополосный);
- временная характеристика излучаемого шума (постоянный, непостоянный);
- характер направленности шума от источника;
- расположение над уровнем земли, условия излучения (в пространство, полупространство) и т.д.

Нормирование воздействия шума для различных помещений и территорий осуществляется как по уровням звукового давления (в дБ) в октавной полосе частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, так и по уровню звука в дБА.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных частотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука, приняты в соответствии с требованиями существующих нормативных документов.

Санитарное нормирование произведено по:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.5.35).

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (табл.1).

Таблица 2.1

Допустимые уровни проникающего шума

Назначение помещений или территорий	Время суток	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21												
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев	-	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек	-	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55

Назначение помещений или территорий	Время суток	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эквивалентные уровни звука, дБА	Максимальные уровни звука, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Жилые комнаты квартир, спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	79 72	63 55	52 44	45 35	39 29	35 25	32 22	30 20	28 18	40 30	55 45
Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	83 76	67 59	57 48	49 40	44 34	40 30	37 27	35 25	33 23	45 35	60 50
Спортивные залы	-	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	90 83	75 67	66 57	59 49	54 44	50 40	47 37	45 35	44 33	55 45	70 60
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий	с 7 до 23 ч с 23 до 7 ч	93 86	79 71	70 61	63 54	59 49	55 45	53 42	51 40	49 39	60 50	75 65
Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций		83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
таблица 1 СП 51.13330.2011												
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник	с 7 до 23 ч	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения.

Ввиду отсутствия в СанПиН 1.2.3685-21 на территории у зданий поликлиник, нормирование проведем по таблице 1 СП 51.13330.2011, где есть нормы ПДУ на территориях, прилегающих к поликлиникам.

Акустический расчет произведен согласно п.4.4 СП 51.13330.2011:

- выявлены источники шума и определены их шумовых характеристик;
- проведен выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
- определены пути распространения шума от его источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);
- определены ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
- определено требуемое снижение уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
- разработаны мероприятий по обеспечению требуемого снижения уровней шума;
- проведен проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума.

Расчеты ожидаемых уровней шума проводятся для расчетных точек, которые выбираются в зависимости от защищаемого от шума объекта и с учетом указаний п.12.5 СП 51.13330.2011:

- расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выбирать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли;

- расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий.

2.1. Оценка акустического воздействия на период капитального ремонта

2.1.1. Определение источников шума в период капитального ремонта

Шумовое воздействие на прилегающую территорию может возникать при производстве ремонтных работ. Оно будет непостоянным по времени и по радиусу действия. После окончания ремонтных работ негативное акустическое воздействие со стороны реконструируемого объекта на прилегающую территорию прекратится.

Основными источниками внешнего шума в период проведения ремонтных работ, оказывающими негативное влияние на состояние акустической среды, являются строительные машины, механизмы и транспортные средства.

Ввиду специфики работ (капитальный ремонт здания) большинство работ ведутся внутри здания, т.е. экранирование звука производится существующими конструкциями здания.

Такие источники шума как средства малой механизации (угловая шлифмашина, перфоратор, штроборез, промышленный пылесос, отбойный молоток, шлифмашина, комплект электроинструментов) используются внутри ремонтируемого здания и не являются источниками внешнего шума.

Акустические характеристики строительной техники, являющихся источниками шума представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Акустические характеристики строительной техники

Наименование, тип, марка	**Эквивалентный уровень звука, дБА**	**Максимальный уровень звука, дБА**
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71,0	76,0
Автосамосвал	63,0	68,0
Автобетоносмеситель	67,0	70,0
Растворосмеситель	63,0	68,0
Бункеровоз	63,0	68,0
Сварочный трансформатор	75,0	78,0
Глубинный вибратор	62,0	68,0
Штукатурная станция	70,0	75,0
Окрасочный аппарат	70,0	75,0
Компрессор	80,0	82,0
Трамбовка электрическая	64,0	68,0
Горелка кровельная	70,0	75,0

В качестве исходных данных по акустическим характеристикам приняты данные протоколов измерений уровней шума от аналогичных строительных единиц техники (Приложение 1).

По временным характеристикам шум в период строительства – непостоянный (см. приложение А СП 51.13330.2011). Нормирование непостоянных источников шума проводится по эквивалентному и максимальному уровня звука.

Работы по капитальному ремонту будут проводиться только в дневное время. В связи с этим, нормирование шума при строительстве производится только по нормативам дневного времени.

2.1.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период капитального ремонта

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, располагается в условиях сложившейся городской застройки.

Ближайшие нормируемые территории и объекты:

- с севера – 2-и этажные жилые дома (Воротниковский переулок, 7с1 и Воротниковский переулок, 7с2);
- с северо-востока – 7-и этажный жилой дом (Воротниковский переулок, 5/9);
- с востока – 5-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 8), 7-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 6);
- с юга, юго-востока – 2-х этажное здание медцентра (Старопименовский переулок, 3), 3-х этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 4с2) и 7-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 4с1), 9-ти этажное здание гостиницы (Тверская улица, 26/1);
- с юго-запада – 9-и этажный жилой дом (Тверская улица, 28к2);
- с запада – 2-х этажное здание детского сада (Тверская улица, 28к3).

Ближайшая детская игровая площадка располагается с восточной стороны относительно объекта капитального ремонта (на территории детского сада (Тверская улица, 28к3).

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) **на ближайших нормируемых объектах с наиболее жесткими нормативами** по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Таблица 2.3

Расчетные точки на период строительства

№РТ	Описание РТ	Высота РТ, м	ПДУ с 7.00 до 23.00 ч.
РТ1	У фасада 2-х этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 7с1) + проникающий в жилые комнаты квартир	1,5 м	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ2	У фасада 2-х этажного здания медцентра (Старопименовский переулок, 3) + проникающий в кабинеты врачей	1,5 м	территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник: 55/70 дБА кабинеты врачей: 35/50дБА
РТ3	У фасада 2-х этажного здания детского сада (Тверская улица, 28к3) + проникающий в спальные помещения в дошкольных образовательных организациях	1,5 м	территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций: 55/70 дБА спальные помещения в дошкольных образовательных организациях: 40/55 дБА
РТ4	У фасада 9-и этажного здания гостинцы (Тверская улица, 26/1) + проникающий в номера гостиниц	4 м	территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц: 60/75 дБА номера гостиниц; 45/60 дБА
РТ5	На ближайшей детской игровой площадке	1,5 м	площадки отдыха: 45/60 дБА

В масштабе РТ и источники шума также представлены в Графической части на листе 1 «Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000».

Источники шума на площадке строительства (техника и оборудование) являются

точечными, представляющие группу точечных источников шума.

Согласно п.4 ГОСТ 31295.2-2005 группа точечных источников может быть заменена эквивалентным точечным источником, расположенным в центре группы, если:

- источники приблизительно равноценны по излучению и расположены примерно на одной высоте над землей;
- условия распространения звука от источников до приемника одинаковые;
- расстояние d от эквивалентного точечного источника до приемника более удвоенного максимального размера H_{max} в группе источников ($d > 2H_{max}$).

В связи с вышесказанным, в расчет принимается точечный источник, расположенный в центре группы, и расстояния от источника принимаются от центра (акустический центр).

Расстояния от источников шума до РТ представлены в таблице 2.4

Таблица 2.4

Источник шума	Расстояния от ИШ до РТ на территории, м				
	РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5
ИШсмр	28	42	51	63	55

2.1.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ в период строительства

Для оценки наиболее неблагоприятного воздействия проведем расчет от всей техники.

Таблица 2.5

Наименование, тип, марка	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71,0	76,0
Автосамосвал	63,0	68,0
Автобетоносмеситель	67,0	70,0
Растворосмеситель	63,0	68,0
Бункеровоз	63,0	68,0
Сварочный трансформатор	75,0	78,0
Глубинный вибратор	62,0	68,0
Штукатурная станция	70,0	75,0
Окрасочный аппарат	70,0	75,0
Компрессор	80,0	82,0
Трамбовка электрическая	64,0	68,0
Горелка кровельная	70,0	75,0
Суммарный УЗД, дБА	**82,8**	**86,0**

Ожидаемый эквивалентный уровень звука $L_{Аэкврт}$, создаваемый потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке, определяется по формуле 31 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Аэкв.рт} = L_{Аэкв} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Апок} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр} - \Delta L_{Аа} - \Delta L_{Азастр} + \Delta L_{Аотр}$$

Ожидаемый максимальный уровень звука $L_{Амакс.рт}$, в расчетной точке, определяется по формуле 32 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Амакс.рт} = L_{Амакс} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр}$$

где: $L_{Аэкв}$ – шумовая характеристика - эквивалентный уровень шума транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$L_{Амакс}$ – шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$\Delta L_{Арас}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой,

$\Delta L_{Авоз}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе,

$\Delta L_{Авоз} = \alpha_{воз} * R$.

При расстоянии R<50 м затухание звука в воздухе не учитывают.

$\Delta L_{Аβ/т}$ – коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука,

$\Delta LA_{пок}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территорий,

$\Delta L_{Азел}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука полосами зеленых насаждений,

$\Delta L_{Аэкр}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука существующими экранирующими сооружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке,

$\Delta L_{Аα}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие ограничения угла СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков видимости улицы (дороги) из расчетной точки,

$\Delta L_{Азастр}$ – коррекция, учитывающая характер придорожной застройки,

$\Delta L_{Аотр}$ – коррекция, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, вблизи которых расположена расчетная точка.

$\Delta LApac = 20 \lg (I / 7,5)$

где: I – расстояние от расчетной точки до источника шума, м.

7,5 – опорный радиус, м;

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука в расчетных точках представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука на период капитального ремонта

Расчетные параметры	Расчетная точка				
	РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5
Эквивалентный уровень звука					
LAэкв, дБА	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8
Расстояние от ИШ до РТ, м	28,0	42,0	51,0	63,0	55,0
ΔLАрас	11,4	15,0	16,7	18,5	17,3
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАβ/Т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАпок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАотр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАзастр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	71,3	67,8	66,1	64,3	65,5
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	55,0	60,0	45,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	16,3	12,8	11,1	4,3	20,5
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	56,3	52,8	51,1	49,3	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	40,0	35,0	40,0	45,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	16,3	17,8	11,1	4,3	-
Максимальный уровень звука					
La, дБА	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Расстояние от ИШ до РТ, м	28,0	42,0	51,0	63,0	55,0
ΔLАрас	11,4	15,0	16,7	18,5	17,3
ΔLАвоз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАβ/Т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАзел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLАэкр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	74,5	71,0	69,3	67,5	68,7
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	70,0	70,0	70,0	75,0	60,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	4,5	1,0	0,0	0,0	8,7
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	59,5	56,0	54,3	52,5	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	50,0	55,0	60,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	4,5	6,0	0,0	0,0	-

Ввиду расположения объекта в условиях сложившейся застройки, при проведении ремонтных работ расчетные значения уровней звука, создаваемые строительной техникой, превысят ПДУ.

Мероприятия по снижению шума

Проектом требуется разработка шумозащитных мероприятий, позволяющих максимально снизить уровни шума.

При строительстве в условиях городской застройки необходимо проведение работ с условием соблюдения «разряженного» режима работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно.

По технологии проведения строительных работ техника при производстве строительных

работ работает неодновременно. Акустический расчет выполнен исходя из условия одновременной работы максимального количества наиболее шумной техники в соответствии с графиком производства строительных работ.

К основным мероприятиям снижения шума на строительной площадке относятся:

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке,

2) регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа),

3) использование шумоизоляционных кожухов для стационарной и маломобильной техники (компрессор, сварочный аппарат),

4) для звукоизоляции двигателей дорожных машин применять защитные капоты с облицовкой их (капотов) поверхности звукоизолирующим материалом.

5) сплошное глухое ограждение высотой 2 м,

1) ограничение одновременно работающей строительной техники на стройплощадке.

Для расчета приняты 4-х единиц техники и оборудования с наиболее высокими значениями уровня шума, одновременная работа которых возможна.

2) регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа)

Проектом предлагается шумное оборудование (компрессор, сварочный аппарат, автокран) и технику использовать регламентировано: 15 минут непрерывной работы в течении часа.

Таким образом, эквивалентный уровень звука пересчитаем для данной техники с учётом времени воздействия.

Расчет проводится по формуле:

Lэкв = Lизм + 10 lg (t/T)

где: t = время работы источника (15 мин),

T = время наблюдения (1 час).

3) использование шумоизоляционных кожухов для стационарной и маломобильной техники.

Для сварочного трансформатора и компрессора необходимо применение шумоизоляционного кожуха.

Согласно рекомендаций по расчету и проектированию звукоизолирующих ограждений машинного оборудования (НИИСФ Госстроя СССР, Москва 1989) снижение шума в результате применения кожуха составляет 13-16 дБА.

4) Для звукоизоляции двигателей дорожных машин применять защитные капоты с облицовкой их (капотов) поверхности звукоизолирующим материалом.

Использование звукоизолирующего капота (ЗИК) на двигатель представляет собой эффективное средство снижения шума от корпуса ДВС. Это конструкция, устанавливаемая на источник шума на транспортных машинах и передвижных агрегатах. Обязательными элементами звукоизолирующих капотов являются звукопоглощающие покрытия на внутренних поверхностях и шумозащитные устройства на вентиляционных проёмах. Основным показателем ЗИК является акустическая эффективность, т.е. величина снижаемого шума. Согласно сведений источника «Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом» Н.И. Иванов – М., «Логос», 2008г. (стр.207) измеренная эффективность составила 13 дБА. Для увеличения эффективности капота изнутри необходимо облицовать его поверхность звукоизолирующим материалом. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить дополнительно еще на 5 дБА. Общая эффективность данного мероприятий составит 18,0 дБА.

Уровни шума от источника шума с учетом шумозащитных мероприятий представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Уровни шума от источника шума с учетом шумозащитных мероприятий

Наименование, тип, марка	Уровни шума от 4-х единиц техники и оборудования		Регламентированный режим: Lэкв = Lизм + 10 lg (t/T)		Снижение шумоизоляционным кожухом, дБА	Снижение ЗИК, дБА	Уровни шума от ИШ с учетом мероприятий	
	LАэкв, дБА	LАмакс, дБА	LАэкв, дБА	LАмакс, дБА			LАэкв, дБА	LАмакс, дБА
Автомобиль бортовой с краном-манипулятором	71	76	65	70	-	18	47	52
Автосамосвал	63	68	57	62	-	18	39	44
Компрессор	80	82	74	76	13	-	61	63
Сварочный трансформатор	75	78	69	72	13	-	56	59
Суммарный, дБА	**81,6**	**84,3**	**75,6**	**78,3**			**62,3**	**64,7**

5) сплошное глухое ограждение высотой 2 м.

Согласно постановления правительства Москвы от 19 мая 2015 года N 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» площадка строительства должна иметь ограждение.

С целью уменьшения уровней шума со стороны строительной площадки рекомендуется поставить сплошное глухое ограждение высотой 2 м, которое в свою очередь будет нести роль шумозащитного экрана.

Однако с учетом высоты окружающей застройки экранирование применимо только для РТ5.

Расчет эффективности экрана

Затухание из-за экранирования Abar считается согласно п.7.4 ГОСТ 31295.2-2005.

Затухание из-за экранирования Abar считают вносимыми потерями. Должна быть принята во внимание дифракция на верхней и вертикальных кромках экрана. При распространении звука по ветру затухание с учетом дифракции на вертикальных кромках рассчитывают по формуле:

$A_{bar} = D_z > 0$,

где D_z - затухание на экране.

Затухание на экране D_z ,дБ, для данного пути рассчитывают по формуле:

$D_z = 10\lg [3 + (C_2/\lambda)C_3 z K_{met}]$,

где C_2 - константа, учитывающая эффект отражения от земли ($C_2 = 20$);

C_3 - константа, учитывающая дифракцию на верхних кромках. При дифракции на одной кромке $C_3 = 1$.

где λ - длина звуковой волны с частотой, равной среднегеометрической частоте октавной полосы (рассчитывается по п.7.5 ГОСТ 31295.2-2005 по формуле: λ =300/f, где f-частота Гц (принята для 500 Гц и составляет: 340/500=0,68). Согласно п.1 ГОСТ 31295.2-2005 в качестве общей оценки затухания можно принять затухание в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц.

z - разность длин путей распространения звука через дифракционную кромку (кромки) и прямого звука, рассчитанного по формуле:

$z=[(d_{ss} + d_{sr} + e)^2 + a^2]^{1/2} - d$,

где d_{ss} - расстояние от источника шума до дифракционной кромки, м;

d_{sr} - расстояние от дифракционной кромки до приемника, м;

a - проекция на кромку экрана траектории распространения звука от источника к приемнику через верхнюю кромку экрана, м;

e - расстояние между дифракционными кромками, м.

K_{met} - коэффициент, учитывающий влияние метеорологических условий (Для расстояний от источника шума до приемника менее 100 м K_{met} может быть принят равным 1, что не вносит в расчет ошибку более 1 дБ.).

Расчет эффективности экрана представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Расчет эффективности экрана

	РТ5	
Расстояние от источника шума до приемника (d)	55	м
Затухание из-за экранирования, Abar (Dz = 101g [3 + (C2/λ)C3 z Kmet])	6,9	***дБ***
C2 - константа, учитывающая эффект отражения от земли	20	
C3 - константа, учитывающая дифракцию на верхних кромках	1	
λ - длина звуковой волны с частотой, равной среднегеометрической частоте октавной полосы	0,68	
Kmet - коэффициент, учитывающий влияние метеорологических условий	1	
z - разность длин путей распространения звука через дифракционную кромку экрана (z=[(dss + dsr)2 + a2]1/2 - d)	0,064	
dss - расстояние от источника шума до дифракционной кромки	50,005	м
dsr - расстояние от дифракционной кромки до приемника	5,050	м
a - проекция на кромку экрана траектории распространения звука от источника к приемнику через верхнюю кромку экран	1,0	м
d – кратчайшее расстояние между акустическим центром источника шума и расчетной точкой	55,0	м
эффективность экрана, дБА	**6,9**	

Проверочный расчет достаточности выбранных шумозащитных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от шума

Расчет эквивалентного и максимального уровней звука на период капитального ремонта с учетом шумозащитных мероприятий представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Расчет эквивалентного и максимального уровня звука в РТ с учетом шумозащитных мероприятий

Расчетные параметры	Расчетная точка				
	РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5
Эквивалентный уровень звука					
LAэкв, дБА	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3
Расстояние от ИШ до РТ, м	28,0	42,0	51,0	63,0	55,0
ΔLApac	11,4	15,0	16,7	18,5	17,3
ΔLAвоз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAβ/T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAпок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAзел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAэкр	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
ΔLAa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAотр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAзастр	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA.тер, дБА	50,8	47,3	45,6	43,8	38,1
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	55,0	55,0	60,0	45,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	35,8	32,3	30,6	28,8	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	40,0	35,0	40,0	45,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Максимальный уровень звука					
La, дБА	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7
Расстояние от ИШ до РТ, м	28,0	42,0	51,0	63,0	55,0
ΔLApac	11,4	15,0	16,7	18,5	17,3
ΔLAвоз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAβ/T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAзел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ΔLAэкр	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
LA.тер, дБА	53,2	49,7	48,0	46,2	40,5
Допустимые УЗД на территории, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	70,0	70,0	70,0	75,0	60,0
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБА	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБА	5,0	5,0	5,0	5,0	-
УЗД в РТ (в помещении), дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	38,2	34,7	33,0	31,2	-
Допустимые УЗД в помещении, дБА (с 7.00 до 23.00 ч)	55,0	50,0	55,0	60,0	-
Требуемое снижение уровня звука, дБА	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Учитывая расположение объекта капитального ремонта в условиях сложившейся застройки, для снижения акустического дискомфорта на прилегающей территории целесообразно внедрение шумозащитных мероприятий, представленных в пп.2.1.4.

Выполнение полного комплекса мероприятий позволит дополнительно снизить уровни шума со стороны строительной площадки.

2.1.4. Шумозащитные мероприятия на период капитального ремонта

Для защиты от шумового воздействия предложены следующие мероприятия, которые позволят снизить акустическое воздействие строительной площадки на окружающую среду:

- проведение работ только в дневное время;
- организовать строительные работы с условием соблюдения «разряженного» режима

работы, когда строительные машины с высокими шумовыми характеристиками не производят работы одновременно (одновременное количество работающей строительной техники не более 4-х единиц);

- регламентированный режим наиболее шумной строительной техники: ограничение по времени работы наиболее шумной техники (15 минут в течении часа)
- использование шумоизоляционных кожухов для стационарной и маломобильной техники (сварочный аппарат);
- для шумных машин и механизмов применение шумозащитных капотов, кожухов и глушителей шума;
- установка сплошного глухого ограждения высотой 2 м;
- наиболее интенсивные по шуму источники располагать на максимально возможном удалении от нормируемых территорий;
- осуществлять расстановку используемых машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- выбор техники для работ с наименьшими шумовыми характеристиками;
- ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке;
- минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;
- не допускать работу техники без необходимости (на холостом ходу) в целях обеспечения нормативных значений по шуму;
- стоянка строительной техники только с выключенным двигателем;
- исключение громкоговорящей связи;
- организация перерыва строительных работ с применением шумной техники в периоды сна и прогулок детей детского сада (Тверская улица, 28к3);
- рабочие, находящиеся в непосредственной близости от источников шума, обязательно должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты;
- перед началом строительно-монтажных работ оповестить о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения и продолжительности в виде установки на ограждение паспорта строительных работ.

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума является следующее: во-первых, они работают на открытом пространстве с незначительным перемещением по территории промплощадки; во-вторых, каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер излучаемого в окружающую среду шума при ее работе; в-третьих, ввиду специфики работ (кап.ремонт) большинство работ проходят внутри здания. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе стационарной строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).

В целом же, акустическое воздействие будет временным и непродолжительным. Ввиду специфичности работ (капитальный ремонт здания) работа техники на стройплощадке производится в минимальном количестве, не постоянно и отключается после завершения технологического процесса. После окончания строительства негативное данное акустическое воздействие на прилегающую территорию прекратится.

Вывод: С учетом вышеуказанных шумозащитных мероприятий расчетные значения эквивалентного и максимального уровня звука, создаваемые строительной техникой в РТ, будут соответствовать санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

2.2. Оценка акустического воздействия на период эксплуатации объекта

2.2.1. Определение источников шума в период эксплуатации

Источником шума на рассматриваемой территории будут являться вентиляционное оборудование, наружные блоки систем кондиционирования и холодоснабжения.

Вентиляция. Согласно тома 5.4.2 (шифр 2024-00375-01-0-ИОС4.2) выполняется замена системы вентиляции по существующей схеме без изменения характеристик.

Предусмотрена установка вспомогательного оборудования регулирующих клапанов и шумоглушителей.

Забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли.

Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 1,0 м.

Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок и вытяжные воздуховоды от выбросных шахт до вентилятора изолировать теплоизоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Кондиционирование. Выполняется замена системы кондиционирования по существующей схеме без изменения характеристик.

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем.

Для следующих помещений согласно заданию на проектирование предусмотрены системы кондиционирования с резервированием 100%, работающих круглосуточно и круглогодично:

Номер системы	Обслуживаемое помещение
К5, К8, К9	Кроссовые
К6	Комната охраны
К7	Помещение холодильного оборудования

Наружные блоки устанавливаются на кровле.

Перечень вентиляционных систем и систем кондиционирования приняты на основании тома 5.4.2 (шифр 2024-00375-01-0-ИОС4.2) и представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Характеристика вентиляционных систем и систем кондиционирования

Обозначение системы	**Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)**	**Тип установки, агрегата**	**Расположение**
П1	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Венткамера 004
П2	Актовый зал	WNP 70-40/35R.2D	Венткамера 024а
П3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	UTR 50-25	Венткамера 004
П4	Обеденный зал	WNP 80-50/35R.2D	Венткамера 021
П5	Пищеблок	ANR6	Венткамера 021
П6	Медицинский кабинет	WNP 50-30/25R.2D	Венткамера 004
П7	Кроссовые	WNK 200/1	Приточная венткамера 606
П8	Административные кабинеты	WNP 60-30/28R.2D	Венткамера 004

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Расположение
П9	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Венткамера 021
П10	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Венткамера 004
П11	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Венткамера 024а
П12	Учебные кабинеты	WNP 70-40/31R.2D	Приточная венткамера 606
П13	Административные кабинеты	WNP 60-35/31R.2D	Венткамера 024а
КМО1	Компенсация местных отсосов в пом.126	WNP 60-30/28R.2D	Венткамера 024а
КМО2	Компенсация местных отсосов в пом.104	WNK 250/1	Венткамера 004
КМО3	Компенсация местных отсосов в пом.504	WNK 250/1	Приточная венткамера 606
КМО4	Компенсация местных отсосов в пом.503	WNP 50-30/25R.2D	Приточная венткамера 606
В1	Спортивный зал	WRW 60-30/28.4D	Вытяжная венткамера 602
В2	Актовый зал	WNP 60-35/31R.2D	Вытяжная венткамера
В3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	WNK 315/1	Вытяжная венткамера 601
В4	Обеденный зал	WNP 70-40/31R.2D	Кровля
В5	Пищеблок	WNP 50-30/25R.2D	Кровля
В6	Медицинский кабинет	WNK 250/1	Вытяжная венткамера 601
В7	Кроссовые	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 605
В8	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Вытяжная венткамера 601
В9	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Вытяжная венткамера 609
В10	ПУИ	WNK 160/1	Вытяжная венткамера 601
В11	ПУИ	WNK 100/1	Кровля
В12	Кладовая сухих продуктов	WNK 100/1	Кровля
В13	Кладовая кабинета материальной технологии	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 601
В14	Помещение для временного хранения пищевых отходов	WNK 100/1	Кровля
В15	Снарядная	WNK 100/1	Кровля
В16	Подсобные помещения	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 609

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Расположение
В17	Узел ввода	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 605
В18	Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 601
В19	Санузлы	WNK 100/1	Кровля
В20	Спортивный зал	WRW 50-30/25.4D	Кровля
В21	Санузлы	WNK 100/1	Кровля
В22	Технические помещения	WNK 160/1	Кровля
В23	Снарядная	WNK 100/1	Вытяжная венткамера 602
В24	Санузлы	WNK 160/1	Кровля
В25	ПУИ	WNK 100/1	Кровля
МО.1	Местные отсосы в пом.126 (Учебный кабинет)	WNP 50-30/25R.2D	Вытяжная венткамера 609
МО.2	Местные отсосы в пом.104 (Учебный кабинет)	WNK 250/1	Вытяжная венткамера 602
МО.3	Местные отсосы в пом. 133 (Горячий цех)	WNP 80-50/35R.2D	Кровля
МО.4	Местные отсосы в пом. 133, 134 и 135 (Горячий цех, моечные)	WNP 60-30/28R.2D	Кровля
МО.5	Местные отсосы пом.504 (Лаборантская кабинета химии)	WNP 40-20/18.2D-KR	Вытяжная венткамера 609
МО.6	Местные отсосы пом.503 (Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	WNP 50-25/22R.2D-KR	Вытяжная венткамера
К1	Кабинеты	Внешний блок AU08NFKERA	Кровля
К2	Кабинеты	Внешний блок AU10NFKERA	Кровля
К3	Обеденный зал	Внешний блок AU10NFKERA	Кровля
К4	Актовый зал	Внешний блок AU08NFKERA	Кровля
К5.1 (раб.)	Кроссовая, пом.123	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К5.2 (рез.)	Кроссовая, пом.123	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К6.1 (раб.)	Комната охраны, пом.122	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К6.2 (рез.)	Комната охраны, пом.122	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К7.1 (раб.)	Помещение холодильного оборудования, пом.140б	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	Кровля
К7.2 (рез.)	Помещение холодильного оборудования, пом.140б	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	Кровля
К8.1 (раб.)	Серверная, пом.304	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля

Обозначение системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Расположение
К8.2 (рез.)	Серверная, пом.304	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К9.1 (раб.)	Серверная, пом.505	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля
К9.2 (рез.)	Серверная, пом.505	Внешний блок 1U105S1LS1FA	Кровля

Системы К5, К6, К7, К8, К9 предусмотрены со 100% резервированием и работают круглосуточно и круглогодично.

Работает одновременно только одна из систем основная. Резервная включается при выходе из строя основного. Таким образом, в расчетах дальше учтены только по одной системе (основные).

Согласно пп.11.7 СП 51.13330.2011 (Свод правил. Защита от шума и акустика залов. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) расчет ожидаемых уровней шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха выполняется по уровням звуковой мощности (Lw) или уровням звукового давления (Lp) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.

Акустические характеристики вентиляционных установок приняты на основании данных производителей. Акустические характеристики вентиляционных установок даны в корректированных уровнях звуковой мощности (письмо представлено в Приложении 2). Технические данные с акустическими характеристиками представлены в Приложении 2.

При расчете уровней шума на прилегающую территорию (окружающую среду) акустические характеристики вентиляционного оборудования в расчете принимаются:

- для приточных установок - на всасывании установки,
- для вытяжных - на нагнетании установки или к окружению (наибольшие значения).

Для наружных блоков систем кондиционирования уровни шума в официальных источниках представлены в уровнях звукового давления (см.Приложение 2).

Расчет уровней звукового давления в уровни звуковой мощности проведен согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (Национальный стандарт РФ. Акустика). Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Дата введения 2014-12-01).

Перевод уровней звукового давления в уровни звуковой мощности представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Перевод уровней звукового давления в уровни звуковой мощности наружных блоков систем кондиционирования

Обозначение	Наименование установки	УЗД на расстоянии 1м от агрегата, дБ(А)	Радиус полусферы r, м	Площадь измерительной поверхности, м, $S=2\pi r2$	Опорная площадь S_0, м	УЗМ точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, дБ
К1	Внешний блок AU08NFKERA	63	1	6,3	1	71
К2	Внешний блок AU10NFKERA	64	1	6,3	1	72
К3	Внешний блок AU10NFKERA	64	1	6,3	1	72

Обозначение	Наименование установки	УЗД на расстоянии 1м от агрегата, дБ(А)	Радиус полусферы r, м	Площадь измерительной поверхности, м, S=2πr2	Опорная площадь S_0, м	УЗМ точечного источника шума относительно опорного значения звуковой мощности, дБ
К4	Внешний блок AU08NFKERA	63	1	6,3	1	71
К5.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	58	1	6,3	1	66
К6.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	58	1	6,3	1	66
К7.1 (раб.)	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	60	1	6,3	1	68
К8.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	58	1	6,3	1	66
К9.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	58	1	6,3	1	66

В таблице 2.12 представлен перечень систем вентиляции и кондиционирования с акустическими характеристиками.

Таблица 2.12

Перечень систем вентиляции и кондиционирования с акустическими характеристиками

Обозначение	Марка установки	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1	WNP 60-35/31R.2D	38	38	44	38	30	33	31	29	46
П2	WNP 70-40/35R.2D	39	39	44	38	30	33	31	30	46
П3	UTR 50-25	44	44	48	38	30	31	31	29	50
П4	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
П5	ANR6	58	58	62	51	39	35	36	34	64
П6	WNP 50-30/25R.2D	30	30	38	31	30	31	31	29	41
П7	WNK 200/1	42	42	47	49	45	42	44	37	53
П8	WNP 60-30/28R.2D	33	33	41	32	30	31	31	29	43
П9	WNP 60-35/31R.2D	38	38	43	37	30	32	31	29	46
П10	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
П11	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
П12	WNP 70-40/31R.2D	40	40	44	38	30	33	31	30	47
П13	WNP 60-35/31R.2D	38	38	43	37	30	32	31	29	46
КМО1	WNP 60-30/28R.2D	33	33	42	33	30	31	31	29	44
КМО2	WNK 250/1	44	44	46	49	49	50	50	43	56
КМО3	WNK 250/1	42	42	47	49	45	43	44	37	54
КМО4	WNP 50-30/25R.2D	28	28	37	29	30	31	31	29	40
В1	WRW 60-30/28.4D	58	58	58	44	39	36	44	42	61
В2	WNP 60-35/31R.2D	42	42	48	45	40	44	45	44	53
В3	WNK 315/1	50	50	54	55	56	61	56	54	65
В4	WNP 70-40/31R.2D	50	50	56	62	68	70	67	59	74
В5	WNP 50-30/25R.2D	32	32	52	57	66	65	64	55	70

Обозначение	Марка установки	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								L, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В6	WNK 250/1	52	52	54	57	57	58	58	52	65
В7	WNK 100/1	42	42	45	49	50	48	45	32	55
В8	WNP 50-30/25R.2D	36	36	44	40	38	39	43	40	49
В9	WNP 50-30/25R.2D	34	34	43	39	37	38	42	39	48
В10	WNK 160/1	45	45	51	57	59	51	56	42	63
В11	WNK 100/1	41	41	45	48	49	46	44	31	54
В12	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В13	WNK 100/1	43	43	45	49	50	48	45	32	55
В14	WNK 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В15	WNK 100/1	41	41	45	48	49	46	44	31	54
В16	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В17	WNK 100/1	43	43	46	50	51	49	46	34	56
В18	WNK 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В19	WNK 100/1	43	43	46	49	50	48	46	33	55
В20	WRW 50-30/25.4D	58	58	58	59	59	58	56	51	66
В21	WNK 100/1	43	43	46	49	50	48	46	33	55
В22	WNK 160/1	43	43	50	56	56	49	54	39	61
В23	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В24	WNK 160/1	44	44	51	57	58	50	55	41	62
В25	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	43	30	53
МО.1	WNP 50-30/25R.2D	34	34	43	39	38	39	42	39	48
МО.2	WNK 250/1	50	50	52	55	55	56	56	49	62
МО.3	WNP 80-50/35R.2D	39	39	52	60	66	67	37	58	71
МО.4	WNP 60-30/28R.2D	39	39	54	58	64	66	63	56	70
МО.5	WNP 40-20/18.2D-KR	29	29	34	33	30	31	31	29	40
МО.6	WNP 50-25/22R.2D-KR	34	34	38	37	30	33	38	36	44
К1	Внешний блок AU08NFKERA	64,3	65,7	67,0	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К2	Внешний блок AU10NFKERA	65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9	72
К3	Внешний блок AU10NFKERA	65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9	72
К4	Внешний блок AU08NFKERA	64,3	65,7	67,0	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К5.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62,0	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К6.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62,0	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К7.1 (раб.)	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9	68
К8.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62,0	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К9.1 (раб.)	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62,0	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66

Источниками внешнего шума при установке вентиляторов внутри помещений являются: воздухозаборные решётки для приточных установок и концы воздуховодов для вытяжных

установок.

Согласно принципиальным схемам систем вентиляции и поэтажных планов тома 5.4.2 (шифр 2024-00375-01-0-ИОС4.2) размещение систем вентиляции и кондиционирования, а также расположение воздухозаборов и выбросных шахт представлено в таблице 2.16.

Приточные системы, осуществляющие забор воздуха через одну решетку или рядом расположенные решетки, объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Расположенные рядом окончания воздуховодов вытяжных систем объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

Расположенные рядом внешние блоки системы кондиционирования объединяем и принимаем за один источник шума с суммарными уровнями шума от всех систем.

В таблице 2.13 представлен перечень объединённых вентиляционных систем как источников внешнего шума.

Таблица 2.13

Перечень объединённых систем вентиляции и кондиционирования как источников внешнего шума

Источник шума	**Системы вентиляции и кондиционирования**	**Расположение систем вентиляции и кондиционирования**	**Расположение ИШ (воздухозабор, выбросная шахта или крышная установка) с указанием высоты ИШ**
ИШ1	П1, П3, П6, П8, П10, КМО2	Венткамера 004	Воздухозаборная решетка на фасаде на высоте 2 м
ИШ2	П2, П11, П13, КМО1	Венткамера 024а	Воздухозаборная решетка на фасаде на высоте 2 м
ИШ3	П4, П5, П9	Венткамера 021	Воздухозаборная решетка на фасаде на высоте 2 м
ИШ4	П7, П12, КМО3, КМО4	Приточная венткамера 606	Воздухозабор на кровле на высоте 26 м
ИШ5	В1, В23, МО.2	Вытяжная венткамера 602	Выброс на кровлю на высоте 26 м
ИШ6	В2, В7, В17	Вытяжная венткамера 605	Выброс на кровлю на высоте 26 м
ИШ7	В3, В6, В8, В10, В13, В18	Вытяжная венткамера 601	Выброс на кровлю на высоте 26 м
ИШ8	В9, В16, МО.1, МО.5, МО.6	Вытяжная венткамера 609	Выброс на кровлю на высоте 26 м
ИШ9	К1, К2, К4, К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	Кровля	Кровля на высоте 26 м
ИШ10	В4, В5, В11, В12, В14, В19, В20, МО.4, В22	Кровля	Кровля на высоте 10 м
ИШ11	В24, В25, МО.3	Кровля	Кровля на высоте 8 м
ИШ12	В15, В21	Кровля	Кровля на высоте 8 м
ИШ13	К3, К7.1	Кровля	Кровля на высоте 10 м

2.2.2. Выбор расчетных точек (РТ) на период эксплуатации

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, располагается в условиях сложившейся городской застройки.

Ближайшие нормируемые территории и объекты:

- с севера – 2-и этажные жилые дома (Воротниковский переулок, 7с1 и Воротниковский переулок, 7с2);
- с северо-востока – 7-и этажный жилой дом (Воротниковский переулок, 5/9);
- с востока – 5-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 8), 7-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 6);
- с юга, юго-востока – 2-х этажное здание медцентра (Старопименовский переулок, 3), 3-х этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 4с2) и 7-и этажный жилой дом (Старопименовский переулок, 4с1), 9-ти этажное здание гостиницы (Тверская улица, 26/1);
- с юго-запада – 9-и этажный жилой дом (Тверская улица, 28к2);
- с запада – 2-х этажное здание детского сада (Тверская улица, 28к3).

Ближайшая детская игровая площадка располагается с восточной стороны относительно объекта капитального ремонта (на территории детского сада (Тверская улица, 28к3).

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ) **на ближайших нормируемых объектах с наиболее жесткими нормативами** по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, для которых в последующем выполнен расчет проникающего шума.

Таблица 2.14

Расчетные точки на период эксплуатации

№РТ	**Описание РТ**	**Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м**	**ПДУ с 7.00 до 23.00 ч.**
РТ1	У фасада 2-х этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 7с1) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ3)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ2	В жилой комнате 2-х этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 7с1)	6 м (на уровне окон верхнего 2-го этажа, воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ3	У фасада 7-и этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 5/9) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ2)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 55/70 дБА жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ4	В жилой комнате 7-и этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 5/9)	10 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 40/55 дБА
РТ5	У фасада 2-х этажного здания медцентра (Старопименовский переулок, 3) + проникающий в кабинеты врачей	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ2)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник: 55/70 дБА кабинеты врачей: 35/50дБА
РТ6	В кабинете врача 2-х этажного здания медцентра (Старопименовский переулок, 3)	6 м (на уровне окон верхнего 2-го этажа, воздействие от крышных ИШ)	кабинеты врачей: 35/50дБА
РТ7	У фасада 2-х этажного здания детского сада (Тверская улица, 28к3) + проникающий в спальные помещения в	2 м (окна 1 этажа, воздействие от	территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных

№РТ	Описание РТ	Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м	ПДУ с 7.00 до 23.00 ч.
	дошкольных образовательных организациях	приточки ИШ1)	организаций: 55/70 дБА спальные помещения в дошкольных образовательных организациях: 40/55 дБА
РТ8	В спальном помещении 2-х этажного здания детского сада (Тверская улица, 28к3)	6 м (на уровне окон верхнего 2-го этажа, воздействие от крышных ИШ)	спальные помещения в дошкольных образовательных организациях: 40/55 дБА
РТ9	В номере гостиницы (Тверская улица, 26/1)	26 м (воздействие от крышных ИШ)	номера гостиниц: 45/60 дБА
РТ10	На ближайшей детской игровой площадке	1,5 м	площадки отдыха: 45/60 дБА
РТ11	Точка у фасада ремонтируемого здания + проникающий в ближайшее нормируемое помещение от ИШ1 – Кабинет врача (пом.109)	2 м (окна 1 этажа)	территория прилегающие к зданиям образовательных организаций: 55/70 дБА классные помещения, кабинеты врачей: 35/50дБА
РТ12	Точка у фасада ремонтируемого здания + проникающий в ближайшее нормируемое помещение от ИШ2 – Учебный кабинет (пом.126)	2 м (окна 1 этажа)	территория прилегающие к зданиям образовательных организаций: 55/70 дБА классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА
РТ13	Точка в нормируемом помещении (воздействие от ИШ10, ИШ12, ИШ13 расположенных на кровле спортзала) – Спортивный зал (пом.220)	6 м	спортивные залы: 45/60 дБА
РТ14	Точка в нормируемом помещении (воздействие от ИШ10. ИШ13, расположенных на кровле спортзала) – Учебный кабинет (пом.302)	10 м (окна 3 этажа)	классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА
РТ15	Точка в нормируемом помещении (воздействие от ИШ, расположенных на кровле) – Кабинет географии (пом.507)	22 м (окна 5 этажа)	классные помещения, учебные кабинеты: 40/55 дБА

В ремонтируемом здании принимались РТ наиболее близко расположенные от ИШ.

Расстояния от источников шума до РТ в которые непосредственно имеется прямое распространение шума представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Источник шума	Системы вентиляции и кондиционирования	Высота ИШ, м	Расстояния от ИШ до РТ, м														
			РТ1	РТ2	РТ3	РТ4	РТ5	РТ6	РТ7	РТ8	РТ9	РТ10	РТ11	РТ12	РТ13	РТ14	РТ15
			h=2 м	h=6 м	h=2 м	h=10 м	h=2 м	h=6 м	h=2 м	h=6 м	h=26 м	h=1,5 м	h=2 м	h=2 м	h=6 м	h=10 м	h=22 м
ИШ1	П1, П3, П6, П8, П10, КМО2	2	45	45	-	-	-	-	35	35	34	30	10	-	-	-	-
ИШ2	П2, П11, П13, КМО1	2	-	-	32	32	62	62	-	-	-	-	-	5	-	-	5
ИШ3	П4, П5, П9	2	15	15	-	-	-	-	62	62	-	72	-	-	-	-	-
ИШ4	П7, П12, КМО3, КМО4	26	31	31	63	63	40	40	42	42	55	43	-	-	-	32	18
ИШ5	В1, В23, МО.2	26	44	44	66	66	25	25	53	53	45	50	-	-	-	36	8
ИШ6	В2, В7, В17	26	57	57	92	92	32	32	47	47	25	37	-	-	-	60	28
ИШ7	В3, В6, В8, В10, В13, В18	26	35	35	53	53	37	37	54	54	60	55	-	-	-	25	17
ИШ8	В9, В16, МО.1, МО.5, МО.6	26	30	30	38	38	54	54	54	54	77	65	-	-	-	10	35
ИШ9	К1, К2, К4, К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	26	38	38	67	67	33	33	46	46	48	42	-	-	-	38	14
ИШ10	В4, В5, В11, В12, В14, В19, В20, МО.4, В22	10	33	33	16	16	75	75	74	74	101	85	-	-	12	25	58
ИШ11	В24, В25, МО.3	8	21	21	25	25	83	83	68	68	106	77	-	-	18	-	-
ИШ12	В15, В21	8	34	34	13	13	75	75	79	79	106	-	-	-	8	-	-
ИШ13	К3, К7.1	10	34	34	21	21	64	64	69	69	93	67	-	-	10	17	48

«-» нет прямого пути распространения шума.

В таблице 2.15 указаны проекции расстояний от ИШ до РТ. В расчет уровней шума в Приложении 3 расчетные расстояния рассчитываются с учетом высоты РТ и высоты ИШ) задается высота РТ, высота ИШ и проекция расстояния - результат расстояние от ИШ до РТ по наклонной).

Все РТ и источники шума с указанием высот представлены в Графической части на листе 2 «Схема расположения источников шума и расчетных точек на период эксплуатации. М 1:1000».

2.2.3. Расчет ожидаемых уровней звука в РТ на период эксплуатации

Системы К5.1, К6.1, К7.1 предусмотрены со 100% резервированием (К5.2, К6.2, К7.2, К8.1, К9.1) и работают круглосуточно и круглогодично. Работает одновременно только одна из систем основная. Резервная включается при выходе из строя основного. Таким образом, в расчетах дальше учтены только по одной системе (основные).

На ночной режим проведем расчет от систем: К5.1, К6.1, К7.1, К8.1, К9.1.

Далее проведён расчет шума в РТ отдельно для:

А) дневного периода (нормирование с 7.00 до 23.00 ч) от всех систем вентиляции и кондиционирования.

Б) ночного периода (нормирование с 23.00 до 7.00 ч) от систем К5.1, К6.1, К7.1, К8.1, К9.1.

2.2.3.1. Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования на прилегающих территориях и в здании от внешних источников (воздухозаборные решетки, окончания воздуховодов)

Октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого вентиляционными установками, определяются расчетными способами в соответствии с СП 271.1325800.2016. «Свод правил. Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 959/пр).

Уровни звукового давления в расчетных точках вычисляют по формуле 36 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{W\,im} - \Delta L_{W_{сети}\,m} + \Delta L_{\text{Н}\,m} - \Delta L'_m - 20\lg r_m - 10\lg\Omega_m - \frac{\beta_a r_m}{1000} + \Delta L_{\text{пов}} + \beta_{\text{зел}} l\,,$$

где: L_{Wim} – октавный уровень звуковой мощности m-ного источника шума, дБ;

$\Delta L_{Wсети}$ – суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от m-ного источника шума в рассматриваемой октавной полосе, дБ;

ΔL_{Hm} – показатель направленности излучения m-ного источника шума, определяемый по рис.8.3 СП 271.1325800.2016;

$\Delta L'_m$ – акустическая эффективность, дБ, в октавных полосах частот экрана-преграды, расположенного между РТ и m-ным источником шума, если таковой имеется;

r_m – расстояние от m-ного источника шума до расчетной точки, м;

Ω – пространственный угол излучения звука m-ного источника шума ($\Omega = 4\pi$ - источник над крышей или над землей на высоте более 6м; $\Omega = 2\pi$ - источник на земле или на крыше; $\Omega = \pi$ - источник на фасаде или на участке фасада здания);

β_a – затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 8.7 СП 271.1325800.2016);

$\Delta L_{пов}$ – снижение уровня звукового давления поверхностью земли с акустическим мягким покрытием, дБ;

$\beta_{зел}$ – коэффициент снижения уровня звукового давления зелеными насаждениями (лесополосой), дБ;

l - ширина лесополосы, м.

Расчет снижения уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде ($\Delta L_{Wсети}$) определяется согласно п.7 СП 271.1325800.2016.

Уровень звука в каждой расчетной точке окружающей среды определяется путем свертки с учетом коррекции А спектра шума (октавных уровней звукового давления) по формуле:

$$L_A = 10\,\lg\sum_{\lambda} 10^{0,1(L_\lambda + \Delta\lambda)}\,,$$

где: L_λ – октавный уровень звукового давления в дБ в λ-й полосе частот;

Δ_λ – коррекция А в дБ в λ-й полосе частот. По данным Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», Δ_λ составляет:

λ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Δ_λ	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

Суммарный уровень звукового давления определяется как энергетическая сумма октавных уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле:

$$L_{\text{сум}} = 10\lg\sum_{i=1}^{n} 10^{0,1L_i}\,,$$

где Li - октавный уровень звукового давления в дБ в λ-й полосе частот, создаваемый i-м

источником шума, дБ;

n – количество источников шума.

Дальнейший расчет уровней шума в расчетных точках выполнен в Microsoft Excel по изложенной выше методике. При расчете учтены параметры снижения шума: шумоглушители, снижения звуковой мощности в сети (прямые участки и повороты), снижение шума при изменениях сечений воздуховодов, снижение рассеиванием шума в окончании воздуховода (заподлицо или выступает) и снижения шума с расстоянием.

Расчет шума в РТ на дневной и ночной периоды представлен в Приложении 3.

Основные принципы расчета и выбора определенных РТ от систем вентиляции и кондиционирования

Источником шума от систем вентиляции, расположенных в венткамерах, являются воздухозаборные решетки и выбросные шахты. Прямое распространение шума от воздухозаборных решеток будет в определенных направлениях. С учетом расположения решеток систем вентиляции относительно нормируемой застройки, расчет шума в той или иной расчетной точке проводился в тех РТ где есть прямое распространение шума.

Выбор расчетных точек представлен ранее в пп.4.2.2 «Выбор расчетных точек (РТ)».

Алгоритм расчета:

1. Проведены расчеты снижения шума воздуховодами от установок вытяжной и приточной вентиляции,
2. Определены уровни звука, образующиеся на улице в местах воздухозабора для приточных установок и выброса воздуха для вытяжных установок (являются источниками внешнего шума),
3. Проведены расчеты уровней шума от ИШ в расчетных точках с учетом снижения шума с расстоянием.

Расчет уровней шума в РТ на дневной период

В приложении 3 проведены расчеты уровней шума в окружающую среду с учетом снижения шума воздуховодами.

В таблице 2.16 представлены суммарные уровни звука в окружающую среду, образующиеся на улице в местах воздухозабора для приточных установок и выброса воздуха для вытяжных установок на дневной период.

Таблица 2.16

Суммарные уровни звука в окружающую среду, образующиеся в местах воздухозабора и выброса воздуха (окончаний воздуховодов) **на дневной период**

Обозначение внешнего источника шума			**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
-	**Н, м**	**Расположение**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	2	фасад	33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2	42,6
ИШ2	2	фасад	28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1	29,3
ИШ3	2	фасад	42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6	42,9
ИШ4	26	кровля	26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8	38,4
ИШ5	26	кровля	40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1	48,7
ИШ6	26	кровля	25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6	45,5
ИШ7	26	кровля	38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8	53,7
ИШ8	26	кровля	22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9	40,8
ИШ9	26	кровля	70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5	77,6
ИШ10	10	кровля	59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2	77,1

ИШ11	8	кровля	46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1	71,6
ИШ12	8	кровля	45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1	57,5
ИШ13	10	кровля	66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4	73,5

От уровней шума ИШ, приведённых в таблице 2.16, далее проводился расчет шума в РТ с учетом снижения расстоянием.

В таблицах ниже представлены расчетные уровни шума в расчетных точках на прилегающих нормируемых территориях и объектах от каждого источника шума. Также определен суммарный уровень шума в каждой РТ.

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).

Таблица 2.17

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ1

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	0,0	4,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
ИШ3	13,8	17,8	22,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,2	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	5,0	7,2	4,5	2,6	0,0	0,0	10,1
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	26,8	28,2	29,4	29,7	29,1	25,6	20,8	15,2	33,1
ИШ10	17,5	17,5	20,5	24,5	29,8	30,6	27,7	19,0	35,3
ИШ11	8,8	8,8	17,2	24,0	28,8	29,0	17,0	19,3	33,1
ИШ12	3,3	3,3	6,6	9,6	10,5	7,9	5,5	0,0	14,7
ИШ13	24,9	26,3	27,5	27,8	27,3	23,8	19,2	13,8	31,3
Суммарный уровень звука в РТ1, Дб	***29,5***	***30,9***	***32,5***	***33,2***	***34,9***	***34,1***	***29,3***	***23,6***	***39,5***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ	***14,5***	***15,9***	***17,5***	***18,2***	***19,9***	***19,1***	***14,3***	***8,6***	***24,5***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.18

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ2

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ3	10,5	14,5	18,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,5	4,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	5,5	7,7	5,1	3,1	0,0	0,0	10,5
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	27,2	28,6	29,8	30,1	29,5	26,0	21,3	15,7	33,5
ИШ10	17,7	17,7	20,8	24,7	30,0	30,8	27,9	19,2	35,5
ИШ11	12,1	12,1	20,5	27,3	32,1	32,3	20,3	22,6	36,4
ИШ12	6,5	6,5	9,8	12,8	13,7	11,1	8,7	0,0	17,9
ИШ13	25,1	26,5	27,7	28,0	27,5	24,0	19,4	14,1	31,5
Суммарный уровень звука, Дб	*29,8*	*31,1*	*32,7*	*34,0*	*36,1*	*35,5*	*29,8*	*25,3*	*40,7*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***14,8***	***16,1***	***17,7***	***19,0***	***21,1***	***20,5***	***14,8***	***10,3***	***25,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.19

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ3

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	2,3	4,4	1,8	0,0	0,0	0,0	8,1
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	22,9	24,3	25,5	25,7	25,1	21,3	16,3	10,1	29,0
ИШ10	23,0	23,0	26,1	30,0	35,4	36,3	33,6	25,2	41,1
ИШ11	7,4	7,4	15,8	22,6	27,3	27,6	15,5	17,7	31,7
ИШ12	11,0	11,0	14,4	17,4	18,3	15,8	13,7	0,3	22,5
ИШ13	28,8	30,2	31,5	31,7	31,3	27,8	23,4	18,3	35,3
Суммарный уровень звука в РТ3, Дб	***30,7***	***31,9***	***33,5***	***34,9***	***37,6***	***37,5***	***34,2***	***26,8***	***42,7***
*Допустимые УЗД (территории,	70	61	54	49	45	42	40	39	50

непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)									
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ3 (жилые комнаты квартир), дБ	***15,7***	***16,9***	***18,5***	***19,9***	***22,6***	***22,5***	***19,2***	***11,8***	***27,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.20

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ4

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	2,7	4,8	2,2	0,1	0,0	0,0	8,3
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	23,1	24,5	25,7	25,9	25,3	21,6	16,5	10,4	29,2
ИШ10	27,0	27,0	30,1	34,1	39,4	40,3	37,6	29,3	45,1
ИШ11	10,6	10,6	19,0	25,8	30,5	30,8	18,7	20,9	34,9
ИШ12	14,7	14,7	18,1	21,1	22,0	19,5	17,4	4,1	26,2
ИШ13	32,4	33,8	35,1	35,3	34,9	31,4	27,0	22,0	38,9
Суммарный уровень звука, Дб	*34,0*	*35,1*	*36,8*	*38,4*	*41,3*	*41,3*	*38,1*	*30,6*	*46,5*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***19,0***	***20,1***	***21,8***	***23,4***	***26,3***	***26,3***	***23,1***	***15,6***	***31,5***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.21

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ5

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	3,4	7,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	4,7	6,9	4,2	2,3	0,0	0,0	9,9
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	27,7	29,1	30,3	30,6	30,1	26,5	21,8	16,3	34,1
ИШ10	10,5	10,4	13,5	17,4	22,5	23,1	19,7	10,0	27,8
ИШ11	0,0	0,0	5,5	12,3	16,8	16,7	3,9	4,7	20,9
ИШ12	0,0	0,0	0,0	2,8	3,5	0,7	0,0	0,0	8,4
ИШ13	19,6	21,0	22,2	22,4	21,8	18,1	13,2	7,1	25,8
Суммарный уровень звука в РТ5, Дб	***28,4***	***29,8***	***31,1***	***31,5***	***31,5***	***28,9***	***24,4***	***18,3***	***35,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ5 (кабинеты врачей), дБ	***13,4***	***14,8***	***16,1***	***16,5***	***16,5***	***13,9***	***9,4***	***3,3***	***20,7***
*Допустимые УЗД (кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.22

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ6

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	4,1	8,3	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	8,4
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	5,1	7,3	4,6	2,7	0,0	0,0	10,2
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	28,2	29,6	30,8	31,1	30,6	27,0	22,4	16,9	34,6
ИШ10	10,6	10,5	13,6	17,5	22,6	23,2	19,8	10,1	27,9
ИШ11	0,2	0,1	8,5	15,3	19,8	19,7	6,9	7,7	23,9
ИШ12	0,0	0,0	2,9	5,8	6,5	3,7	0,8	0,0	10,8
ИШ13	19,7	21,1	22,3	22,5	21,9	18,2	13,3	7,2	25,9

Суммарный уровень звука, Дб	*28,9*	*30,3*	*31,5*	*32,0*	*32,0*	*29,4*	*24,8*	*18,9*	*36,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ6 (кабинеты врачей), дБ	***13,9***	***15,3***	***16,5***	***17,0***	***17,0***	***14,4***	***9,8***	***3,9***	***21,2***
*Допустимые УЗД (кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.23

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ7

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	1,4	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
ИШ3	1,5	5,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	2,2	4,3	1,6	0,0	0,0	0,0	8,0
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	25,6	27,0	28,2	28,4	27,9	24,3	19,5	13,7	31,9
ИШ10	10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2	28,0
ИШ11	0,0	0,0	7,2	14,0	18,6	18,6	6,0	7,1	22,8
ИШ12	0,0	0,0	0,0	2,3	3,0	0,1	0,0	0,0	8,0
ИШ13	19,0	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3	25,1
Суммарный уровень звука в РТ7, Дб	***26,7***	***28,0***	***29,3***	***29,7***	***30,1***	***27,9***	***23,3***	***17,1***	***34,4***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ7 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***16,7***	***18,0***	***19,3***	***19,7***	***20,1***	***17,9***	***13,3***	***7,1***	***24,4***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.24

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ8

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	0,0	3,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
ИШ3	0,0	2,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	2,4	4,5	1,9	0,0	0,0	0,0	8,1
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	25,9	27,3	28,5	28,7	28,2	24,6	19,8	14,1	32,2
ИШ10	10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2	28,0
ИШ11	1,9	1,9	10,2	17,0	21,6	21,6	9,0	10,1	25,8
ИШ12	0,0	0,0	2,4	5,3	6,0	3,2	0,2	0,0	10,3
ИШ13	19,0	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3	25,1
Суммарный уровень звука, Дб	*26,9*	*28,3*	*29,5*	*30,1*	*30,6*	*28,5*	*23,6*	*17,7*	*34,8*
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ8 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***16,9***	***18,3***	***19,5***	***20,1***	***20,6***	***18,5***	***13,6***	***7,7***	***24,8***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.25

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ9

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	0,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	4,1	8,2	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	8,4
ИШ6	0,0	0,0	0,2	6,5	6,0	1,1	0,0	0,0	10,0
ИШ7	0,0	0,0	5,0	7,1	4,4	2,4	0,0	0,0	10,0
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	29,3	30,7	31,9	32,2	31,6	28,0	23,2	17,6	35,6
ИШ10	7,9	7,8	10,8	14,7	19,8	20,2	16,4	6,1	24,9
ИШ11	0,0	0,0	3,2	10,0	14,5	14,2	1,1	1,3	18,5
ИШ12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	7,0
ИШ13	16,3	17,6	18,9	19,0	18,3	14,5	9,1	2,4	22,2
Суммарный уровень звука, Дб	*29,6*	*31,0*	*32,2*	*32,5*	*32,2*	*29,0*	*24,3*	*18,6*	*36,2*
Снижение шума окном с открытой	10								

форточкой, Дб									
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	5								
УЗД в РТ9 (номера гостиниц), дБ	***14,6***	***16,0***	***17,2***	***17,5***	***17,2***	***14,0***	***9,3***	***3,6***	***21,2***
*Допустимые УЗД (номера гостиниц), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	38	35	32	30	28	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.26

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ10

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	0,0	2,8	7,7	6,4	0,8	0,0	0,0	0,0	8,8
ИШ3	0,2	4,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	0,0	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	0,0	2,0	4,1	1,4	0,0	0,0	0,0	7,9
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	26,2	27,6	28,8	29,1	28,5	24,9	20,1	14,5	32,5
ИШ10	9,5	9,4	12,5	16,3	21,5	22,0	18,4	8,5	26,7
ИШ11	0,0	0,0	6,1	12,9	17,4	17,4	4,6	5,6	21,6
ИШ13	19,2	20,6	21,8	22,0	21,4	17,7	12,7	6,6	25,3
Суммарный уровень звука в РТ10, Дб	***27,1***	***28,5***	***29,8***	***30,2***	***30,2***	***27,7***	***23,0***	***16,9***	***34,4***
*Допустимые УЗД (Площадки отдыха), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 Дб (Дба).*

Таблица 2.27

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ11

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, Дба**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	3,6	7,3	12,2	11,0	5,4	4,5	2,4	0,0	12,7
Суммарный уровень звука в РТ11, Дб	***3,6***	***7,3***	***12,2***	***11,0***	***5,4***	***4,5***	***2,4***	***0,0***	***12,7***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном, Дб	10								

Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ11 (учебные кабинеты), Дб	***0,0***	***0,0***	***2,2***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,7***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 Дб (Дба).*

Таблица 2.28

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ12

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, Дба**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	4,9	3,7	9,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
Суммарный уровень звука в РТ8, Дб	***4,9***	***3,7***	***9,3***	***3,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***8,2***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ12 (учебные кабинеты), Дб	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.29

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ13

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ10	26,1	26,1	29,2	33,2	38,5	39,4	36,8	28,6	44,2
ИШ11	10,4	10,4	18,8	25,6	30,4	30,7	18,7	21,0	34,8
ИШ12	15,8	15,8	19,2	22,2	23,2	20,7	18,6	5,4	27,4
ИШ13	35,2	36,6	37,9	38,2	37,7	34,4	30,0	25,3	41,8
Суммарный уровень звука, Дб	*35,8*	*37,0*	*38,5*	*39,6*	*41,5*	*41,1*	*37,7*	*30,8*	*46,5*
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ13 (спортивные залы),	***25,8***	***27,0***	***28,5***	***29,6***	***31,5***	***31,1***	***27,7***	***20,8***	***36,5***

Дб									
*Допустимые УЗД (спортивные залы), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	38	35	32	30	28	50
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.30

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ14

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ5	0,0	2,3	6,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8
ИШ6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ7	0,0	2,3	8,3	10,4	7,8	5,9	2,4	0,0	13,1
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	7,1
ИШ9	27,6	29,0	30,2	30,5	30,0	26,4	21,7	16,2	34,0
ИШ10	23,1	23,1	26,2	30,1	35,4	36,3	33,5	25,0	41,0
ИШ13	34,2	35,6	36,9	37,1	36,7	33,3	28,9	24,0	40,8
Суммарный уровень звука, Дб	*35,3*	*36,7*	*38,0*	*38,6*	*39,6*	*37,4*	*35,0*	*27,9*	*44,3*
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								
УЗД в РТ14 (учебные кабинеты), Дб	***25,3***	***26,7***	***28,0***	***28,6***	***29,6***	***27,4***	***25,0***	***17,9***	***34,3***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.31

Суммарный уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ15

Обозначение источника шума	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ4	0,0	0,0	1,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
ИШ5	10,3	15,2	19,4	16,2	11,7	10,5	8,6	0,0	18,6
ИШ6	0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	7,7
ИШ7	3,0	6,9	12,9	15,0	12,5	10,7	7,3	0,2	17,7
ИШ8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИШ9	36,6	38,0	39,3	39,6	39,1	35,7	31,4	26,5	43,2
ИШ10	15,6	15,6	18,6	22,5	27,7	28,4	25,2	15,9	33,9
ИШ13	24,9	26,3	27,5	27,8	27,2	23,6	18,8	13,1	31,2
Суммарный уровень звука, Дб	*36,8*	*38,2*	*39,6*	*39,9*	*39,6*	*36,6*	*32,5*	*27,0*	*43,9*
Снижение шума окном, Дб	10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, Дб	-								

УЗД в РТ15 (учебные кабинеты), Дб	***26,8***	***28,2***	***29,6***	***29,9***	***29,6***	***26,6***	***22,5***	***17,0***	***33,9***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Выводы по расчетам на дневной период: Расчеты показали, что в РТ уровни звука будут соответствовать допустимым значениям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Поскольку на ближайших расчетных точках превышений уровней звукового давления от объекта не наблюдается, то превышений не будет и на более удаленных точках.

Расчет уровней шума в РТ на ночной период

На ночной режим проведем расчет от систем: К5.1, К6.1, К7.1, К8.1, К9.1 (обоснование в п.2.2.3).

На ночное время нормирование проведено **в ближайших нормируемых на ночной период РТ**: РТ1, РТ2, РТ3, РТ4, РТ9.

Таблица 2.32

Расчетные точки на период эксплуатации (на ночной период)

№РТ	**Описание РТ**	**Высота РТ (в зависимости от высоты ИШ), м**	**ПДУ с 23.00 до 7.00 ч.**
РТ1	У фасада 2-х этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 7с1) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ3)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 45/60 дБА жилые комнаты квартир: 30/45 дБА
РТ2	В жилой комнате 2-х этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 7с1)	6 м (на уровне окон верхнего 2-го этажа, воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 30/45 дБА
РТ3	У фасада 7-и этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 5/9) + проникающий в жилые комнаты квартир	2 м (окна 1 этажа, воздействие от приточки ИШ2)	территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов: 45/60 дБА жилые комнаты квартир: 30/45 дБА
РТ4	В жилой комнате 7-и этажного жилого дома (Воротниковский переулок, 5/9)	10 м (воздействие от крышных ИШ)	жилые комнаты квартир: 30/45 дБА
РТ9	В номере гостиницы (Тверская улица, 26/1)	26 м (воздействие от крышных ИШ)	номера гостиниц: 35/50 дБА

Таблица 2.33

Уровень звука от ИШ **на ночной период**

Обозначение внешнего источника шума		**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9	72,0
ИШ13	К7.1	61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9	68,0

От уровней шума ИШ, приведённых в таблице 2.33, далее проводился расчет шума в РТ с учетом снижения расстоянием.

Расстояния от источников шума до РТ в которые непосредственно имеется прямое распространение шума представлены ранее в таблице 2.15.

В таблице ниже представлены расчетные уровни шума в РТ на ночной период.

Согласно п.104 СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни шума приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).

Таблица 2.34

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ1 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	21,2	22,6	23,8	24,1	23,5	20,0	15,2	9,6	27,5
ИШ13	К7.1	19,4	20,8	22,0	22,3	21,8	18,3	13,7	8,3	25,8
Суммарный уровень звука в РТ1, Дб		***23,4***	***24,8***	***26,0***	***26,3***	***25,7***	***22,2***	***17,5***	***12,0***	***29,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 23.00 до 7.00 ч)		62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ		5								
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ		***8,4***	***9,8***	***11,0***	***11,3***	***10,7***	***7,2***	***2,5***	***0,0***	***14,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.35

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ2 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	21,6	23,0	24,2	24,5	23,9	20,4	15,7	10,1	27,9
ИШ13	К7.1	19,6	21,0	22,2	22,5	22,0	18,5	13,9	8,6	26,0
Суммарный уровень звука, Дб		*23,7*	*25,1*	*26,3*	*26,6*	*26,1*	*22,6*	*17,9*	*12,4*	*30,1*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ		5								
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ		***8,7***	***10,1***	***11,3***	***11,6***	***11,1***	***7,6***	***2,9***	***0,0***	***15,1***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.36

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ3 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	17,3	18,7	19,9	20,1	19,5	15,7	10,7	4,5	23,4
ИШ13	К7.1	23,3	24,7	26,0	26,2	25,8	22,3	17,9	12,8	29,8
Суммарный уровень звука в РТ3, Дб		***24,3***	***25,7***	***27,0***	***27,2***	***26,7***	***23,2***	***18,7***	***13,4***	***30,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 23.00 до 7.00 ч)		62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ		5								
УЗД в РТ3 (жилые комнаты квартир), дБ		***9,3***	***10,7***	***12,0***	***12,2***	***11,7***	***8,2***	***3,7***	***0,0***	***15,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.37

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ4 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	17,5	18,9	20,1	20,3	19,7	16,0	10,9	4,8	23,6
ИШ13	К7.1	26,9	28,3	29,6	29,8	29,4	25,9	21,5	16,5	33,4
Суммарный уровень звука, Дб		*27,4*	*28,8*	*30,1*	*30,3*	*29,8*	*26,3*	*21,9*	*16,8*	*33,8*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ		5								
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ		***12,4***	***13,8***	***15,1***	***15,3***	***14,8***	***11,3***	***6,9***	***1,8***	***18,8***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Таблица 2.38

Уровень шума от систем вентиляции и кондиционирования в РТ9 на ночной период

Обозначение источника шума		**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	К5.1, К6.1, К8.1, К9.1	23,7	25,1	26,3	26,6	26,0	22,4	17,6	12,0	30,0
ИШ13	К7.1	10,8	12,1	13,4	13,5	12,8	9,0	3,6	0,0	16,8
Суммарный уровень звука, Дб		*23,9*	*25,3*	*26,5*	*26,8*	*26,2*	*22,6*	*17,8*	*12,3*	*30,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ		10								
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ		5								
УЗД в РТ9 (номера гостиниц), дБ		***8,9***	***10,3***	***11,5***	***11,8***	***11,2***	***7,6***	***2,8***	***0,0***	***15,2***
*Допустимые УЗД (номера гостиниц), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 23.00 до 7.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Выводы по расчетам на ночной период: Расчеты показали, что расчетные уровни звука в РТ на ночной период (с 23.00 до 7.00 ч) будут соответствовать допустимым значениям согласно СанПиН 1.2.3685-21.

Поскольку на ближайших расчетных точках превышений уровней звукового давления от объекта не наблюдается, то превышений не будет и на более удаленных точках.

2.2.3.2.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования в смежных помещениях

Согласно п.4.15 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления, что должно быть подтверждено расчетами и соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пп. 3.4.9: при размещении в общеобразовательных организациях спортивного зала выше 1 этажа, проводят шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях.

В ремонтируемом здании школы спортивный зал располагается на 2 этаже (пом.202).

Помещения, размещение которых необходимо обосновать согласно п.4.15 СП 118.13330.20:

- Вентиляционные камеры,
- Спортивный зал.

Обоснование и расчеты проведены на основании планов ИОС4.2 и АР.

Таблица 2.39

Обоснование целесообразности расчета проникающего шума

Венткамеры	Системы	Смежные помещения	Целесообразность расчета
Венткамера 004	П1, П3, П6, П8, П10, КМО2	Санузел для мальчиков (пом.119)	Смежных нормируемых помещений нет, расчет нецелесообразен.
Венткамера 024а	П2, П11, П13, КМО1	Учебный кабинет (пом.126)	Требуется расчет
Венткамера 021	П4, П5, П9	Помещение холодильного оборудования (пом.104б) Кладовая сухих продуктов (пом.141) Обеденный зал (пом.131)	Смежных нормируемых помещений нет, расчет нецелесообразен.
Приточная венткамера 606	П7, П12, КМО3, КМО4	Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.514)	Требуется расчет
Вытяжная венткамера 602	В1, В23, МО.2	Кабинет географии (пом.507)	Требуется расчет
Вытяжная венткамера 605	В2, В7, В17	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика (пом.511)	Требуется расчет

Вытяжная венткамера 601	В3, В6, В8, В10, В13, В18	Серверная (пом.505) Кабинет информационных технологий (пом.506)	Требуется расчет
Вытяжная венткамера 609	В9, В16, МО.1, МО.5, МО.6	Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.502) Учебный кабинет для изучения естествознания (химия) (пом.503)	Требуется расчет
Спортивный зал (пом. 220)	-	Обеденный зал (пом.131) Моечная столовой посуды (пом.134) Коридор (пом.140) Тамбур (пом.140а) Помещение холодильного оборудования (пом.140б) Кладовая сухих продуктов (пом.141) Санузел (пом.142) Помещение для персонала (пом.143) Душ (пом.143а) Загрузочный цех (пом.144) Кладовая и моечная оборотной тары (пом.145) Помещение для временного хранения пищевых отходов (пом.146) ПУИ (пом.147)	Смежных нормируемых помещений нет, расчет нецелесообразен.

Проектом предусмотрена полная замена системы горячего водоснабжения с учетом приготовления горячей воды в ИТП, разрабатываемым вторым этапом проектирования.

Расчет проникающего шума проведем:

- от систем вентиляции в Венткамере 024а в смежное нормируемое помещение – Учебный кабинет (пом.126);
- от систем вентиляции в Венткамере 606 в смежное нормируемое помещение – Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.514);
- от систем вентиляции в Венткамере 602 в смежное нормируемое помещение – Кабинет географии (пом.507);
- от систем вентиляции в Венткамере 605 в смежное нормируемое помещение – Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика (пом.511);
- от систем вентиляции в Венткамере 601 в смежное нормируемое помещение – Кабинет информационных технологий (пом.506);
- от систем вентиляции в Венткамере 609 в смежное нормируемое помещение – Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.502).

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетной точке изолируемого помещения, граничащего с шумным помещением, вычисляют по формуле 35 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{ш,} - 10 \lg B_н + 10 \lg S - R,$$

где $L_{шi}$ - октавный уровень звукового давления в шумном помещении, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м2, между изолируемым и шумным помещением;

R - звукоизоляция шума ограждающей конструкцией, дБ, (для открытого проема R=0);

Ви - постоянная изолируемого от шума помещения, м2, вычисляемая по формуле 22 СП 271.1325800.2016:

$$B = B_{1000} \cdot \mu$$

где В - постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3.

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетной точке изолируемого помещения, граничащего с шумным помещением, вычисляют по СП 271.1325800.2016.

Для небольших помещений объемом до 120 м3 и при расположении расчетной точки не менее, чем на расстоянии 2 м от решетки, и не менее, чем 3 м от других источников шума (автономные кондиционеры и т.п.), октавные уровни звукового давления допускается определять по формуле 23 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{Wi} - 10\lg B + 6$$

где L_{Wi} - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ.

где В - постоянная помещения на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения.

Звукоизоляция шума ограждающей конструкции в октавной полосе частот рассчитывалась согласно СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции».

Частотную характеристику изоляции шума однослойной плоской ограждающей конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м (из бетона, железобетона, кирпича, керамзитобетона и подобных материалов) следует определять, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD (рисунок 1 СП 275.1325800.2016).

Абсциссу точки B - $f_в$ следует определять по таблице 7 СП 275.1325800.2016 в зависимости от толщины и плотности материала конструкции. Значение $f_в$ следует округлять до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы частот, в пределах которой находится $f_в$. Границы третьоктавных полос приведены в таблице 8 СП 275.1325800.2016.

Ординату точки B - $R_в$ следует определять в зависимости от эквивалентной поверхностной плотности $m_э$ по формуле 4 СП 275.1325800.2016:

$$R_в = 20 \lg m_э - 12 \text{, дБ}$$

Эквивалентная поверхностная плотность, кг/м, определяется по формуле:

$$m_э = Km,$$

где: m- поверхностная плотность, кг/м^2.

K - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из бетона на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. конструкций по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью. Для сплошных ограждающих конструкций плотностью 1800 кг/м и более K=1.

Плиты перекрытий – сплошные монолитные ж/б плиты толщиной 220 мм.

Плотность железобетона - 2200 кг/м3.

Находим частоту $f_в$, соответствующую точке В, по таблице 7 СП 275.1325800.2016: $f_в$ = 29000/h = 29000/220 = 131. Округляем до среднегеометрической частоты 1/3 октавной полосы, в пределах которой находится $f_в$ по таблице 8 СП 275.1325800.2016: в диапазоне 112-140 Гц = 125 Гц.

Определяем поверхностную плотность ограждения: 2200*0,22 = 484 кг/м^2.

Определяем ординату точки В по формуле 4 СП 275.1325800.2016:

$R_в = 20 * \lg m_э - 12 = 20* \lg 484-12 = 41,7$ дБ.

Построение частотной характеристики производится в следующей последовательности (рис.2.3): из точки В влево проводится горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой Rc = 65 дБ, из точки С вправо проводится горизонтальный отрезок CD. Если точка С лежит за пределами нормируемого диапазона частот (fc 3150 Гц), отрезок CD отсутствует.

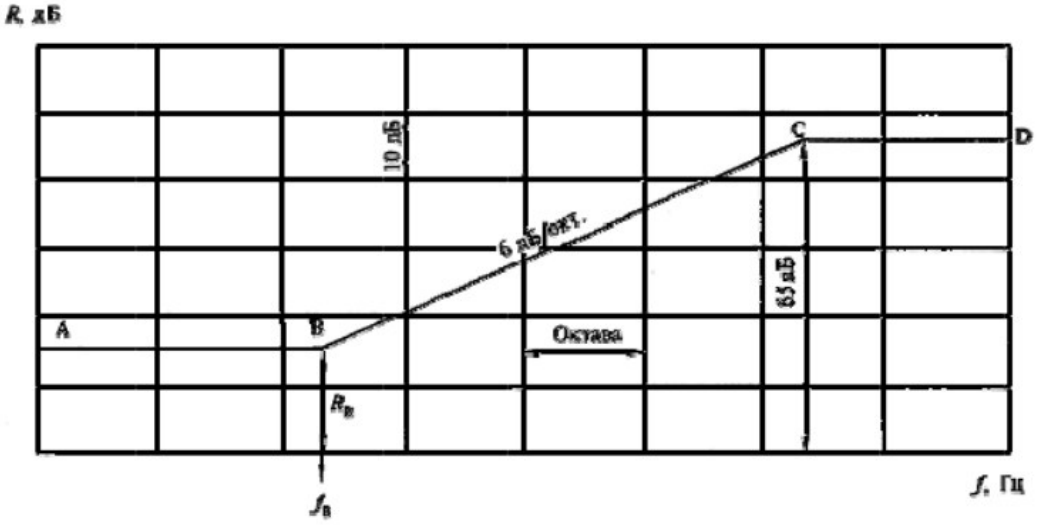


Рисунок 2.1

Рассчитанная частотная характеристика изоляции шума перекрытия (монолитная ж/б t = 220 мм):

f, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65,0	65,0	65,0

Таблица 2.40

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 024а в смежное нормируемое помещение – Учебный кабинет (пом.126)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П2 (к окружению)	45	45	61	67	74	75	72	65	79
П11 (к окружению)	39	39	57	64	71	74	71	62	77
П13 (к окружению)	43	43	60	66	72	74	70	63	78
КМО1 (к окружению)	39	39	58	62	69	69	67	60	74
Суммарный УЗМ, дБ	*48,3*	*48,3*	*65,3*	*71,2*	*77,9*	*79,5*	*76,4*	*68,9*	*83,4*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	48,3	48,3	65,3	71,2	77,9	79,5	76,4	68,9	83,4
Объем помещения с источниками шума, м3 V	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	
Площадь помещения с источниками шума, м2	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	35,5	33,3	31,1	35,5	44,4	62,2	79,9	111,0	

10*lg B=	15,5	15,2	14,9	15,5	16,5	17,9	19	20,5	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lшi)	38,8	39,1	56,4	61,7	67,4	67,6	63,4	54,4	72,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	
10*lg S =	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	8,0	7,5	7,0	8,0	10,0	14,0	18,0	25,0	
10*lg B =	9	8,8	8,5	9	10	11,5	12,6	14	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***9,3***	***3,8***	***15,4***	***14,2***	***11,9***	***6,3***	***1,0***	***0,0***	***16,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 024а допустимо.

Таблица 2.41

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 606 в смежное нормируемое помещение – Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.514)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П7 (к окружению)	38	38	38	39	45	44	44	35	50
П12 (к окружению)	45	45	61	68	74	75	72	65	79
КМО3 (к окружению)	38	38	38	39	45	44	44	35	50
КМО4 (к окружению)	34	34	54	59	69	68	67	57	73
Суммарный УЗМ, дБ	*46,7*	*46,7*	*61,8*	*68,5*	*75,2*	*75,8*	*73,2*	*65,6*	*80*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	46,7	46,7	61,8	68,5	75,2	75,8	73,2	65,6	80,0
Объем помещения с источниками шума, м3 V	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	
Площадь помещения с источниками шума, м2	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	

В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	26,3	24,7	23,0	26,3	32,9	46,1	59,2	82,3	
10*lg В=	14,2	13,9	13,6	14,2	15,2	16,6	17,7	19,2	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lшi)	38,5	38,8	54,2	60,3	66,0	65,2	61,5	52,4	70,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66	
10*lg S =	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	5,9	5,6	5,2	5,9	7,4	10,4	13,3	18,5	
10*lg В =	7,7	7,5	7,2	7,7	8,7	10,2	11,2	12,7	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***9,0***	***3,5***	***13,2***	***12,8***	***10,5***	***3,9***	***0,0***	***0,0***	***15,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 606 допустимо.

Таблица 2.42

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 602 в смежное нормируемое помещение – Кабинет географии (пом.507)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В1 (к окружению)	60	60	57	57	60	59	56	52	66
В23 (к окружению)	30	30	35	34	39	37	38	31	44
МО.2 (к окружению)	34	34	39	41	46	45	44	35	51
Суммарный УЗМ, дБ	*60*	*60*	*57,1*	*57,1*	*60,2*	*59,2*	*56,3*	*52,1*	*66,2*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	60,0	60,0	57,1	57,1	60,2	59,2	56,3	52,1	66,2
Объем помещения с источниками шума, м3 V	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	
Площадь помещения с источниками шума, м2	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	

В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	7,4	6,9	6,4	7,4	9,2	12,9	16,6	23,0	
10*lg B=	8,7	8,4	8,1	8,7	9,6	11,1	12,2	13,6	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lшi)	57,3	57,6	55,0	54,4	56,6	54,1	50,1	44,5	61,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	
10*lg S =	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	1,7	1,6	1,5	1,7	2,1	2,9	3,8	5,3	
10*lg B =	2,3	2	1,8	2,3	3,2	4,6	5,8	7,2	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***27,7***	***22,3***	***13,9***	***6,8***	***1,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 602 допустимо.

Таблица 2.43

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 605 в смежное нормируемое помещение – Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика (пом.511)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В2 (к окружению)	41	41	57	63	69	71	67	61	75
В7 (к окружению)	31	31	35	35	41	39	40	32	46
В17 (к окружению)	32	32	36	36	42	40	41	34	47
Суммарный УЗМ, дБ	*41,9*	*41,9*	*57,1*	*63*	*69*	*71*	*67*	*61*	*75*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	41,9	41,9	57,1	63,0	69,0	71,0	67,0	61,0	75,0
Объем помещения с источниками шума, м3 V	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	
Площадь помещения с источниками шума, м2	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	

В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	11,5	10,8	10,1	11,5	14,4	20,2	25,9	36,0	
10*lg B=	10,6	10,3	10	10,6	11,6	13,1	14,1	15,6	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lwi)	37,3	37,6	53,1	58,4	63,4	63,9	58,9	51,4	68,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	
10*lg S =	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	2,6	2,4	2,2	2,6	3,2	4,5	5,8	8,0	
10*lg B =	4,1	3,8	3,4	4,1	5,1	6,5	7,6	9	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***7,8***	***2,4***	***12,3***	***10,9***	***7,9***	***2,7***	***0,0***	***0,0***	***13,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 605 допустимо.

Таблица 2.44

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 601 в смежное нормируемое помещение – Кабинет информационных технологий (пом.506)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В3 (к окружению)	36	36	39	44	47	48	44	36	53
В6 (к окружению)	36	36	40	43	48	49	46	38	53
В8 (к окружению)	34	34	53	58	68	67	66	57	72
В10 (к окружению)	36	36	40	44	50	47	48	35	54
В13 (к окружению)	31	31	35	35	41	39	40	33	46
В18 (к окружению)	30	30	35	34	40	38	39	31	45
Суммарный УЗМ, дБ	*42,2*	*42,2*	*53,7*	*58,5*	*68,2*	*67,2*	*66,2*	*57,1*	*72,2*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	42,2	42,2	53,7	58,5	68,2	67,2	66,2	57,1	72,2
Объем помещения с источниками шума, м3 V	295,7	295,7	295,7	295,7	295,7	295,7	295,7	295,7	
Площадь помещения с источниками шума, м2	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	147,83	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	128,1	122,2	126,1	147,8	197,1	295,7	473,0	827,8	
10*lg B=	21,1	20,9	21	21,7	22,9	24,7	26,7	29,2	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lwi)	27,1	27,3	38,7	42,8	51,3	48,5	45,5	33,9	55,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	
10*lg S =	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	390,3	390,3	390,3	390,3	390,3	390,3	390,3	390,3	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	25,4	24,2	25,0	29,3	39,0	58,5	93,6	163,8	
10*lg B =	14	13,8	14	14,7	15,9	17,7	19,7	22,1	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 601 допустимо.

Таблица 2.45

Расчет проникающего шума от систем вентиляции, расположенных в Венткамере 609 в смежное нормируемое помещение – Кабинет иностранного языка для подгруппы (пом.502)

Определяемые величины	**Уровни звуковой мощности в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**L, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В9 (к окружению)	33	33	53	56	67	66	65	56	71
В16 (к окружению)	30	30	35	34	39	37	38	31	44
МО.1 (к окружению)	33	33	53	58	67	67	65	56	72
МО.5 (к окружению)	29	29	44	52	55	53	50	41	59
МО.6 (к окружению)	34	34	49	57	60	62	62	54	67
Суммарный УЗМ, дБ	*39,2*	*39,2*	*57*	*62,3*	*70,5*	*70,3*	*69*	*60,3*	*75,3*
Расчет уровня звукового давления в помещении с источниками шума									
Lwi - октавный уровень звуковой мощности источника шума	39,2	39,2	57,0	62,3	70,5	70,3	69,0	60,3	75,3
Объем помещения с источниками шума, м3 V	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	
Площадь помещения с источниками шума, м2	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	
Высота помещения, м	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/1,5	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
В - постоянная рассматриваемого помещения (венткамера), м2	49,7	46,6	43,5	49,7	62,1	86,9	111,8	155,3	
10*lg B=	17	16,7	16,4	17	17,9	19,4	20,5	21,9	
УЗД в помещении размещения оборудования, дБ (Lwi)	28,2	28,5	46,6	51,3	58,6	56,9	54,5	44,4	63,0
Уровень звука, проникающего из помещения размещения оборудования в смежное помещение									
Элемент ограждающей конструкции -			междуэтажное перекрытие (железобетонная плита)						
Площадь ограждающей конструкции (изолируемого от шума помещения), S=	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	
10*lg S =	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	
Объем изолируемого от шума помещения, м3 V	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
Высота изолируемого от шума помещения, м	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
В - постоянная изолируемого от шума помещения	5,6	5,3	5,5	6,5	8,6	12,9	20,6	36,1	
10*lg B =	7,5	7,2	7,4	8,1	9,3	11,1	13,1	15,6	
Изоляция воздушного шума преградой (железобетонная плита), R, дБ	35,7	41,7	47,7	53,7	60,7	65	65	65	
Уровень звука, прошедшего через преграду, дБ	***0,0***	***0,0***	***6,1***	***4,1***	***3,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***9,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Допустимые уровни звукового давления приняты с учетом поправки -5 дБ (дБА).*

Превышений уровней шума нет, размещение венткамеры 609 допустимо.

2.2.3.3.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем вентиляции и кондиционирования в обслуживаемых ими помещениях

Согласно п.8.3. СП 271.1325800.2016 шум от вентилятора распространяется по воздуховодам систем вентиляции и излучается в помещение через воздухораспределительные или воздухоприемные устройства (решетки).

При проникновении шума в помещение через одно воздухораспределительное устройство октавные уровни звукового давления в помещении Li определяют по формуле 25 СП 271.1325800.2016:

$$L_i = L_{W_i} - \Delta L_{W_{сети}} + 10\lg\left(\frac{\Phi}{S} + \frac{4}{B}\right);$$

где L_{W_i} - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

$\Delta L_{W_{сети}}$ - суммарное снижение уровня (потери) звуковой мощности источника шума, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот по пути распространения шума в элементах сети до выхода в помещение определяемый в соответствии с разделом 7 СП 271.1325800.2016, дБ;

Ф - фактор направленности излучения самого источника шума в направлении на расчетную точку;

S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и

проходящей через расчетную точку, м2.

При расположении источника шума в пространстве (например, на колонне в большом помещении) $S = 4\pi r^2$ (излучение в полную сферу), в средней части поверхности стены, перекрытия $S = 2\pi r^2$ (излучение в полусферу), в двугранном углу, образованном ограждающими конструкциями, $S = \pi r^2$ (излучение в сферы), в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями $S = \frac{\pi r^2}{2}$, где r - расстояние между акустическим центром источника и расчетной точкой, м.

В - постоянная рассматриваемого помещения, м2.

Постоянную помещения *B*, м2, в октавных полосах частот вычисляют по формуле:

$B = B_{1000} \cdot \mu$

где B_{1000} - постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;

μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3 СП 271.1325800.2016.

При расчете уровней шума в обслуживаемых помещениях акустические характеристики вентиляционного оборудования в расчете принимаются:

- для приточных установок - на выходе установки,
- для вытяжных - на входе установки.

В таблице 2.46 представлены акустические характеристики проектируемого оборудования в сторону обслуживаемых помещений согласно данным приложения 2.

Данные принимаем только по нормируемым помещениям.

Таблица 2.46

Акустические характеристики вентиляционного оборудования для расчета уровней шума в обслуживаемых помещениях

Обозначение	**Наименование обслуживаемых помещений**	**Марка вентустановки**	**Акустические данные установки**	**L, дБА**
П1	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	на нагнетании (приток)	50
П3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	UTR 50-25	на нагнетании (приток)	49
П6	Медицинский кабинет	WNP 50-30/25R.2D	на нагнетании (приток)	44
П8	Административные кабинеты	WNP 60-30/28R.2D	на нагнетании (приток)	47
П9	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	на нагнетании (приток)	50
П10	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	на нагнетании (приток)	48
П11	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	на нагнетании (приток)	48
П12	Учебные кабинеты	WNP 70-40/31R.2D	на нагнетании (приток)	51
П13	Административные кабинеты	WNP 60-35/31R.2D	на нагнетании (приток)	50
В1	Спортивный зал	WRW 60-30/28.4D	на всасывании (вытяжка)	55
В3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	WNK 315/1	на всасывании (вытяжка)	65
В6	Медицинский кабинет	WNK 250/1	на всасывании (вытяжка)	65
В20	Спортивный зал	WRW 50-30/25.4D	на всасывании (вытяжка)	53

Обозначение	Наименование обслуживаемых помещений	Марка вентустановки	Акустические данные установки	L, дБА
МО.1	Местные отсосы в пом.126 (Учебный кабинет)	WNP 50-30/25R.2D	на всасывании (вытяжка)	45
МО.2	Местные отсосы в пом.104 (Учебный кабинет)	WNK 250/1	на всасывании (вытяжка)	62
МО.5	Местные отсосы пом.504 (Лаборантская кабинета химии)	WNP 40-20/18.2D-KR	на всасывании (вытяжка)	38
МО.6	Местные отсосы пом.503 (Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	WNP 50-25/22R.2D-KR	на всасывании (вытяжка)	42

Для расчета шума принимаем установки с наибольшими уровнями шума. Расчет проводим в обслуживаемом помещении с самой короткой веткой воздуховодов (наименьшее снижение воздуховодами). Вытяжка из учебных кабинетов естественная.

Анализирую таблицу 2.31 расчёт проведём:

- от систем П3, В3 в многофункциональном информационном библиотечном центре (библиотеке) (пом.312);
- от систем П6, В6 в кабинете врача (пом.109).

Расчетную точку выбирают внутри помещений в зонах постоянного пребывания человека на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола.

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении представлен в таблицах 2.47 и 2.48.

Таблица 2.47

Расчет ожидаемых уровней шума от систем П3, В3 в ближайшем обслуживаемом помещении: многофункциональный информационный библиотечный центр (библиотека) (пом.312)

Вентиляционная установка			Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
П3	UTR 50-25		***63***	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
			44	44	47	34	30	31	31	29	49
Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде											
№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	3,6	3,6	2,7	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	3,6	3,6	2,7	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
5	Окончание	диаметром 500 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,2	13,2	18,4	27,6	30,4	34,4	38,4	38,4	

Уровни шума П3 после снижения воздуховодом, дБ		28,8	30,8	28,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
В3	WNK 315/1	***63***	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
		50	50	54	55	56	61	56	54	65

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ							
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 10 м, т/изоляция - есть	1,2	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0
4	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 15 м, т/изоляция - есть	1,8	3,0	3,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0
5	Окончание	диаметром 315 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	11,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,0	14,0	20,0	31,5	38,0	42,0	46,0	46,0
Уровни шума В3 после снижения воздуховодом, дБ			36,0	36,0	34,0	23,5	18,0	19,0	10,0	8,0	28,7
Суммарные уровни звуковой мощности П3, В3 после снижения воздуховодами, дБ			***36,8***	***37,1***	***35,1***	***23,6***	***18,1***	***19,1***	***10,4***	***8,6***	***29,5***

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении

№	Расчетный показатель	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
1	Суммарные уровни звуковой мощности П3, В3 после снижения воздуховодами, дБ	36,8	37,1	35,1	23,6	18,1	19,1	10,4	8,6	29,5
2	Ф - фактор направленности излучения шума	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3	S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, м2 $S = \pi r^2$	7,07								
4	В - постоянная рассматриваемого помещения, м2 $B = B_{1000} \cdot \mu$	16,2	15,4	15,9	18,7	24,9	37,4	59,8	104,6	
	Объем помещения, м3 V	249,2								
	Площадь помещения, м2	83,1								
	Высота помещения, м	3,00								
	Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	24,9								
7	μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,65	0,62	0,64	0,75	1,0	1,5	2,4	4,2	
8	10*lg(Ф/S+4/B)	-4,1	-4,0	-4,1	-4,5	-5,2	-6,0	-6,8	-7,5	
9	УЗД в обслуживаемом помещении, дБ	32,7	33,1	31,0	19,1	12,9	13,1	3,6	1,1	23,5

Допустимые УЗД (читальные залы библиотек), дБ (с 7.00 до 23.00 ч) (с учетом поправки -5дБ)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.48

Расчет ожидаемых уровней шума от систем П6, В6 в ближайшем обслуживаемом помещении: Кабинет врача (пом.109)

Вентиляционная установка			**Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								***L, дБА***
П6	WNP 50-30/25R.2D		***63***	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
			34	34	42	35	31	31	32	29	44
Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде											
№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	3,6	3,6	2,7	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
4	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 3 м, т/изоляция - есть	3,6	3,6	2,7	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
5	Окончание	диаметром 560 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,2	12,2	18,4	27,6	30,4	34,4	38,4	38,4	
Уровни шума П6 после снижения воздуховодом, дБ			18,8	21,8	23,6	7,4	0,6	0,0	0,0	0,0	16,3
В6	WNK 250/1		***63***	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
			52	52	53	57	57	58	58	52	65
Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде											
№	Характеристика элемента сети		Снижение уровней звук. мощности, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 10 м, т/изоляция - есть	1,2	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
3	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
4	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 12 м, т/изоляция - есть	1,4	2,4	2,4	3,6	4,8	4,8	4,8	4,8	
5	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
6	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 20 м, т/изоляция - есть	2,4	4,0	4,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
7	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	

8	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 10 м, т/изоляция - есть	1,2	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
9	Окончание	диаметром 250 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	13,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			19,2	18,4	18,4	40,6	68,8	76,8	84,8	92,8	
Уровни шума В6 после снижения воздуховодом, дБ			32,8	33,6	34,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
Суммарные уровни звуковой мощности П6, В6 после снижения воздуховодами, дБ			***32,9***	***33,9***	***34,9***	***16,9***	***3,3***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***27,2***

Расчет ожидаемых уровней шума в обслуживаемом помещении

№	Расчетный показатель	Уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								*L, дБА*
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
1	Суммарные уровни звуковой мощности П6, В6 после снижения воздуховодами, дБ	32,9	33,9	34,9	16,9	3,3	3,0	3,0	3,0	27,2
2	Ф - фактор направленности излучения шума	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3	S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, м2 $S = \pi r^2$	7,07								
4	В - постоянная рассматриваемого помещения, м2 $B = B_{1000} \cdot \mu$	5,7	5,3	5,0	5,7	7,1	9,9	12,8	17,8	
	Объем помещения, м3 V	70,9								
	Площадь помещения, м2	23,6								
	Высота помещения, м	3,00								
	Постоянная помещения В 1000 (по таблице 8.2)=V/10	7,1								
7	μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3	0,8	0,75	0,7	0,8	1,0	1,4	1,8	2,5	
8	10*lg(Ф/S+4/B)	-0,7	-0,5	-0,3	-0,7	-1,5	-2,6	-3,4	-4,4	
9	УЗД в обслуживаемом помещении, дБ	32,2	33,4	34,6	16,2	1,8	0,4	0,0	0,0	25,3
Допустимые УЗД (Кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч) (с учетом поправки - 5дБ)		54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Как видно из приведенных результатов расчета, уровни звука, создаваемые вентиляционным оборудованием в обслуживаемом помещении от наиболее шумного оборудования, не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов.

Поскольку от наиболее шумного оборудования превышений уровней звукового давления не наблюдается, то превышений не будет и от прочего оборудования.

2.2.3.4.Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых в помещениях проектируемого объекта автотранспортом прилегающих дорог

Внешним источником шума с прямым распространением шума на помещения ремонтируемого здания является существующая автодорога – Старопименовский переулок и Воротниковский переулок.

Расчет уровней шума проведен с использованием СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков.

В качестве шумовых характеристик автомобильного транспортного потока, в состав которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, ГОСТ 20444 установлены эквивалентный LAэкв., дБА и максимальный LAмакс., дБА уровни звука, создаваемые потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке (точке наблюдения) полосы движения автомобильного транспорта и на высоте 1,5 м над уровнем проезжей части.

Шумовая характеристика эквивалентного уровня звука автотранспортного потока принята по таблице 6.1 СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде максимального уровня звука LAмакс, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с ГОСТ Р 41.51-2004 при скорости движения автомобильного транспортного потока $v_{опор}$ = 50 км/ч.

При наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов LAмакс.50 = 80 дБА.

При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный уровень звука LAмакс v L, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, следует рассчитывать по формуле:

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

где LAмакс.50 - максимальный уровень звука по п.6.2.14 СП 276.1325800.2016, соответствующий скорости движения 50 км/ч, дБА.

Полученный при расчете максимальный уровень звука LAмакс v, соответствующий скорости $_v$, км/ч, следует округлять с точностью до 0,5 дБА.

Скорость движения в городе составляет 60 км/час.

LAмакс v = LAмакс.50 + 32lg(v/50)

Расчетный максимальный уровень звука LAмакс v = 80 + 32lg(60/50) = 82,5 дБА.

Шумовые характеристики автотранспортных потоков представлены в таблице 2.49.

Таблица 2.49

Шумовая характеристика автотранспортного потока

№пп	Наименование дороги	Категория дороги	Число полос движения проезжей части в обоих направлениях	Эквивалентный уровень звука транспортного потока LAэкв, дБА	Максимальный уровень звука транспортного потока LAмакс, дБА
1	Старопименовский переулок	Улицы в зонах жилой застройки	2	65,0	82,5
2	Воротниковский переулок	Улицы в зонах жилой застройки	2	65,0	82,5

Уровень шума (LAтерр) в каждой расчетной точке пространства застройки определялся как сумма уровней звука, обусловленных шумоизлучением всех участков транспортных магистралей, а также звука, отраженного от поверхности земли с учетом ее звукопоглощающих и звукоотражающих свойств и от фасадов окружающих зданий.

При этом уровень прямого и отраженного звука от каждого участка транспортных

магистралей, принимаемого в расчет, определялся в зависимости:

- от шумовой характеристики транспортного потока,
- снижения уровня звука в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой,
- снижения уровня звука вследствие ограничения угла видимости транспортной
- магистрали из расчетной точки,
- снижения уровня звука вследствие влияния покрытия территории,
- снижения уровня звука в результате затухания в воздухе,
- экранирования шума существующими зданиями и сооружениями.

Ожидаемый эквивалентный уровень звука $L_{Аэкврт}$, создаваемый потоком средств автомобильного транспорта в расчетной точке, определяется по формуле 31 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Аэкв.рт} = L_{Аэкв} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Апок} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр} - \Delta L_{Аα} - \Delta L_{Азастр} + \Delta L_{Аотр}$$

Ожидаемый максимальный уровень звука $L_{Амакс.рт}$, в расчетной точке, определяется по формуле 32 СП 276.1325800.2016:

$$L_{Амакс.рт} = L_{Амакс} - \Delta L_{Арас} - \Delta L_{Авоз} - \Delta L_{Аβ/Т} - \Delta L_{Апок} - \Delta L_{Азел} - \Delta L_{Аэкр} - \Delta L_{Аα} + \Delta L_{Аотр} - \Delta L_{Азастр}$$

где: $L_{Аэкв}$ – шумовая характеристика - эквивалентный уровень шума транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$L_{Амакс}$ – шумовая характеристика (в виде максимального уровня звука) транспортного потока на соответствующем подучастке магистрали, определяют по разделу 6 СП 276.1325800.2016, дБА,

$\Delta L_{Арас}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня транспортного потока в зависимости от расстояния между ним и расчетной точкой,

$\Delta L_{Авоз}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его затухания в воздухе, При расстоянии R<50 м затухание звука в воздухе не учитывают.

$\Delta L_{Аβ/Т}$ – коррекция, учитывающая влияние турбулентности атмосферы и ветра на процесс распространения звука,

$\Delta LA_{пок}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие его поглощения поверхностью территорий,

$\Delta L_{Азел}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука полосами зеленых насаждений,

$\Delta L_{Аэкр}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука существующими экранирующими сооружениями и препятствиями (зданиями, насыпями, холмами, выемками и т.п.) на пути звуковых лучей от транспортной магистрали к расчетной точке,

$\Delta L_{Аα}$ – коррекция, учитывающая снижение уровня звука вследствие ограничения угла СП 276.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков видимости улицы (дороги) из расчетной точки,

$\Delta L_{Азастр}$ – коррекция, учитывающая характер придорожной застройки,

$\Delta L_{Аотр}$ – коррекция, учитывающая отражение звука от ограждающих конструкций зданий, вблизи которых расположена расчетная точка.

Препятствий по пути распространения шума нет. Таким образом, снижение будет только за счет расстояния.

Снижение расстоянием рассчитывается в зависимости от длина рассматриваемого участка дороги (l) согласно п.7.4.11 СП 276.1325800.2016 и расстояние от оси ближнего пути до расчетной точки (R), м:

$$\Delta L_{A\,рас} = \begin{cases} 10\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } R \le \frac{l}{\pi}, \\ 15\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } \frac{l}{\pi} \le R \le 2l, \\ 20\lg\left(\frac{R}{R_0}\right) & \text{при } R \ge 2l, \end{cases}$$

Старопименовский переулок



R=38 м; l=105; 2l=210; l/π=33
l/π(33) ≤ R(35) ≤ 2l (210)
в расчет принимаем формулу: ΔLApac = 15*logR/R0

Воротниковский переулок



R=75 м
l=35
2l=70
l/π=11
R(75) ≥ 2l (70)
в расчет принимаем формулу: $\Delta L_{Apac} = 20*\log R/R_0$

Рисунок 2.2

Таблица 2.50

Уровень шума у фасада ремонтируемого здания

Источник шума	La, дБА	Расстояние от ИШ до РТ, м	ΔLApac	ΔLAвоз	ΔLAβ/T	ΔLAпок	ΔLAзел	ΔLAэкр	ΔLAα	ΔLAзастр	ΔLAотр	LA.тер, дБА
Эквивалентный уровень звука												
Старопименовский переулок	65,0	38,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4
Воротниковский переулок	65,0	75,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Максимальный уровень звука												
Старопименовский переулок	82,5	38,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9
Воротниковский переулок	82,5	75,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5

Расчет требуемой звукоизоляции окон RAтр при проникновении транспортного шума с прилегающей территории в помещения определялся в соответствии с Пособием к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий» и Методическими рекомендациями по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения (утверждены распоряжением Минтранса России N ОС-362-р от 21.04.2003 г.) по формуле:

RAтр = LAтерр - Lдоп – ΔLзв.пом

где: LAтерр - суммарный эквивалентный уровень звука от всех внешних источников в 2 м от рассматриваемого элемента ограждения,

Lдоп - допустимый в помещении эквивалентный и максимальный уровень шума,

ΔLзв.пом - звукопоглощение в помещениях, равное 5 дБА (при закрытых окнах не учитывается),

Таблица 2.51

Требуемая звукоизоляция окон ремонтируемого здания

Источник шума	**LA.тер, дБА**	**Lдоп, дБА**		**ΔLзв.пом**	**Rатр**
Эквивалентный уровень звука					
Старопименовский переулок	54,4	Классные помещения, учебные кабинеты	40	-	14,4
Воротниковский переулок	45,0	Классные помещения, учебные кабинеты	40	-	5,0
Максимальный уровень звука					
Старопименовский переулок	71,9	Классные помещения, учебные кабинеты	55	-	16,9
Воротниковский переулок	62,5	Классные помещения, учебные кабинеты	55	-	7,5

Согласно п.6.5.9 СП 254.1325800.2016 звукоизоляцию окна с открытой форточкой или фрамугой принимают равной 10 дБА.

В результате выполненных расчетов установлено, что стандартные оконные блоки (снижающие уровень шума максимум на 10 дБА) не обеспечивают требуемую звукоизоляцию

по эквивалентным и максимальным уровням звука для помещений проектируемого здания.

В нормируемых помещениях проектом принять окна со звукоизоляцией не менее 17 дБА.

2.2.4. Мероприятия по защите от шума период эксплуатации

Для снижения шума в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дневной режим всех систем вентиляции и кондиционирования, за исключением систем кондиционирования с резервированием 100%, обслуживающих кроссовые и серверные (К5, К8, К9), комнату охраны (К6), помещение холодильного оборудования (К7) и работающих круглосуточно и круглогодично;
- установка глушителей шума на сторонах нагнетания и/или всасывания непосредственно у вентиляционных установок;
- выполнение отверстий под воздуховоды больше самих воздуховодов на 50 мм со всех сторон с последующим заполнением зазоров эластичным материалом;
- использование гибких вставок для подсоединения оборудования к сетям воздуховодов и трубопроводов;
- скорости движения воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах в пределах нормативных;
- применение насосов и вентиляторов с низким уровнем шума;
- установка насосного, вентиляционного и другого инженерного оборудования на виброизоляторах;
- электрооборудование устанавливается на относе от стен и на резиновых ковриках;
- устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер и ИТП минераловатными плитами.

В нормируемых помещениях проектом принять окна со звукоизоляцией не менее 17 дБА.

Вывод: Вышеуказанные мероприятия обеспечивают соблюдение нормативных уровней звукового давления, вибрации и инфразвука по СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011.

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
2. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.
3. Кодекс РФ «Градостроительный кодекс» № 73-ФЗ от 07.05.1998 г.
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
6. СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования».
7. СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».
8. ГОСТ Р ИСО 3744-2013 (Национальный стандарт РФ. Акустика). Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Дата введения 2014-12-01).
9. ГОСТ 31295.2-2005 Межгосударственный стандарт. Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Акустические характеристики источников шума в период строительства

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге»
в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах и г. Ломоносове.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Санкт-Петербург, ул. Отважных, дом 6; тел.: 736-59-43, 735-49-94; тел/факс: 735-99-90
ОКПО 76264121, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/780702001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН. RU. ЦОА. 001.01 от « 26 » мая 2008г
Зарегистрирован в Государственном реестре:
№ РОСС RU. 0001.510228 от « 26 » мая 2008г
Действителен до « 26 » мая 2013 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. СПб»
в Кировском, Красносельском,
Петродворцовом районах
и г. Ломоносове
Фридман Р.К.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА

№ 1423 от « 07 » сентября

1. Наименование предприятия, организации (заявителя):
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
2. Юридический адрес: 191119, г.СПб., Лиговский пр., д.94, корпус 2, пом. 25Н
3. Наименование и адрес объекта: строительная площадка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный (южнее дома 97 по ул. 1-го Мая, участок 82).
4. Дата и время проведения измерений: 03.09.2010 г. (с 10^{30} ч.)
5. Цель измерения: на соответствие НД (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»).
6. Должность, ФИО лица, в присутствии которого производились измерения: измерения проводились в присутствии инженера Кравченко В.Л.
7. НД на методы измерений: МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»; ГОСТ 23337-78* «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».
8. Средства измерения (тип, марка, заводской номер): шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный «Октава-101АМ» № 03А180 с предусилителем КММ 400 № 01110 в комплекте с микрофоном ВМК-205 № 433 и вибродатчиком АР 57 № 2094.
9. Сведения о поверке: свидетельство № 0002513, действительно до 15.01.2011 г.
10. Источник шума: строительная техника.
11. Характер шума: непостоянный.
12. Условия проведения измерений: измерения шума проводились в дневное (с 10^{30} ч.) время суток на строительной площадке при работе строительной техники (наименование машин и механизмов указаны в таблице измерений).
13. Основание для проведения: договор № Д009717 от 30.08.2010 г.

Результаты измерений шума:

Наименование машин и механизмов	Расстояние от источника шума до точки измерения (м)	Эквивалентный уровень звука, дБА	Максимальный уровень звука, дБА
Т.1- Бульдозер ДЗ-101	7,5	76	82
Т.2-Экскаватор VOLVO EC210	7,5	71	76
Т.3-Автокран КС-35719-1-02	7,5	71	76
Т.4- кран башенный КБм-401п	7,5	71	76
Т.5- кран башенный КБ-473	7,5	71	76
Т.6- кран башенный Comedil CTT-161-8	7,5	71	75
Т.7-шнекобуровая установка SF-50	7,5	70	75
Т.8- сваебойная установка УГМГ-16	7,5	76	82
Т.9-вибротрамбовка Wacker VP2050	7,5	64	68
Т.10- автовышка телескопическая АГП-24	7,5	65	70
Т.11-насосы самовсасывающие электрические 1ГНОМ 25-20	1,0	76	78
Т.12- вибратор глубинный ИВ-112	1,0 7,5	75 62	78 68
Т.13- трансформатор сварочный ТД-500	1,0	75	78
Т.14- компрессор Albert E-80	1,0	80	82
Т.15- установка для прогрева бетона СПБ-63	7,5	74	77
Т.16-бетононасос Штеттер	7,5	70	75
Т.17- автобетоновоз АБС-7ДА	7,5	67	70
Т.18- штукатурная станция ШМ-30	1,0	70	75
Т.19- машина штукатурно-затирочная СО-86А	1,0	70	75
Т.20- трубокладчик ТГ-10	7,5	71	74
Т.21- машина бортовая ЗИЛ-555	7,5	63	68
Т.22- автосамосвал КАМАЗ -5511	7,5	63	68
Т.23- автогрейдер ДЗ-143	7,5	76	80
Т.24- каток вибрационный BW 145 D-3	7,5	70	75
Т.25- каток дорожный ДУ-98	7,5	65	70
Т.26- асфальтоукладчик ДС-126	7,5	65	70
Т.27- штукатурная станция ПРСШ-1М	7,5	70	75
Т.28- малярная станция ПМС	7,5	70	75
Т.29- легковой автомобиль ВАЗ 2110 (бензин)	7,5	58	64
Т.30- легковой автомобиль Ford transit (дизель)	7,5	60	66
Т.31- автомобиль-мусоросборник КАМАЗ	7,5	63	68
Т.32- погрузо-разгрузочные работы мусороуборочной машины КАМАЗ	7,5	69	72

Ответственный за оформление протокола:
Руководитель группы
исследования физических факторов Латухина Т.Н.

Филиал № 6 ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»
198329, Санкт-Петербург,
ул. Отважных, д. 8
Группа исследования физических факторов
тел. 755-93-91

Ответственный за проведение измерений:
И.о. зав. отделением гигиены труда Дубовик И.С.

Протокол № 1423 от «07» сентября 2010 напечатан в 3-х экз. Общее кол-во страниц 2; страница 2

Руководство по эксплуатации кровельных газовых горелок моделей: M30WH, M40WH, K30WH, K40WH, K50WH, K60WH, K76WH, X304, X305, X306.

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.



K30WH, K40WH, K50WH, K60WH, K76WH, X304, X305, X306



M30WH, M40WH

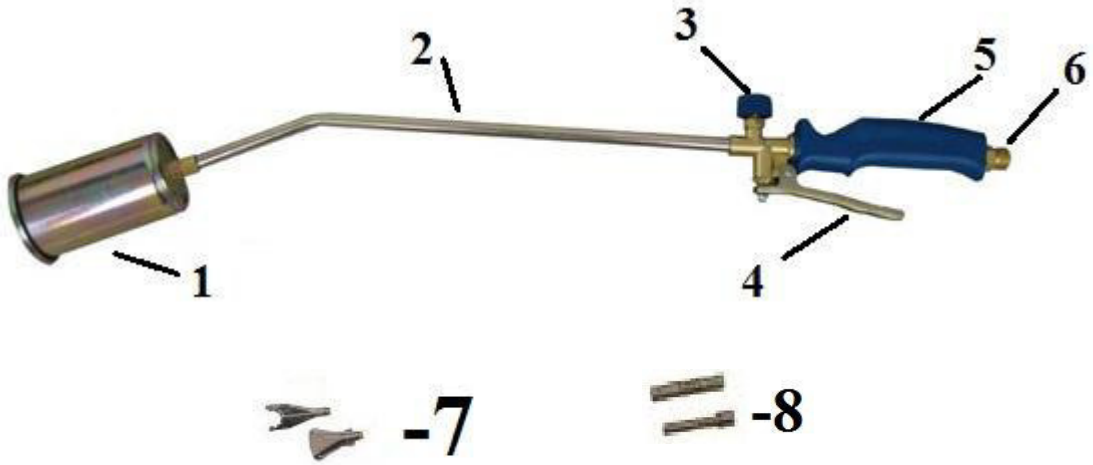
Предназначение продукта.

Кровельная газовая горелка предназначена для производства наплавляемых работ, разогрева покровной массы оплавляемого кровельного материала, подготовки основания полов, кровель (сушка, разогрев) при выполнении гидроизоляционных работ, а также других видов ремонтно-строительных работ, технологически связанных с использованием открытого пламени с нагревом поверхности до температуры 400°С.

Комплектация:

Кровельная газовая горелка - 1 шт.
Форсунка с дозирующим соплом-1шт.
Дополнительные насадки -2шт. (только для моделей X304, X305, X306)
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
***производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию**

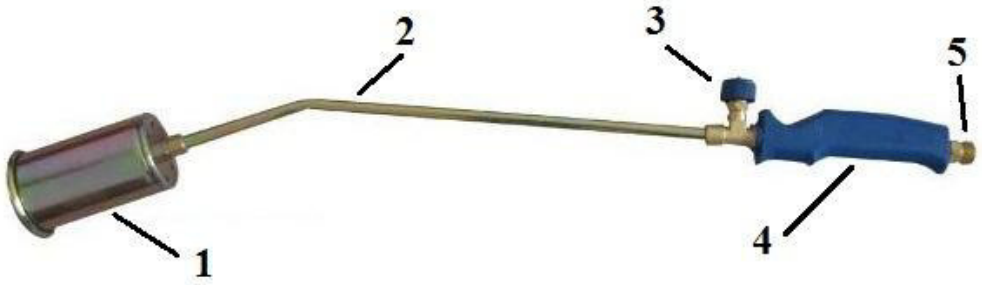
Устройство кровельной газовой горелки
(для моделей: K30WH, K40WH, K50WH,
K60WH, K76WH, X304, X305, X306)



1. Форсунка с дозирующим соплом.
2. Удлинительная трубка.

3. Пускозатворный вентиль.
4. Рычажный клапан.
5. Ручка.
6. Штуцер.
7. Дополнительные насадки (только для моделей X304, X305, X306).
8. Дополнительные насадки (только для моделей X304, X305, X306).

Устройство кровельной газовой горелки
(для моделей: M30WH, M40WH)



1. Форсунка с дозирующим соплом.
2. Удлинительная трубка.
3. Пускозатворный вентиль.
4. Ручка.
5. Штуцер.

Технические характеристики.

Технические данные	**K30WH**	**K40WH**	**K50WH**	**K60WH**	**K76WH**
Тип рабочего газа	пропан, бутан или смесь пропана с бутаном				
Давление газа на входе в горелку, МПа (кг/см2)	0,1-0,4	0,1-0,4	0,1-0,4	0,1-0,4	0,1-0,4
Длина пламени, мм	9	10	11	12	13
Длина кровельной горелки, мм	500	600	700	700	800
Температура пламени, С°	900	1200	1100	1200	1200
Расход газа (грамм в час)	836	1751	2751	3715	5325
Мощность теплового потока, кВт	11,7	24,4	38,5	52,9	52,9

Диаметр сопла, мм	30	40	50	60	76
Диаметр форсунки, мм	0,6	0,6	1,0	0,8	1,5
Диаметр штуцера, мм	8	8	8	8	8
Уровень шума, дБА	70	70	70	70	70

Акустические характеристики вентиляционного оборудования и кондиционеров

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

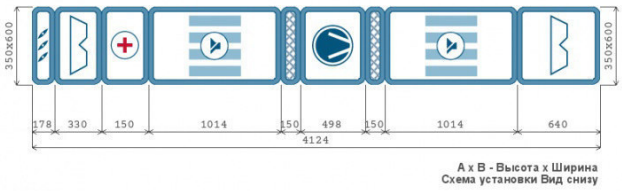
Проект: П1 (L=1890 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 60-35/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1890 м^3/ч	1890 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	2.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4124
Масса, кг	161.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x390	6	96	2.5
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x390	6	96	2.5
Заслонка торцевая	178x640x390	9	1	2.5
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x640x390	9.2	28	2.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	12	2.5
Вентилятор 60-35/31R.2D	498x640x390	39.5	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	12	2.5
Карманный фильтр (корпус)	640x640x390	11	188	2.5
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x390	11	188	2.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1890	---
Статическое давление (Рст), Па	1002.6	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	164.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2800	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2800	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	1.1	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.86	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 2.63	---
КПД, %	51.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.5	---
Масса, кг	39.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	96.3	187.9		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	6	11		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.5	2.5		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	29.26 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	28.1 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	2.5 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		9
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			32
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			32
Гибкая вставка боковая	WG	0			3
Гибкая вставка боковая	WG	0			3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	44	38	30	33	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	42	34	37	35	34	50
К Окружению (Приток/вытяжка)	44	60	66	73	74	71	63	78

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

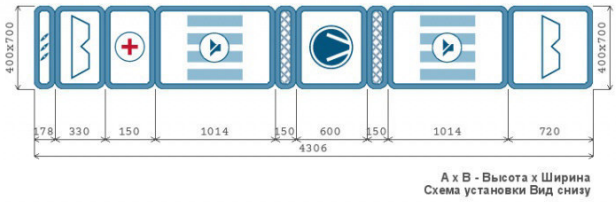
Проект: П2 (L=3600 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 70-40/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	3600 м^3/ч	3600 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	3.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	70-40
Длина установки, мм	4306
Масса, кг	198.3
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x740x440	7	117	3.6
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x740x440	7	117	3.6
Заслонка торцевая	178x740x440	11.2	1	3.6
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x740x440	13.7	77	3.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	39	3.6
Вентилятор 70-40/31R.2D	600x740x440	47	0	3.6
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	3.6
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	3.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	39	3.6
Карманный фильтр (корпус)	720x740x440	13.5	258	3.6
Фильтрующая карманная вставка EU7	720x740x440	13.5	258	3.6

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	3600	---
Статическое давление (Рст), Па	1030.9	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	57	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	3224	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2840	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.02	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	86.8	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.6	---
Масса, кг	47	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	116.9	258.3		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	7	13.5		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	3.6	3.6		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	55.73 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	77.3 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	3.6 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		11.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	38.5			39.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	38.5			39.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	39	44	38	30	33	31	30	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	48	42	35	37	36	35	51
К Окружению (Приток/вытяжка)	45	61	67	74	75	72	65	79

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

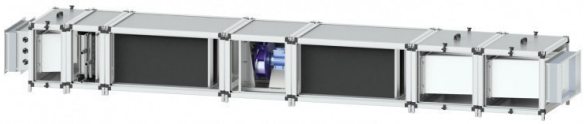
E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

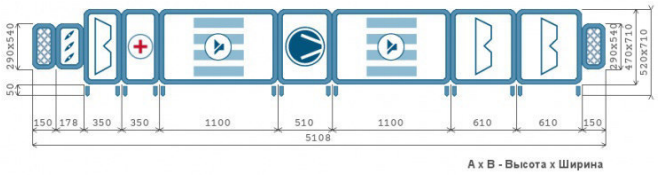
Проект: ПЗ (L=700 м3/ч, Pc=400 Па)

UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	700 м^3/ч	700 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	0.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	4630
Масса, кг	229.3
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала

Наименование	Размеры, ДxШxВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Корпус для карманного укороченного фильтра (Фильтр вставка EU4)	350x710x470	17.1	78	1
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	0	1.6
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	1.6
Воздухонагреватель водяной 50-25/2	350x710x470	27.3	16	1.6
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	12	1.6
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510x710x470	45	0	0.8
Шумоглушитель удлиненный	1100x710x470	42	12	1.6
Корпус для карманного фильтра (Вставка карманная фильтрующая EU-7)	610x710x470	21.6	103	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L), м^3/ч	700	---
Статическое давление (Рст), Па	729.5	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	51	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2793	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.55	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.24	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 1.4	---
КПД, %	43	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	0.8	---
Масса, кг	45	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKUM	FKRM	FKRM	
Класс очистки	EU4	EU7	EU9	
Потери давления по воздуху, Па	78.1	102.9	108.3	
Степень загрязнения, %	30	15	15	
Масса, кг	17.1	21.6	21.6	
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1	1	1	

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	10.84 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	15.6 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 С°			
t°/влажность выход. воз.	20 С°			
Скорость воздуха в сечении	1.6 м/с			
t° вход. жидкости	95 С°			
t° вых. жидкости	70 С°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		6.3
Шумоглушитель удлиненный	SGD	12.1			42
Шумоглушитель удлиненный	SGD	12.1			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	48	38	30	31	31	29	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	47	34	30	31	31	29	49
К Окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-1.0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Проект: П4 (L=4970 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 80-50/35R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	4970 м^3/ч	4970 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	3.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	80-50
Длина установки, мм	4421
Масса, кг	252.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x840x540	10.4	115	3.5
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x840x540	10.4	115	3.5
Заслонка торцевая	178x840x540	13	1	3.5
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x840x540	17.4	76	3.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	23	3.5
Вентилятор 80-50/35R.2D	635x840x540	60.5	0	3.5
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.5
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	23	3.5
Карманный фильтр (корпус)	800x840x540	20.7	251	3.5
Фильтрующая карманная вставка EU7	800x840x540	20.7	251	3.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	4970	---
Статическое давление (Рст), Па	1001.5	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	12.4	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2860	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.77	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	68	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.5	---
Масса, кг	60.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	115.1	251.4		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	10.4	20.7		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	3.5	3.5		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	76.93 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	75.8 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	3.5 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		13
Шумоглушитель 900 мм	SG	22.7			45.8
Шумоглушитель 900 мм	SG	22.7			45.8
Гибкая вставка боковая	WG	0			4
Гибкая вставка боковая	WG	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	42	36	30	33	32	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	45	40	33	37	37	33	48
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	57	64	71	74	72	62	78

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

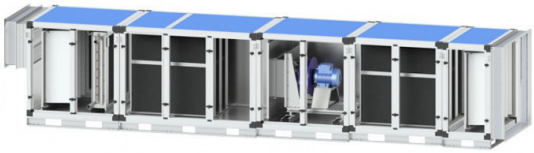
E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

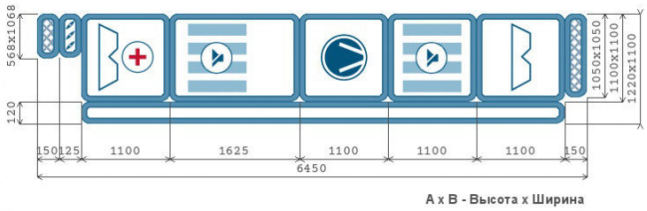
Проект: П5 (L=8010 м3/ч, Pc=700 Па)

ANR6 L/K1/P1/N2.2/H2/V1.0.P40.R-4x30/H1/F7/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	8010 м^3/ч	8010 м^3/ч
Свободный напор	700 Па	700 Па
Скорость в сечении	2.2 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	6
Длина установки, мм	6025
Масса, кг	738.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала

Наименование	Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Фильтрование (EU4) + нагревание (водяное 2-х рядные)	1100x1100x1100	133.5	198	3.3
Торцевая панель с гибкой вставкой (на половину сечение)	150x1068x568	12.6	0	4.3
Заслонка торцевая	125x1090x560	15.5	1	4.3
Шумоглушение+промежуточный блок	1625x1100x1100	164	22	2.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100x1100x1100	181	0	2.2
Шумоглушение	1100x1100x1100	123	22	2.2
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU7)	1100x1100x1100	101	163	2.2
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	150x1050x1050	8.3	0	2.3

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.0.P40.R-4x30	---
Производительность (L), м^3/ч	8010	---
Статическое давление (Рст), Па	1105.6	---
Свободное давление (Рс), Па	700	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	51	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2934	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2850	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	4	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	3.46	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 7.8	---
КПД, %	62.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.2	---
Масса, кг	181	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1	F7		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	128	163		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	68	101		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.2	2.2		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	N1.2			
Мощность нагрева	124.66 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	69.8 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	3.2 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		15.5
Шумоглушение+промежуточный блок	H2	21.9			164
Шумоглушение	H1	21.9			123
Торцевая гибкая вставка (на все сечение)	B1	0			8.3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	58	62	51	39	35	36	34	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	61	65	54	42	38	39	37	67
К Окружению (Приток/вытяжка)	63	72	71	69	69	55	45	77

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Смесительный узел SURP 80-10.0	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Электропривод с пружинным возвратом DA10S220S	1
Термостат 6 м	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

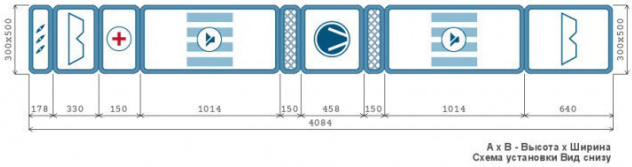
Проект: П6 (L=620 м3/ч, Pc=400 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	620 м^3/ч	620 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	4084
Масса, кг	129.8
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, ДхШхВ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x540x340	5	81	1.1
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x540x340	5	81	1.1
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.1
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x540x340	7.4	8	1.1
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	3	1.1
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	1.1
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.1
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.1
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	3	1.1
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	114	1.1
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	114	1.1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	620	---
Статическое давление (Рст), Па	636.5	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	27	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.22	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	35.9	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.1	---
Масса, кг	27.7	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	80.9	114.3		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	5	9.7		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1.1	1.1		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	9.6 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	8.3 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	1.1 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	2.9			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	2.9			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	38	31	30	31	31	29	41
На нагнетании (Приток/вытяжка)	34	42	35	31	31	32	29	44
К Окружению (Приток/вытяжка)	36	55	61	70	69	68	59	74

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-1.0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

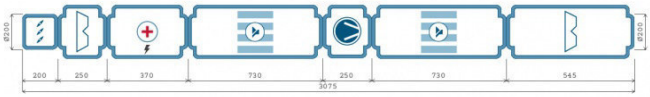
Проект: П7 (L=110 м3/ч, Pc=300 Па)

WNK 200/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	110 м^3/ч	110 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	200
Длина установки, мм	3075
Масса, кг	30.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Касетный фильтр (корпус)	250x244x243	1.6	79	1
Фильтрующая кассетная вставка EU3	4x267x240	1.6	79	1
Заслонка торцевая	200x275x200	1.5	1	1
Электрический нагреватель 200/3	370x204x286	3.2	2	1
Шумоглушитель 600 мм	730x312x312	6.6	0	1
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	4.6	0	1
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	1
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	1
Шумоглушитель 600 мм	730x312x312	6.6	0	1
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x245x250	4.1	72	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	110	---
Статическое давление (Рст), Па	482.7	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	28.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2600	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2600	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.11	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.16	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.72	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1	---
Масса, кг	4.6	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKS	KFR		
Класс очистки	EU3	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	79.3	72.1		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	1.6	4.1		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1	1		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	ELK			
Мощность нагрева	1.7 кВт			
Мощность нагрева (установочная)	3 кВт			
Напряжение/Число ступеней	230/1 В/Ст.			
Тип теплоносителя				
Содержание гликоля				
Потеря давления по воздуху	1.6 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 С°			
t°/влажность выход. воз.	20 С°			
Скорость воздуха в сечении	1 м/с			
t° вход. жидкости				

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	1	0		1.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			6.6
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			6.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	47	49	45	42	44	37	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	52	48	45	47	40	56
К Окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-E3-10-S3/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	2
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

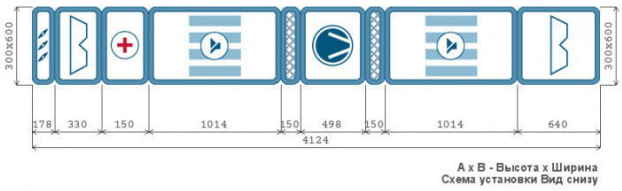
Проект: П8 (L=1540 м3/ч, Pc=400 Па)

WNP 60-30/28R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1540 м^3/ч	1540 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	2.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-30
Длина установки, мм	4124
Масса, кг	149.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x340	5.5	95	2.4
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x340	5.5	95	2.4
Заслонка торцевая	178x640x340	8.3	1	2.4
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x640x340	8.4	25	2.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	11	2.4
Вентилятор 60-30/28R.2D	498x640x340	37	0	2.4
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.4
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	11	2.4
Карманный фильтр (корпус)	640x640x340	10.6	182	2.4
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x340	10.6	182	2.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1540	---
Статическое давление (Рст), Па	758.7	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	33.4	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2820	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2820	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.75	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.5	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 1.83	---
КПД, %	53.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.4	---
Масса, кг	37	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	94.9	182.1		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	5.5	10.6		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.4	2.4		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	23.84 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	25 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	2.4 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		8.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	11.3			29
Шумоглушитель 900 мм	SG	11.3			29
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	41	32	30	31	31	29	43
На нагнетании (Приток/вытяжка)	37	45	36	30	31	31	29	47
К Окружению (Приток/вытяжка)	38	57	61	68	69	66	59	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0/N	1
Смесительный узел SURP 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

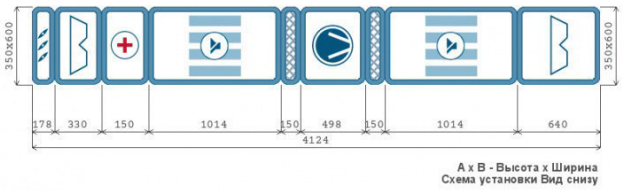
Проект: П9 (L=2045 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 60-35/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	2045 м^3/ч	2045 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	2.7 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4124
Масса, кг	163.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x390	6	99	2.7
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x390	6	99	2.7
Заслонка торцевая	178x640x390	9	2	2.7
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x640x390	11.4	47	2.7
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	14	2.7
Вентилятор 60-35/31R.2D	498x640x390	39.5	0	2.7
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.7
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.7
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	14	2.7
Карманный фильтр (корпус)	640x640x390	11	200	2.7
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x390	11	200	2.7

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	2045	---
Статическое давление (Рст), Па	983.2	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	107.9	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2800	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2800	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	1.1	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.89	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 2.63	---
КПД, %	52.8	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.7	---
Масса, кг	39.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	99.1	199.9		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	6	11		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.7	2.7		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	31.66 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	46.7 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	2.7 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	2	0		9
Шумоглушитель 900 мм	SG	14			32
Шумоглушитель 900 мм	SG	14			32
Гибкая вставка боковая	WG	0			3
Гибкая вставка боковая	WG	0			3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	43	37	30	32	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	41	34	36	34	33	50
К Окружению (Приток/вытяжка)	43	59	66	72	74	70	63	78

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Проект: П10 (L=4540 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 80-50/35R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	4540 м^3/ч	4540 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	3.2 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	80-50
Длина установки, мм	4421
Масса, кг	252.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x840x540	10.4	110	3.2
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x840x540	10.4	110	3.2
Заслонка торцевая	178x840x540	13	1	3.2
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x840x540	17.4	65	3.2
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	19	3.2
Вентилятор 80-50/35R.2D	635x840x540	60.5	0	3.2
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.2
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.2
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	19	3.2
Карманный фильтр (корпус)	800x840x540	20.7	232	3.2
Фильтрующая карманная вставка EU7	800x840x540	20.7	232	3.2

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	4540	---
Статическое давление (Рст), Па	1102.6	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	157	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2860	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.81	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	66.9	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.2	---
Масса, кг	60.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	109.9	231.5		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	10.4	20.7		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	3.2	3.2		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	70.28 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	64.7 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	3.2 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		13
Шумоглушитель 900 мм	SG	19.2			45.8
Шумоглушитель 900 мм	SG	19.2			45.8
Гибкая вставка боковая	WG	0			4
Гибкая вставка боковая	WG	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	42	36	30	33	32	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	38	45	40	33	37	36	33	48
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	57	64	71	74	71	62	77

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0/N	1
Смесительный узел SURP 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Проект: П11 (L=3800 м3/ч, Pc=700 Па)

WNP 80-50/35R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	3800 м^3/ч	3800 м^3/ч
Свободный напор	700 Па	700 Па
Скорость в сечении	2.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	80-50
Длина установки, мм	4421
Масса, кг	248.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x840x540	10.4	101	2.6
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x840x540	10.4	101	2.6
Заслонка торцевая	178x840x540	13	1	2.6
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x840x540	13.6	33	2.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	13	2.6
Вентилятор 80-50/35R.2D	635x840x540	60.5	0	2.6
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	2.6
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	2.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	13	2.6
Карманный фильтр (корпус)	800x840x540	20.7	194	2.6
Фильтрующая карманная вставка EU7	800x840x540	20.7	194	2.6

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	3800	---
Статическое давление (Рст), Па	1231.1	---
Свободное давление (Рс), Па	700	---
Дорегулирование (Рд), Па	176.9	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2860	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.79	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	63.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.6	---
Масса, кг	60.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	100.6	193.9		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	10.4	20.7		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.6	2.6		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	58.82 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	32.7 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	2.6 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		13
Шумоглушитель 900 мм	SG	13.1			45.8
Шумоглушитель 900 мм	SG	13.1			45.8
Гибкая вставка боковая	WG	0			4
Гибкая вставка боковая	WG	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	34	42	36	30	33	32	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	45	40	33	37	37	33	48
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	57	64	71	74	71	62	77

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0/N	1
Смесительный узел SURP 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

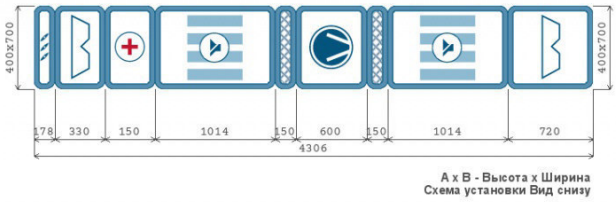
Проект: П12 (L=3400 м3/ч, Pc=700 Па)

WNP 70-40/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	3400 м^3/ч	3400 м^3/ч
Свободный напор	700 Па	700 Па
Скорость в сечении	3.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	70-40
Длина установки, мм	4306
Масса, кг	198.3
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x740x440	7	113	3.4
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x740x440	7	113	3.4
Заслонка торцевая	178x740x440	11.2	1	3.4
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x740x440	13.7	70	3.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	35	3.4
Вентилятор 70-40/31R.2D	600x740x440	47	0	3.4
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	3.4
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	3.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	35	3.4
Карманный фильтр (корпус)	720x740x440	13.5	245	3.4
Фильтрующая карманная вставка EU7	720x740x440	13.5	245	3.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	3400	---
Статическое давление (Рст), Па	1198.3	---
Свободное давление (Рс), Па	700	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	59	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	3323	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2840	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.02	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	95.3	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.4	---
Масса, кг	47	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	113.4	244.7		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	7	13.5		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	3.4	3.4		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	52.63 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	69.9 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	3.4 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		11.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	34.5			39.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	34.5			39.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	44	38	30	33	31	30	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	49	43	35	37	36	35	51
К Окружению (Приток/вытяжка)	45	61	68	74	75	72	65	79

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R0/N	1
Смесительный узел SURP 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

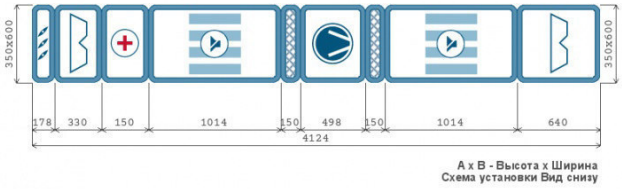
Проект: П13 (L=2000 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 60-35/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	2000 м^3/ч	2000 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	2.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4124
Масса, кг	163.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x390	6	98	2.6
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x390	6	98	2.6
Заслонка торцевая	178x640x390	9	2	2.6
Водяной нагреватель 3-х рядный	150x640x390	11.4	45	2.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	13	2.6
Вентилятор 60-35/31R.2D	498x640x390	39.5	0	2.6
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.6
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	2.6
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	13	2.6
Карманный фильтр (корпус)	640x640x390	11	194	2.6
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x390	11	194	2.6

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	2000	---
Статическое давление (Рст), Па	989.1	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	124.8	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2800	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2800	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	1.1	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.88	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 2.63	---
КПД, %	52.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.6	---
Масса, кг	39.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	97.7	193.9		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	6	11		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	2.6	2.6		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.3			
Мощность нагрева	30.96 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	45 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 С°			
t°/влажность выход. воз.	20 С°			
Скорость воздуха в сечении	2.6 м/с			
t° вход. жидкости	95 С°			
t° вых. жидкости	70 С°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	2	0		9
Шумоглушитель 900 мм	SG	13.1			32
Шумоглушитель 900 мм	SG	13.1			32
Гибкая вставка боковая	WG	0			3
Гибкая вставка боковая	WG	0			3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	43	37	30	32	31	29	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	41	34	36	35	34	50
К Окружению (Приток/вытяжка)	43	60	66	72	74	70	63	78

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0/N	1
Смесительный узел SURP 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

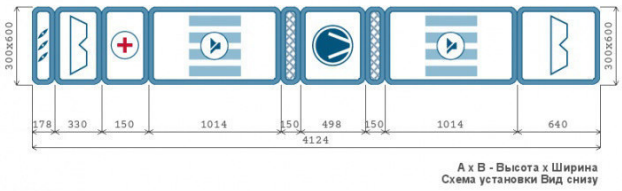
Проект: KMO1 (L=1200 м3/ч, Pc=400 Па)

WNP 60-30/28R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1200 м^3/ч	1200 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-30
Длина установки, мм	4124
Масса, кг	149.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x640x340	5.5	89	1.9
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x640x340	5.5	89	1.9
Заслонка торцевая	178x640x340	8.3	0	1.9
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x640x340	8.4	17	1.9
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	7	1.9
Вентилятор 60-30/28R.2D	498x640x340	37	0	1.9
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	1.9
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	1.9
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	7	1.9
Карманный фильтр (корпус)	640x640x340	10.6	154	1.9
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x640x340	10.6	154	1.9

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1200	---
Статическое давление (Рст), Па	796	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	121	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2820	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2820	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.75	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.46	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 1.83	---
КПД, %	47.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.9	---
Масса, кг	37	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	88.7	154.2		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	5.5	10.6		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1.9	1.9		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	18.58 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	16.9 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	1.9 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		8.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	7.4			29
Шумоглушитель 900 мм	SG	7.4			29
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	33	42	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	38	46	37	30	32	31	30	47
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	58	62	69	69	67	60	74

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S1-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-1.6	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1
Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

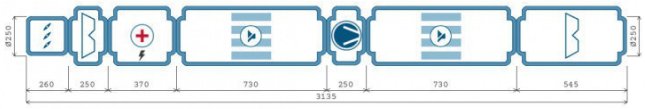
Проект: KMO2 (L=180 м3/ч, Pc=300 Па)

WNK 250/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	180 м^3/ч	180 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	250
Длина установки, мм	3135
Масса, кг	38.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Касетный фильтр (корпус)	250x294x293	2	80	1
Фильтрующая кассетная вставка EU3	4x312x290	2	80	1
Заслонка торцевая	260x325x250	2.2	1	1
Электрический нагреватель 250/3	370x254x349	5.6	1	1
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	1
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	5	0	1
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	1
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	1
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	1
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x295x300	5.1	74	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	180	---
Статическое давление (Рст), Па	524	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	68.3	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2500	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2500	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.15	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.23	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 1.05	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1	---
Масса, кг	5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKS	KFR		
Класс очистки	EU3	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	79.8	74.1		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	2	5.1		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1	1		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	ELK			
Мощность нагрева	2.78 кВт			
Мощность нагрева (установочная)	3 кВт			
Напряжение/Число ступеней	230/1 В/Ст.			
Тип теплоносителя				
Содержание гликоля				
Потеря давления по воздуху	0.6 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 С°			
t°/влажность выход. воз.	20 С°			
Скорость воздуха в сечении	1 м/с			
t° вход. жидкости				

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	1	0		2.2
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	46	49	49	50	50	43	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	47	49	52	52	53	53	46	59
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	39	41	46	45	44	35	51

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-E3-10-S1-S3/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	2
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1
Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

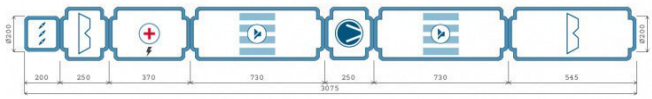
Проект: КМО3 (L=120 м3/ч, Pc=300 Па)

WNK 200/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	120 м^3/ч	120 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	1.1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	200
Длина установки, мм	3075
Масса, кг	30.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Касетный фильтр (корпус)	250x244x243	1.6	80	1.1
Фильтрующая кассетная вставка EU3	4x267x240	1.6	80	1.1
Заслонка торцевая	200x275x200	1.5	1	1.1
Электрический нагреватель 200/3	370x204x286	3.2	2	1.1
Шумоглушитель 600 мм	730x312x312	6.6	0	1.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	4.6	0	1.1
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	1.1
Хомут соединительный	60x253x253	0.4	0	1.1
Шумоглушитель 600 мм	730x312x312	6.6	0	1.1
Фильтр карманный круглый (корпус)	545x245x250	4.1	74	1.1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	120	---
Статическое давление (Рст), Па	479.2	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	22.1	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2600	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2600	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.11	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.16	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.72	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.1	---
Масса, кг	4.6	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKS	KFR		
Класс очистки	EU3	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	79.8	74.1		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	1.6	4.1		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1.1	1.1		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	ELK			
Мощность нагрева	1.86 кВт			
Мощность нагрева (установочная)	3 кВт			
Напряжение/Число ступеней	230/1 В/Ст.			
Тип теплоносителя				
Содержание гликоля				
Потеря давления по воздуху	1.9 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 С°			
t°/влажность выход. воз.	20 С°			
Скорость воздуха в сечении	1.1 м/с			
t° вход. жидкости				

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	1	0		1.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			6.6
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			6.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	47	49	45	43	44	37	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	52	48	46	47	40	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-E3-10-S1-S3/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	2
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1
Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

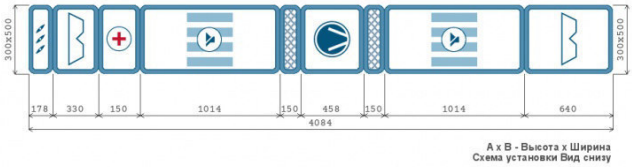
Проект: KMO4 (L=950 м3/ч, Pc=300 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	950 м^3/ч	950 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	1.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	4084
Масса, кг	129.8
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330x540x340	5	88	1.8
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330x540x340	5	88	1.8
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.8
Водяной нагреватель 2-х рядный	150x540x340	7.4	16	1.8
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.8
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	1.8
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.8
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.8
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.8
Карманный фильтр (корпус)	640x540x340	9.7	149	1.8
Фильтрующая карманная вставка EU7	640x540x340	9.7	149	1.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	950	---
Статическое давление (Рст), Па	603.4	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	37.3	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.26	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	44.1	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.8	---
Масса, кг	27.7	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху, Па	87.6	148.9		
Степень загрязнения, %	30	15		
Масса, кг	5	9.7		
Скорость в сечении фильтра, (м/с)	1.8	1.8		

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN.2			
Мощность нагрева	14.71 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0 %			
Потеря давления по воздуху	15.6 Па			
t°/влажность вход. воз.	-26 C°			
t°/влажность выход. воз.	20 C°			
Скорость воздуха в сечении	1.8 м/с			
t° вход. жидкости	95 C°			
t° вых. жидкости	70 C°			

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	6.8			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	6.8			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	28	37	29	30	31	31	29	40
На нагнетании (Приток/вытяжка)	32	41	33	30	31	31	29	43
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	54	59	69	68	67	57	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0-S1-S3/N	1
Смесительный узел SURP 40-1.0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Термостат 3 м	1
Электропривод с пружинным возвратом DA05S220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

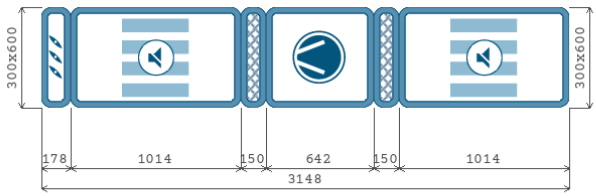
Проект: B1 (L=1600 м3/ч, Pc=450 Па)

WRW 60-30/28.4D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1600 м^3/ч	1600 м^3/ч
Свободный напор	450 Па	450 Па
Скорость в сечении	2.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-30
Длина установки, мм	3148
Масса, кг	109.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	12	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	642x640x340	37.8	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	2.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	12	2.5
Заслонка торцевая	178x640x340	8.3	1	2.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WRW	---
Производительность (L), м^3/ч	1600	---
Статическое давление (Рст), Па	486.6	---
Свободное давление (Рс), Па	450	---
Дорегулирование (Рд), Па	11.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	1415	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	1415	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	1.04	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	1.7	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 3.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.5	---
Масса, кг	37.8	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		8.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			29
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			29
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	54	47	35	33	32	39	39	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	58	44	39	36	44	42	61
К Окружению (Приток/вытяжка)	60	57	57	60	59	56	52	66

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

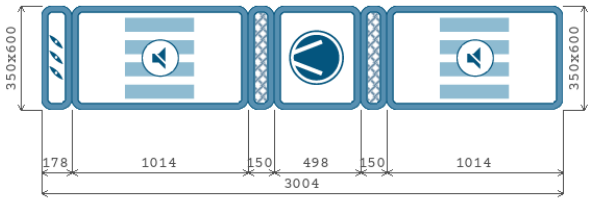
Проект: B2 (L=3600 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 60-35/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	3600 м^3/ч	3598 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	499.1 Па
Скорость в сечении	4.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	3004
Масса, кг	118.5
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	41	4.8
Вентилятор 60-35/31R.2D	498x640x390	39.5	0	4.8
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	4.8
Гибкая вставка боковая	150x640x390	3	0	4.8
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x390	32	41	4.8
Заслонка торцевая	178x640x390	9	6	4.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	3598	---
Статическое давление (Рст), Па	587.8	---
Свободное давление (Рс), Па	499.1	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2800	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2800	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	1.1	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.9	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 2.63	---
КПД, %	55	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4.8	---
Масса, кг	39.5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	6	0		9
Шумоглушитель 900 мм	SG	41.3			32
Шумоглушитель 900 мм	SG	41.3			32
Гибкая вставка боковая	WG	0			3
Гибкая вставка боковая	WG	0			3

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	39	45	42	37	41	42	41	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	48	45	40	44	45	44	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	41	57	63	69	71	67	61	75

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

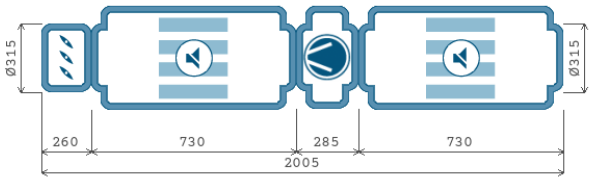
Проект: В3 (L=700 м3/ч, Pc=300 Па)

WNK 315/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	700 м^3/ч	700 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	2.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	315
Длина установки, мм	2005
Масса, кг	31.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x466x466	10.5	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	285x405x405	6.6	0	2.5
Хомут соединительный	60x370x370	0.6	0	2.5
Хомут соединительный	60x370x370	0.6	0	2.5
Шумоглушитель 600 мм	730x466x466	10.5	0	2.5
Заслонка торцевая	260x390x315	2.8	4	2.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	700	---
Статическое давление (Рст), Па	458.8	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	154.7	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2500	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2500	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.28	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.3	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 1.34	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.5	---
Масса, кг	6.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	4	0		2.8
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			10.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			10.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	54	55	56	61	56	54	65
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	54	55	56	61	56	54	65
К Окружению (Приток/вытяжка)	36	39	44	47	48	44	36	53

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

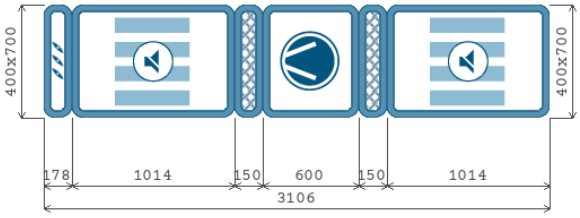
Проект: B4 (L=4400 м3/ч, Pc=450 Па)

WNP 70-40/31R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	4400 м^3/ч	4400 м^3/ч
Свободный напор	450 Па	450 Па
Скорость в сечении	4.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	70-40
Длина установки, мм	3106
Масса, кг	143.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	57	4.4
Вентилятор 70-40/31R.2D	600x740x440	47	0	4.4
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	4.4
Гибкая вставка боковая	150x740x440	3.5	0	4.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x740x440	39.2	57	4.4
Заслонка торцевая	178x740x440	11.2	2	4.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	4400	---
Статическое давление (Рст), Па	565.1	---
Свободное давление (Рс), Па	450	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	55	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	3121	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2840	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.92	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	64.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4.4	---
Масса, кг	47	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	2	0		11.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	56.5			39.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	56.5			39.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	49	46	41	44	46	45	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	52	49	44	48	50	48	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	50	56	62	68	70	67	59	74

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-3R0/N	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

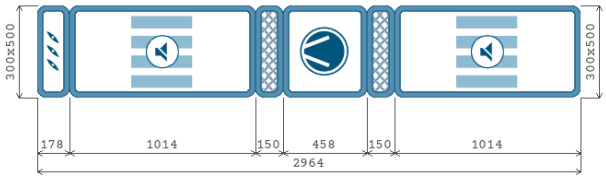
Проект: B5 (L=1370 м3/ч, Pc=400 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1370 м^3/ч	1370 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	2.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	2964
Масса, кг	93
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	12	2.5
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.5
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.5
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	12	2.5
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	2.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1370	---
Статическое давление (Рст), Па	513.7	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	88.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.3	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	46.9	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.5	---
Масса, кг	27.7	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	12.2			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	30	39	35	33	34	38	35	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	33	42	38	36	37	41	38	47
К Окружению (Приток/вытяжка)	32	52	57	66	65	64	55	70

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

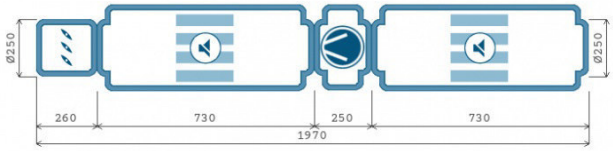
Проект: B6 (L=490 м3/ч, Pc=350 Па)

WNK 250/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	490 м^3/ч	490 м^3/ч
Свободный напор	350 Па	350 Па
Скорость в сечении	2.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	250
Длина установки, мм	1970
Масса, кг	23.8
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	5	0	2.8
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	2.8
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	2.8
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	2.8
Заслонка торцевая	260x325x250	2.2	5	2.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	490	---
Статическое давление (Рст), Па	397.5	---
Свободное давление (Рс), Па	350	---
Дорегулирование (Рд), Па	42.7	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2500	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2500	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.21	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.23	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 1.05	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.8	---
Масса, кг	5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	5	0		2.2
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	53	57	57	58	58	52	65
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	54	57	57	58	58	52	65
К Окружению (Приток/вытяжка)	36	40	43	48	47	46	38	53

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

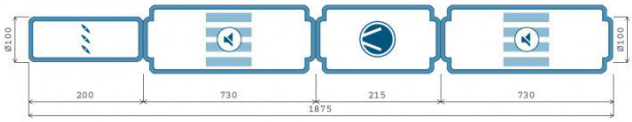
Проект: B7 (L=100 м3/ч, Pc=200 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	100 м^3/ч	100 м^3/ч
Свободный напор	200 Па	200 Па
Скорость в сечении	3.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	3.6
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	3.5
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	7	3.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	100	---
Статическое давление (Рст), Па	239.9	---
Свободное давление (Рс), Па	200	---
Дорегулирование (Рд), Па	33.4	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.6	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	7	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	49	50	48	45	32	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	49	50	48	45	32	55
К Окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	41	39	40	32	46

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

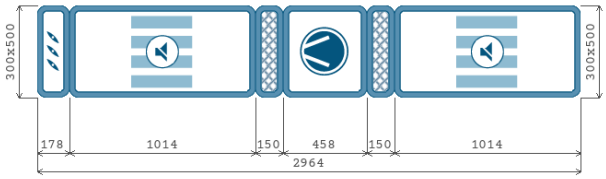
Проект: B8 (L=1050 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1050 м^3/ч	1050 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	1.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	2964
Масса, кг	93
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	1.9
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	1.9
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	7	1.9
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	0	1.9

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1050	---
Статическое давление (Рст), Па	588	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	72.8	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.28	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	44.1	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.9	---
Масса, кг	27.7	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	7.4			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	7.4			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	32	41	37	35	37	40	37	46
На нагнетании (Приток/вытяжка)	35	44	40	38	39	43	40	49
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	53	58	68	67	66	57	72

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

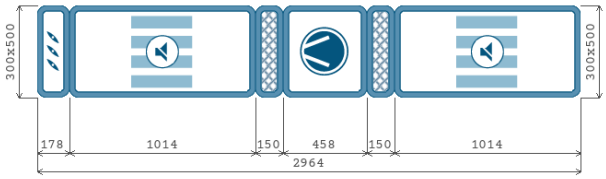
Проект: B9 (L=1200 м3/ч, Pc=400 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1200 м^3/ч	1200 м^3/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	2.2 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	2964
Масса, кг	93
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	2.2
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	2.2

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1200	---
Статическое давление (Рст), Па	558.5	---
Свободное давление (Рс), Па	400	---
Дорегулирование (Рд), Па	138.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (пр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (пн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.29	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	46.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.2	---
Масса, кг	27.7	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.7			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.7			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	31	40	36	34	36	39	36	45
На нагнетании (Приток/вытяжка)	34	43	39	37	38	42	39	48
К Окружению (Приток/вытяжка)	33	53	58	67	66	65	56	71

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
WEB www.po-korf.ru
PHONE +79636208226

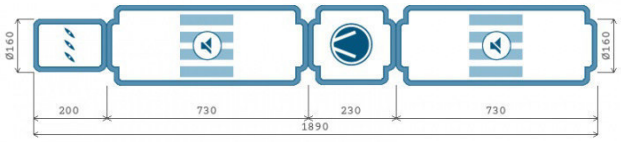
Проект: B10 (L=330 м3/ч, Pc=250 Па)

WNK 160/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	330 м^3/ч	330 м^3/ч
Свободный напор	250 Па	250 Па
Скорость в сечении	4.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	160
Длина установки, мм	1890
Масса, кг	16.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	4.6
Вентилятор (выхлоп прямо)	230x340x340	4	0	4.6
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	4.6
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	4.6
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	4.6
Заслонка торцевая	200x235x160	1.1	9	4.6

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	330	---
Статическое давление (Рст), Па	274.3	---
Свободное давление (Рс), Па	250	---
Дорегулирование (Рд), Па	15.1	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2550	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2550	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.1	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.11	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.48	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4.6	---
Масса, кг	4	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	9	0		1.1
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	57	59	51	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	51	57	59	51	56	42	63
К Окружению (Приток/вытяжка)	36	40	44	50	47	48	35	54

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

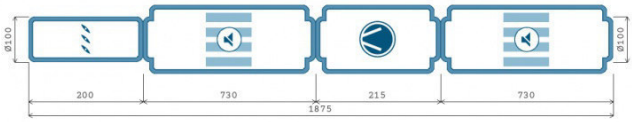
Проект: B11 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	50 м^3/ч	50 м^3/ч
Свободный напор	100 Па	100 Па
Скорость в сечении	1.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, ДхШхВ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.8
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.8
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.8
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.8
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	3	1.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	50	---
Статическое давление (Рст), Па	270.8	---
Свободное давление (Рс), Па	100	---
Дорегулирование (Рд), Па	168.2	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.8	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	3	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	48	49	46	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	48	49	46	44	31	54
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	37	39	31	45

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

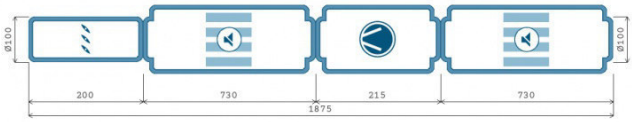
Проект: B12 (L=40 м3/ч, Pc=100 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	40 м^3/ч	40 м^3/ч
Свободный напор	100 Па	100 Па
Скорость в сечении	1.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	2	1.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	40	---
Статическое давление (Рст), Па	275.4	---
Свободное давление (Рс), Па	100	---
Дорегулирование (Рд), Па	173.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.4	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	2	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

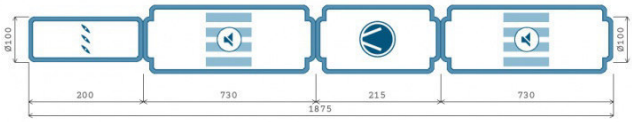
Проект: B13 (L=110 м3/ч, Pc=100 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	110 м^3/ч	110 м^3/ч
Свободный напор	100 Па	100 Па
Скорость в сечении	4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	3.9
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.9
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	3.9
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	3.9
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	8	3.9

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	110	---
Статическое давление (Рст), Па	231.8	---
Свободное давление (Рс), Па	100	---
Дорегулирование (Рд), Па	124.3	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	8	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	45	49	50	48	45	32	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	45	49	50	48	45	32	55
К Окружению (Приток/вытяжка)	31	35	35	41	39	40	33	46

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

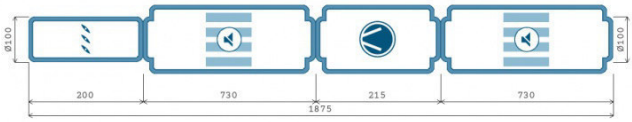
Проект: B14 (L=75 м3/ч, Pc=150 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	75 м^3/ч	75 м^3/ч
Свободный напор	150 Па	150 Па
Скорость в сечении	2.7 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	2.7
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	2.7
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.7
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.7
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	2.7
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	5	2.7

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	75	---
Статическое давление (Рст), Па	257.2	---
Свободное давление (Рс), Па	150	---
Дорегулирование (Рд), Па	102.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.7	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	5	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	32	45

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

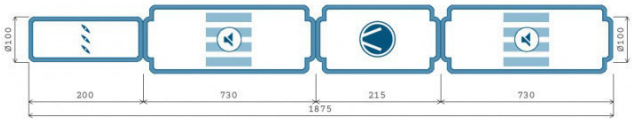
Проект: B15 (L=50 м3/ч, Pc=100 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	50 м^3/ч	50 м^3/ч
Свободный напор	100 Па	100 Па
Скорость в сечении	1.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.8
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.8
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.8
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.8
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	3	1.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	50	---
Статическое давление (Рст), Па	270.8	---
Свободное давление (Рс), Па	100	---
Дорегулирование (Рд), Па	168.2	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.8	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	3	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	48	49	46	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	48	49	46	44	31	54
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	37	39	31	45

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

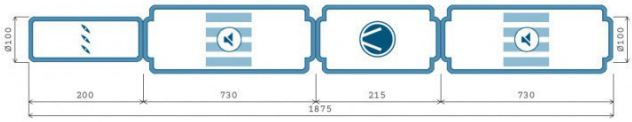
Проект: B16 (L=40 м3/ч, Pc=120 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	40 м^3/ч	40 м^3/ч
Свободный напор	120 Па	120 Па
Скорость в сечении	1.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	2	1.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	40	---
Статическое давление (Рст), Па	275.4	---
Свободное давление (Рс), Па	120	---
Дорегулирование (Рд), Па	153.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (пр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (пн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.4	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	2	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

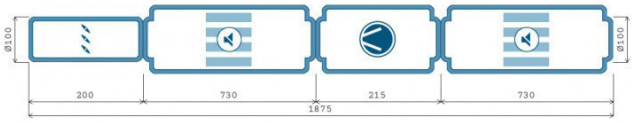
Проект: B17 (L=140 м3/ч, Pc=100 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	140 м^3/ч	140 м^3/ч
Свободный напор	100 Па	100 Па
Скорость в сечении	5.1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	5
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	5.1
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	5
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	5
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	10	5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	140	---
Статическое давление (Рст), Па	203	---
Свободное давление (Рс), Па	100	---
Дорегулирование (Рд), Па	92.9	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.06	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	5.1	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	10	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	50	51	49	46	34	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	50	51	49	46	34	56
К Окружению (Приток/вытяжка)	32	36	36	42	40	41	34	47

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

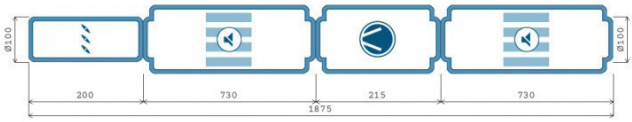
Проект: B18 (L=70 м3/ч, Pc=150 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	70 м^3/ч	70 м^3/ч
Свободный напор	150 Па	150 Па
Скорость в сечении	2.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	2.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	2.5
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	2.5
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	4	2.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	70	---
Статическое давление (Рст), Па	260.2	---
Свободное давление (Рс), Па	150	---
Дорегулирование (Рд), Па	106.1	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.5	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	4	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	45	48	49	47	44	31	54
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	40	38	39	31	45

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

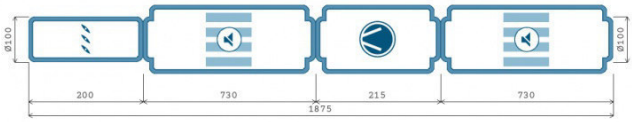
Проект: B19 (L=125 м3/ч, Pc=150 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	125 м^3/ч	125 м^3/ч
Свободный напор	150 Па	150 Па
Скорость в сечении	4.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	4.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.4
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	4.4
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	9	4.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	125	---
Статическое давление (Рст), Па	218.3	---
Свободное давление (Рс), Па	150	---
Дорегулирование (Рд), Па	59.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.06	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4.5	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	9	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	46	33	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	46	33	55
К Окружению (Приток/вытяжка)	32	36	35	41	39	40	33	46

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

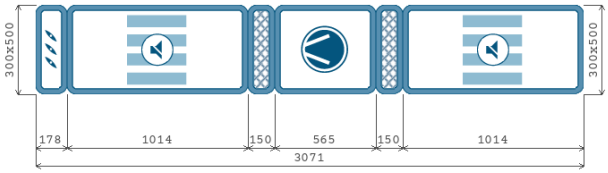
Проект: B20 (L=1600 м3/ч, Pc=250 Па)

WRW 50-30/25.4D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1600 м^3/ч	1600 м^3/ч
Свободный напор	250 Па	250 Па
Скорость в сечении	3 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	3071
Масса, кг	90.1
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	17	3
Вентилятор (выхлоп прямо)	565x540x340	24.8	0	3
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	3
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	3
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	17	3
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	3

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WRW	---
Производительность (L), м^3/ч	1600	---
Статическое давление (Рст), Па	305.6	---
Свободное давление (Рс), Па	250	---
Дорегулирование (Рд), Па	20.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	1461	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	1461	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.68	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.94	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 2.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3	---
Масса, кг	24.8	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	17			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	17			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	46	34	31	33	40	38	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	56	52	45	40	38	46	43	58
К Окружению (Приток/вытяжка)	58	58	59	59	58	56	51	66

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

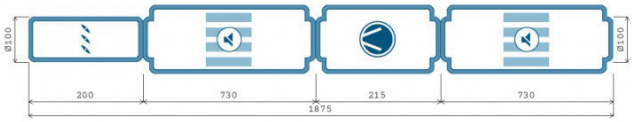
Проект: B21 (L=125 м3/ч, Pc=150 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	125 м^3/ч	125 м^3/ч
Свободный напор	150 Па	150 Па
Скорость в сечении	4.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	4.5
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	4.4
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	4.4
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	9	4.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	125	---
Статическое давление (Рст), Па	218.3	---
Свободное давление (Рс), Па	150	---
Дорегулирование (Рд), Па	59.6	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.06	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	4.5	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	9	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	46	33	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	46	49	50	48	46	33	55
К Окружению (Приток/вытяжка)	32	36	35	41	39	40	33	46

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

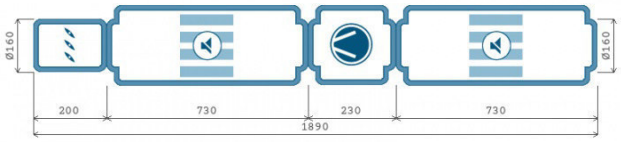
Проект: B22 (L=130 м3/ч, Pc=250 Па)

WNK 160/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	130 м^3/ч	130 м^3/ч
Свободный напор	250 Па	250 Па
Скорость в сечении	1.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	160
Длина установки, мм	1890
Масса, кг	16.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	1.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	230x340x340	4	0	1.8
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	1.8
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	1.8
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	1.8
Заслонка торцевая	200x235x160	1.1	3	1.8

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	130	---
Статическое давление (Рст), Па	374.4	---
Свободное давление (Рс), Па	250	---
Дорегулирование (Рд), Па	121.8	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2550	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2550	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.08	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.11	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.48	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.8	---
Масса, кг	4	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	3	0		1.1
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

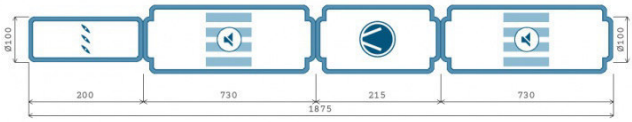
Проект: B23 (L=40 м3/ч, Pc=120 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	40 м^3/ч	40 м^3/ч
Свободный напор	120 Па	120 Па
Скорость в сечении	1.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.4
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.4
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	2	1.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	40	---
Статическое давление (Рст), Па	275.4	---
Свободное давление (Рс), Па	120	---
Дорегулирование (Рд), Па	153.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.4	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	2	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	44	31	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

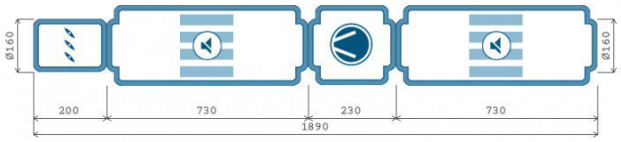
Проект: B24 (L=250 м3/ч, Pc=250 Па)

WNK 160/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	250 м^3/ч	250 м^3/ч
Свободный напор	250 Па	250 Па
Скорость в сечении	3.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	160
Длина установки, мм	1890
Масса, кг	16.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо)	230x340x340	4	0	3.5
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	3.5
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	3.5
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	3.5
Заслонка торцевая	200x235x160	1.1	7	3.5

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	250	---
Статическое давление (Рст), Па	317.3	---
Свободное давление (Рс), Па	250	---
Дорегулирование (Рд), Па	60.8	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2550	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2550	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.09	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.11	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.48	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.5	---
Масса, кг	4	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	7	0		1.1
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			5.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

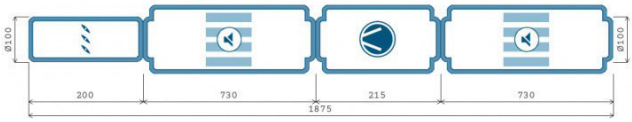
Проект: B25 (L=30 м3/ч, Pc=150 Па)

WNK 100/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	30 м^3/ч	30 м^3/ч
Свободный напор	150 Па	150 Па
Скорость в сечении	1.1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	100
Длина установки, мм	1875
Масса, кг	11.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.1
Вентилятор (выхлоп прямо)	215x251x251	2.6	0	1.1
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.1
Хомут соединительный	60x148x148	0.2	0	1.1
Шумоглушитель 600 мм	730x209x209	4	0	1.1
Заслонка торцевая	200x175x100	0.9	1	1.1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	30	---
Статическое давление (Рст), Па	279.5	---
Свободное давление (Рс), Па	150	---
Дорегулирование (Рд), Па	128.2	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2450	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2450	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.05	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.06	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 0.27	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.1	---
Масса, кг	2.6	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	1	0		0.9
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	30	53
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	45	47	48	46	43	30	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	30	35	34	39	37	38	31	44

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

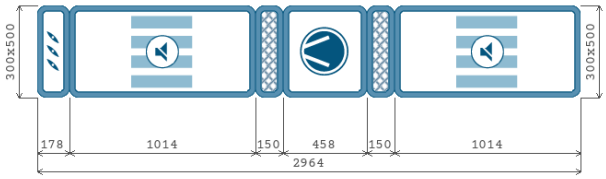
Проект: MO.1 (L=1200 м3/ч, Pc=600 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1200 м^3/ч	1150 м^3/ч
Свободный напор	600 Па	549.3 Па
Скорость в сечении	2.2 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	2964
Масса, кг	93
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2
Вентилятор 50-30/25R.2D	458x540x340	27.7	0	2.2
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2
Гибкая вставка боковая	150x540x340	2.6	0	2.2
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x340	26.4	10	2.2
Заслонка торцевая	178x540x340	7.3	1	2.2

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1150	---
Статическое давление (Рст), Па	569.3	---
Свободное давление (Рс), Па	549.3	---
Дорегулирование (Рд), Па	0	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.28	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	46.8	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.2	---
Масса, кг	27.7	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		7.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.7			26.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.7			26.4
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	31	40	36	35	36	39	36	45
На нагнетании (Приток/вытяжка)	34	43	39	38	39	42	39	48
К Окружению (Приток/вытяжка)	33	53	58	67	67	65	56	72

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

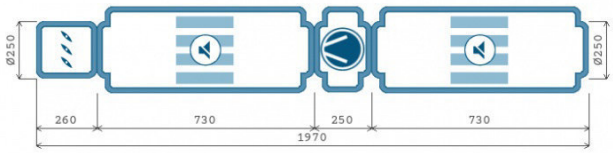
Проект: MO.2 (L=180 м3/ч, Pc=500 Па)

WNK 250/1 [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	180 м^3/ч	180 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	250
Длина установки, мм	1970
Масса, кг	23.8
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	1
Вентилятор (выхлоп прямо)	250x340x340	5	0	1
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	1
Хомут соединительный	60x304x304	0.5	0	1
Шумоглушитель 600 мм	730x361x361	7.8	0	1
Заслонка торцевая	260x325x250	2.2	1	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNK	---
Производительность (L), м^3/ч	180	---
Статическое давление (Рст), Па	524	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	22.8	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2500	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2500	---
Тип посадки	мотор-колесо	---
Потребляемая мощность, Nп, кВт	0.15	---
Установочная мощность, Nуст, кВт	0.23	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	230 / 1.05	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1	---
Масса, кг	5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZRK	1	0		2.2
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8
Шумоглушитель 600 мм	SGK	0			7.8

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	50	52	55	55	56	56	49	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	52	55	55	56	56	49	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	39	41	46	45	44	35	51

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D-S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

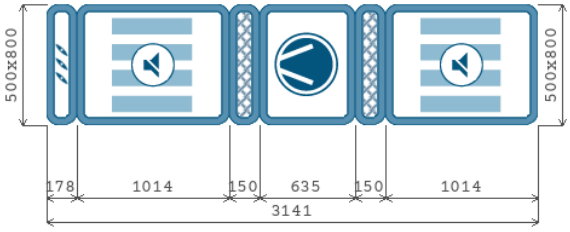
Проект: MO.3 (L=5550 м3/ч, Pc=500 Па)

WNP 80-50/35R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	5550 м^3/ч	5663 м^3/ч
Свободный напор	500 Па	500 Па
Скорость в сечении	3.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	80-50
Длина установки, мм	3141
Масса, кг	173.1
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	28	3.9
Вентилятор 80-50/35R.2D	635x840x540	60.5	0	3.9
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.9
Гибкая вставка боковая	150x840x540	4	0	3.9
Шумоглушитель 900 мм	1014x840x540	45.8	28	3.9
Заслонка торцевая	178x840x540	13	2	3.9

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	5663	---
Статическое давление (Рст), Па	788.9	---
Свободное давление (Рс), Па	500	---
Дорегулирование (Рд), Па	231.4	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2860	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	2.2	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	1.65	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 4.63	---
КПД, %	65.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	3.9	---
Масса, кг	60.5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	2	0		13
Шумоглушитель 900 мм	SG	27.9			45.8
Шумоглушитель 900 мм	SG	27.9			45.8
Гибкая вставка боковая	WG	0			4
Гибкая вставка боковая	WG	0			4

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	39	47	45	40	46	48	45	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	50	48	43	49	51	48	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	52	60	66	67	67	58	71

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-3R0-S1/N	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1
Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

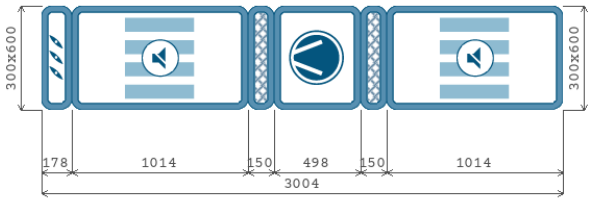
Проект: MO.4 (L=1100 м3/ч, Pc=700 Па)

WNP 60-30/28R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	1100 м^3/ч	1100 м^3/ч
Свободный напор	700 Па	700 Па
Скорость в сечении	1.7 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	60-30
Длина установки, мм	3004
Масса, кг	109.1
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, $Д_x Ш_x В$ мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	6	1.7
Вентилятор 60-30/28R.2D	498x640x340	37	0	1.7
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	1.7
Гибкая вставка боковая	150x640x340	2.9	0	1.7
Шумоглушитель 900 мм	1014x640x340	29	6	1.7
Заслонка торцевая	178x640x340	8.3	0	1.7

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	1100	---
Статическое давление (Рст), Па	803.7	---
Свободное давление (Рс), Па	700	---
Дорегулирование (Рд), Па	91.1	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2820	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2820	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.75	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.45	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 1.83	---
КПД, %	45	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	1.7	---
Масса, кг	37	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		8.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	6.1			29
Шумоглушитель 900 мм	SG	6.1			29
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.9

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	38	47	41	37	40	42	41	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	41	50	44	40	43	45	44	54
К Окружению (Приток/вытяжка)	39	54	58	64	66	63	56	70

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0-S1/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1
Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

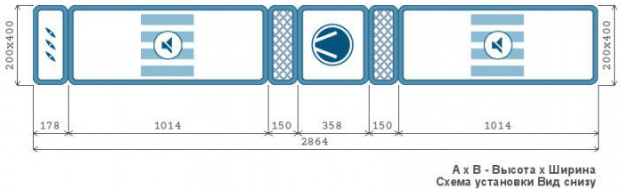
Проект: MO.5 (L=120 м3/ч, Pc=250 Па)

WNP 40-20/18.2D-KR [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	120 м^3/ч	120 м^3/ч
Свободный напор	250 Па	250 Па
Скорость в сечении	0.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	2864
Масса, кг	60.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Нержавеющая сталь Aisi430

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x440x240	17.8	1	0.4
Вентилятор 40-20/18-2D	358x440x240	14.5	0	0.4
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	0.4
Гибкая вставка боковая	150x440x240	2.7	0	0.4
Шумоглушитель 900 мм	1014x440x240	17.8	1	0.4
Заслонка торцевая	178x440x240	5.4	0	0.4

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	120	---
Статическое давление (Рст), Па	301.9	---
Свободное давление (Рс), Па	250	---
Дорегулирование (Рд), Па	50.4	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2720	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2720	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.25	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.19	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.66	---
КПД, %	4	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	0.4	---
Масса, кг	14.5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		5.4
Шумоглушитель 900 мм	SG	0.7			17.8
Шумоглушитель 900 мм	SG	0.7			17.8
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	26	31	30	30	31	31	29	38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	29	34	33	30	31	31	29	40
К Окружению (Приток/вытяжка)	29	44	52	55	53	50	41	59

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

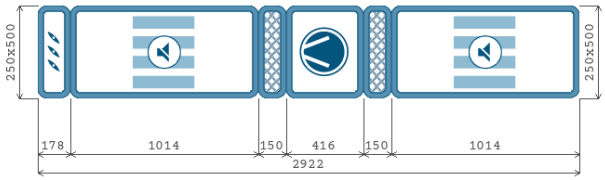
Проект: MO.6 (L=950 м3/ч, Pc=300 Па)

WNP 50-25/22R.2D-KR [Подвесная]

Данные		
	Заданные	**Расчетные**
Производительность	950 м^3/ч	950 м^3/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	2.1 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	2922
Масса, кг	82.2
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее





A x B - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	**Характеристики**
Материал корпуса	Нержавеющая сталь Aisi430

Секции вытяжного канала				
Наименование	**Размеры, Д$_x$Ш$_x$В мм**	**Масса, кг**	**Потери давления, Па**	**Скорость в сечении, м/с**
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x290	25	20	2.1
Вентилятор 50-25/22R.2D	416x540x290	19.5	0	2.1
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.1
Гибкая вставка боковая	150x540x290	3.2	0	2.1
Шумоглушитель 900 мм	1014x540x290	25	20	2.1
Заслонка торцевая	178x540x290	6.3	1	2.1

E-MAIL viktorov@po-korf.ru
WEB www.po-korf.ru
DOCUMENT KR25-019954/5
PHONE +79636208226

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L), м^3/ч	950	---
Статическое давление (Рст), Па	418.8	---
Свободное давление (Рс), Па	300	---
Дорегулирование (Рд), Па	78.5	---
Частота (f), Гц	50	---
Рабочее число оборотов (nр), об/мин	2730	---
Номинальное число оборотов (nн), об/мин	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность, Nуст, кВт	0.37	---
Мощность на валу двигателя, Nу, кВт	0.16	---
Напряжение (U) / Ток (I), В / А	400 / 0.92	---
КПД, %	49.7	---
Скорость воздуха в сечении (Vс), м/с	2.1	---
Масса, кг	19.5	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.3
Шумоглушитель 900 мм	SG	19.7			25
Шумоглушитель 900 мм	SG	19.7			25
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	31	35	34	30	31	35	33	42
На нагнетании (Приток/вытяжка)	34	38	37	30	33	38	36	44
К Окружению (Приток/вытяжка)	34	49	57	60	62	62	54	67

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером UV-1R0/N	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Электропривод без пружинного возврата DA04N220S	1

Haier

Haier

AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN REPORT



Haier Air Conditioning

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Каталог

Информация о проекте....3
Параметры проектирования....3
Прайс лист....4
Перечень оборудования....4
Перечень материалов....4
Система кондиционирования воздуха....6
К2....6
К1....9
К3....12
К4....14

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Информация о проекте

Информация о проекте	
Название проекта	г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5
Местонахождение объекта	341
Площадь здания (㎡)	0
Консультант проекта	
Инженер-проектировщик	
Время	2025-10-27

Параметры проектирования

Параметры проектирования			
Лето	Атмосферное давление летом (Па)	100 000	Pa
	Температура сухого термометра снаружи летом	32	℃
	Температура сухого термометра летом в помещении	23	℃
	Температура мокрого термометра летом в помещении	17,1	℃
Зима	Атмосферное давление зимой	100 000	Pa
	Наружная температура сухого термометра зимой:	-4	℃
	Температура по датчику снаружи зимой	-4,42	℃
	Температура сухого термометра в помещении зимой:	20	℃
Высота над уровнем моря (м)		0	m

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Прайс лист

Перечень оборудования

модель	Образ	Тип	Количество	Установка
Наружный блок				
AU08NFKERA		RU-MRV SII T1 380V	2	шт.
AU10NFKERA		RU-MRV SII T1 380V	2	шт.
Внутренний блок (IDU)				
AB092MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	3	шт.
AB122MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	4	шт.
AB182MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	7	шт.
AB242MNERAB		Common-Round Way Cassette (AB)	5	шт.
Разветвитель				
FQG-B335A			15	шт
Проводной пульт				
HW-SA201ABK			19	шт.
Декоративная панель				
PB-950QB			19	шт.
		Итого	76	

Перечень материалов

модель	Количество	Установка
Медная труба		
Φ6,35	58,2	m
Φ9,52	207,9	m
Φ12,7	107,6	m
Φ15,88	85,6	m
Φ19,05	52,4	m

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Φ22,22	119,3	m
Хладагент		
R410A	18,84	kg

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Система кондиционирования воздуха

K2

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU10NFKERA	Количество внутренних блоков	6
Номинальная холодопроизводительность (W)	28 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	30 500
Корректированная холод-ть (W)	28 000	Корректированная тепло-ть (W)	30 500
Фактическая холодопроизводительность (W)	28 000	Фактическая теплопроизводительность (W)	30 500
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	8 750	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	8 030
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	8 970	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	8 250
Коэффициент соответствия	96%	Фактический коэффициент загрузки(%)	93%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,12	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,7
*Дополнительное количество хладагента (kg)	4,33	Предварительно заправленный хладагент (kg)	5,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K2	0	AB092MNERAB	2
	K2	0	AB122MNERAB	2
	K2	0	AB242MNERAB	2

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K2	AB092MNERAB	2 800/2 738/2 738	2 100/2 163/2 163	3 200/2 735/2 735
	K2	AB122MNERAB	3 600/3 475/3 475	2 600/2 663/2 663	4 000/3 446/3 446

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

	K2	AB242MNERAB	7 100/6 850/6 850	4 700/4 763/4 763	8 000/6 881/6 881

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K2	AB092MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB
	K2	AB122MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB
	K2	AB242MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AU10NFKERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU10NFKERA	28 000/30 500	8 750/8 030	1	3,2/3,8	22,22, 9,52	5,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU10NFKERA	Трехфазный 380~415 В	23,8	40	149	64	1 636x 1 050x 400

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m³/h)	Статическое давление (Pa)
AB092MNERAB		2 800/3 200	30	1 000/750/660	0/0
AB122MNERAB		3 600/4 000	30	1 000/850/720	0/0
AB242MNERAB		7 100/8 000	50	1 380/1 000/780	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB092MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	19	25	180x840x840
AB122MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	25	180x840x840

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

AB242MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,31	1	22	30	204x840x840

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K1

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU08NFKERA	Количество внутренних блоков	5
Номинальная холодопроизводительность (W)	22 600	Номинальная теплопроизводительность (W)	22 600
Корректированная холод-ть (W)	22 600	Корректированная тепло-ть (W)	22 600
Фактическая холодопроизводительность (W)	22 600	Фактическая теплопроизводительность (W)	22 600
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	6 460	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	5 790
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 610	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	5 940
Коэффициент соответствия	94%	Фактический коэффициент загрузки(%)	91%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,42	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,8
*Дополнительное количество хладагента (kg)	8,65	Предварительно заправленный хладагент (kg)	5,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K1	0	AB092MNERAB	1
	K1	0	AB122MNERAB	2
	K1	0	AB182MNERAB	2

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K1	AB092MNERAB	2 800/2 738/2 738	2 100/2 163/2 163	3 200/2 735/2 735
	K1	AB122MNERAB	3 600/3 475/3 475	2 600/2 663/2 663	4 000/3 446/3 446
	K1	AB182MNERAB	5 600/5 413/5 413	3 800/3 900/3 900	6 300/5 369/5 369

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K1	AB092MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB
	K1	AB122MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB
	K1	AB182MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

Параметры наружного блока

AU08NFKERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве (W)	Количество	EER/COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU08NFKERA	22 600/22 600	6 460/5 790	1	3,5/3,9	19,05, 9,52	5,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU08NFKERA	Трехфазный 380~415 В	19	40	149	63	1 636x 1 050x 400

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB092MNERAB		2 800/3 200	30	1 000/750/660	0/0
AB122MNERAB		3 600/4 000	30	1 000/850/720	0/0
AB182MNERAB		5 600/6 300	30	1 000/850/720	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB092MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	19	25	180x840x840
AB122MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	25	180x840x840
AB182MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	27	180x840x840

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K3

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU10NFKERA	Количество внутренних блоков	5
Номинальная холодопроизводительность (W)	28 000	Номинальная теплопроизводительность (W)	30 500
Корректированная холод-ть (W)	28 000	Корректированная тепло-ть (W)	30 500
Фактическая холодопроизводительность (W)	28 000	Фактическая теплопроизводительность (W)	30 500
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	8 750	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	8 030
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	8 900	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	8 180
Коэффициент соответствия	100%	Фактический коэффициент загрузки(%)	97%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,15	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,73
*Дополнительное количество хладагента (kg)	2,61	Предварительно заправленный хладагент (kg)	5,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K3	0	AB182MNERAB	5

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K3	AB182MNERAB	5 600/5 413/5 413	3 800/3 900/3 900	6 300/5 369/5 369

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K3	AB182MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Параметры наружного блока

AU10NFKERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/ нагреве (W)	Количество	EER/ COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU10NFKERA	28 000/30 500	8 750/8 030	1	3,2/3,8	22,22, 9,52	5,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU10NFKERA	Трехфазный 380~415 В	23,8	40	149	64	1 636x 1 050x 400

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB182MNERAB		5 600/6 300	30	1 000/850/ 720	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB182MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,19	0,6	21	27	180x840x840

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

K4

Информация о системе

Информация о системе			
Количество всех помещений	1	Площадь кондиционирования (кв.м) (㎡)	0
Модель наружного блока:	AU08NFKERA	Количество внутренних блоков	3
Номинальная холодопроизводительность (W)	22 600	Номинальная теплопроизводительность (W)	22 600
Корректированная холод-ть (W)	22 600	Корректированная тепло-ть (W)	22 600
Фактическая холодопроизводительность (W)	22 600	Фактическая теплопроизводительность (W)	22 600
Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (W)	6 460	Номинальная потребляемая мощность при обогреве (W)	5 790
Фактическая потребляемая мощность в режиме охлаждения (W)	6 610	Фактическая потребляемая мощность в режиме обогрева (W)	5 940
Коэффициент соответствия	94%	Фактический коэффициент загрузки(%)	91%
Холодильный коэффициент системы (EER) (W/W)	3,42	Тепловой коэффициент системы (COP) (W/W)	3,8
*Дополнительное количество хладагента (kg)	3,26	Предварительно заправленный хладагент (kg)	5,1

*Указанные данные для справки. Дополнительное количество хладагента рассчитать в соответствии с фактической длиной трубопровода.

Перечень внутренних блоков (IDU)

Этаж	Название	Площадь помещения (㎡)	Модель внутреннего блока	Количество
	K4	0	AB242MNERAB	3

Технические характеристики внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Явная холодопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)	Теплопроизводительность (номинальная / скорректированная / фактическая) (W)
	K4	AB242MNERAB	7 100/6 850/6 850	4 700/4 763/4 763	8 000/6 881/6 881

Аксессуары внутреннего блока

Этаж	Название	Модель внутреннего блока	Управление	Панель
	K4	AB242MNERAB	HW-SA201ABK	PB-950QB

только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier

Параметры наружного блока

AU08NFKERA

Модель наружного блока:	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Потребляемая мощность при охлаждении/ нагреве (W)	Количество	EER/ COP	Размер трубы (mm)	Предварительно заправленный хладагент (kg)
AU08NFKERA	22 600/22 600	6 460/5 790	1	3,5/3,9	19,05, 9,52	5,1

Модель наружного блока:	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AU08NFKERA	Трехфазный 380~415 В	19	40	149	63	1 636x 1 050x 400

Параметры внутреннего блока

Модель внутреннего блока	Тип	Номинальная холодпроизводительность/теплопроизводительность (W)	Номинальная потребляемая мощность (W)	Параметры воздуха (m^3/h)	Статическое давление (Pa)
AB242MNERAB		7 100/8 000	50	1 380/1 000 /780	0/0

Модель внутреннего блока	Мощность	MCA(A)	MFA/MOP(A)	Вес (kg)	Шум (dB(A))	Габариты (ВхШхГ) (mm)
AB242MNERAB	Однофазный 220~240 В	0,31	1	22	30	204x840x840

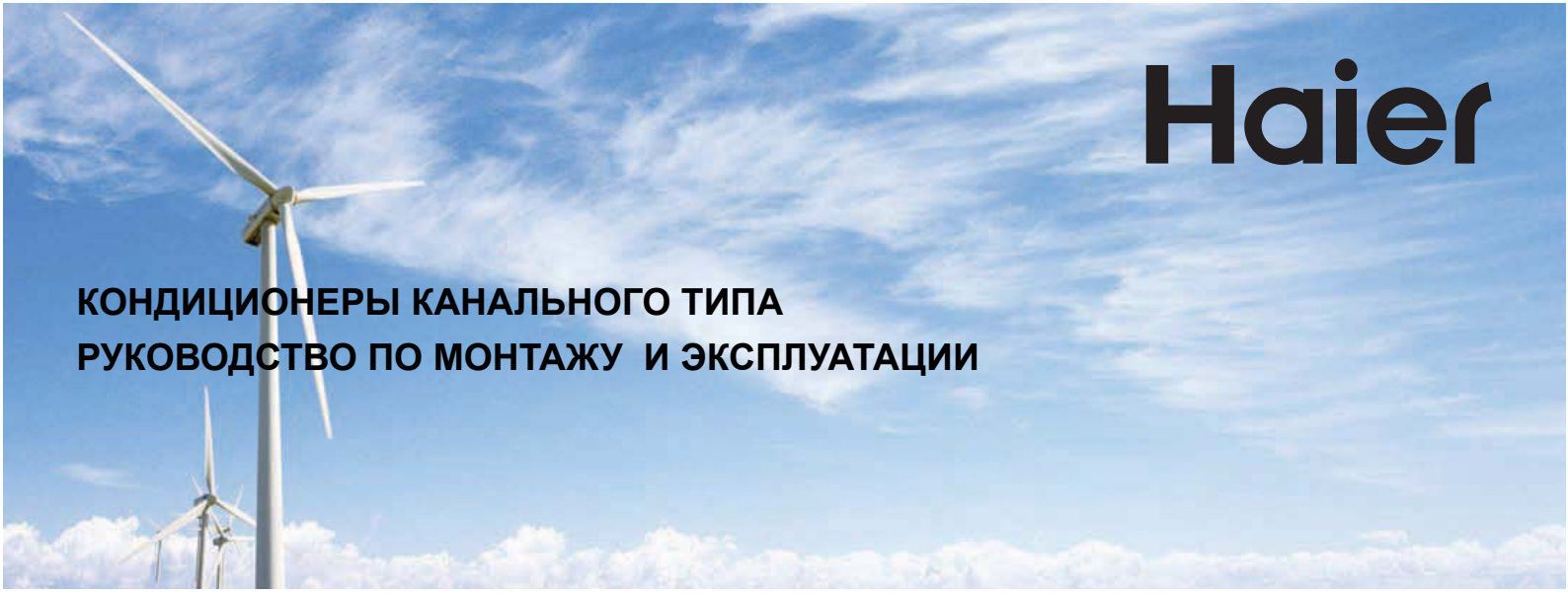
только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.

Haier Air Conditioning Professional Healthy Air Solutions Provider

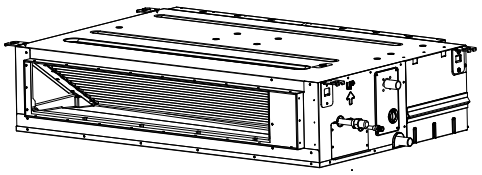
4.0 build20250829 Release

2025-10-27

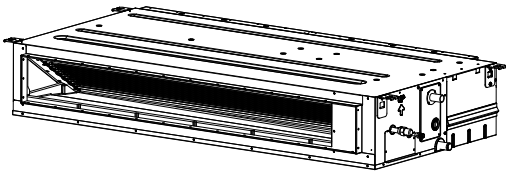
только данные, опубликованные в официальных документах, являются абсолютно правильными.Все данные, используемые в этой программе, приводятся только для справки.



КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



AD50S1LM1FA
AD71S1LM1FA
AD105S1LM1FA



AD140S1LM1FA
AD160S1LM1FA

0150552344

- Монтаж и обслуживание кондиционера должны выполняться только квалифицированным персоналом.
  Внимательно прочитайте данное руководство перед началом монтажа. Наружнный блок заправлен хладагентом R32.
  Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.





Технические характеристики

K5,K6,K8,K9

Модель		Внутренний блок	AD50S1LM1FA	AD71S1LM1FA	AD105S1LM1FA	AD105S1LM1FA	AD140S1LM1FA	AD140S1LM1FA	AD160S1LM1FA	AD160S1LM1FA
		Внешний блок	1U50S1LM1FA	1U71S1LR1FA	1U105S1LS1FA	1U105S1LS1FB	1U140S1LN1FA	1U140S1LN1FB	1U160S1LN1FA	1U160S1LN1FB
Мощность	Охлаждение	БТУ/ч.	17064	23207	31739	30715	46073	46073	52898	52898
		кВт (мин.~макс.)	5 (0,79-5.5)	6.8 (1,7-7.5)	9.3(2,40-10.5)	9.0(2,40-10.5)	13.5(3,1-14.5)	13.5(3,1-14.5)	15.5(4.5~16.5)	15.5(4.5~16.5)
	Обогрев	БТУ/ч.	18770	24572	34811	35834	49486	49486	54605	54605
		кВт (мин.~макс.)	5.5(0,88-6)	7.2(1.8-8)	10.2(2,78-11.5)	10.5(2,78-11.5)	14.5(3,5-15.5)	14.5(3,5-15.5)	16.0(5.0~18.0)	16.0(5.0~18.0)
Энергопотреблени	Охлаждение	кВт (мин.~макс.)	1.54(0.3~2.1)	2.12（0.5-3.0）	3.05（0.5-4.0）	2.90（0.5-4.0）	4.49(1.0~6.5)	4.49(1.0~6.5)	5.52(1.0~6.5)	5.52(1.0~6.5)
	Обогрев	кВт (мин.~макс.)	1.48(0.5~2.1)	1.99（0.5-3.0）	3.09（0.5-4.0）	3.15（0.5-4.0）	4.48(1.0~6.5)	4.48(1.0~6.5)	4.98(1.0~6.5)	4.98(1.0~6.5)
EER/COP			3.24/3.71	3.21/3.61	3.05/3.3	3.1/3.33	3.01/3.24	3.01/3.24	2.81/3.21	2.81/3.21
Внутренний блок										
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230V/50	
Расход воздуха（Выс./Ср./Низ.）		м3/ч	1020/900/780	1200/980/800	1440/1260/1100	1440/1260/1100	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780
Внешнее статическое давление		Па	/	/	/	/	/	/	/	/
Уровень звуковой мощности（Выс./Ср./Низ.）		дБ(А)	43/37/30	48/45/42	44/40/37	44/40/37	54/51/48	54/51/48	48/45/42	48/45/42
Размер (Ш./Г./В.)		мм.	1100*700*248	1100*700*248	1100*700*248	1100*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248	1500*700*248
Размер в упаковке (Ш./Г./В.)		мм.	1316*866*318	1316*866*318	1316*866*318	1316*866*318	1711*870*325	1711*870*325	1711*870*325	1711*870*325
Вес Нетто/Брутто		кг.	31/35	31/34	38/45	38/45	48/57	48/57	48/57	48/57
Пульт управления		стандартный	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
		Опция	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Внешний блок										
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230V/50	1/230V/50	1/230V/50	3/380V-400V/50	1/230V/50	3/380V-400V/50	1/230V/50	3/380V-400V/50
Расход воздуха (макс.)		м3/ч	2500	3000	3500	3500	4200	4200	4500	4500
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	/	/	/	/	/	/	/	/
Уровень звукового давления		дБ(А)	53	58	58	58	61	63	63	63
Размер (Ш./Г./В.)		мм.	800×280×530	820×300×597	920*372*760	920*372*760	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Размер в упаковке (Ш./Г./В.)		мм.	945×409×625	993×413×685	1085/485/830	1085/485/830	1050×485×1130	1050×485×1130	1050×485×1130	1050×485×1130
Вес Нетто/Брутто		кг.	31/35	38/42	52/57	55/60	84/89	85/90	84/89	85/90
Тип компрессора			Single rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Хладагент			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.	675 KgCO2 eq.
Диаметр жидкостной трубы		мм.	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Диаметр газовой трубы		мм.	12,7	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	19,05	19,05
Длина трубы (максимальная)		м.	30	30	50	50	50	50	70	70
Перепад между наружным и внутренним (мак		м.	10	10	30	30	30	30	30	30
Заводская заправка		кг.	1,2	1,5	1,7	1,7	2,3	2,3	2,4	2,4
Максимальная длина трубы без дополнитель		м.	7	10	30	30	30	30	30	30
Норма заправки на каждый дополнительный м		г./м.	20	45	45	45	45	45	45	45
Рабочая температура (Мин-Макс)	Охлаждение	℃	-25~46	-25~46	-25~46	-25~46	-25~46	-25~46	-25~46	-25~46
	Обогрев	℃	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

Coral On-Off



Ключевые преимущества

- Интеллектуальный воздушный поток
- Комфортный сон
- Антикоррозийная защита Blue Fin
- Максимальная длина воздушной струи (12 m)
- Авторестарт (AUTO)
- Функция «iFeel»
- Совместимость с YCJ-A002 (YCJ-A002)
- 24-часовой таймер (24)

Функция «IFeel»
При активации функции IFEEL кондиционер использует для управления своей работой датчик температуры находящийся в пульте управления, а не во внутреннем блоке. Это позволяет оптимизировать его работу для обеспечения комфорта именно в той части комнаты, где находится пользователь.

Спиральный воздушный поток
Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.

Сверхтихая работа
Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7, 9).

Объемный воздушный поток
Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Coral On-Off

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE2
(русифицированный)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Согласователь работы двух кондиционеров YCJ-A002*



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели		Внутренний блок	HSU-07HPL203/R3(IN)	HSU-09HPL203/R3(IN)	HSU-12HPL203/R3(IN)	HSU-18HPL203/R3(IN)	HSU-24HPL203/R3(IN)	HSU-33HPL03/R3(IN)
		Наружный блок	HSU-07HPL03/R3(OUT)	HSU-09HPL03/R3(OUT)	HSU-12HPL03/R3(OUT)	HSU-18HPL03/R3(OUT)	HSU-24HPL03/R3(OUT)	HSU-33HPL03/R3(OUT)
Охлаждение								
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,1	2,5	3,4	5,2	6,8	9,7
Энергоэффективность	EER		3,22	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65	0,775	1,06	1,62	2,12	3,02
Рабочий ток, А			2,8	3,4	4,6	7	9,2	13,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Обогрев								
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,2	2,5	3,5	5,4	7,1	10,1
Энергоэффективность	COP		3,63	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,605	0,69	0,97	1,495	1,965	2,8
Рабочий ток, А			2,6	3	4,2	6,5	8,5	12,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок								
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	805 × 200 × 290	975 × 220 × 320	975 × 220 × 320	1376 × 275 × 365
	В упаковке		771 × 341 × 273	771 × 341 × 273	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301	1050 × 397 × 301	1418 × 478 × 391
Вес, кг	Без упаковки		7,1	7,3	9,2	11,6	11,6	21
	В упаковке		8,9	9	11,5	14,4	14,4	25
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			400	450	600	900	1000	1650
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32	51 / 47 / 45
Пульт управления			YR-HE2					
Наружный блок								
Производитель компрессора			Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	HIGHLY
Тип компрессора			неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		757 × 281× 432	757 × 281 × 432	757 × 281 × 432	860 × 313 × 550	986 × 369 × 697	1024 × 404 × 815
	В упаковке		807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	902 × 375 × 614	1046 × 460 × 780	1090 × 475 × 895
Вес, кг	Без упаковки		20,9	22,4	26	35,5	55,2	70
	В упаковке		22,5	24	28,3	40	60	74
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			49	54	54	54	55	60
Тип хладагента			R32					R410A
Заводская заправка хладагента, кг			0,38	0,56	0,68	1,03	1,3	2,65
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7	5
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20	20

* кроме модели HSU33HPL03/R3(IN)

Расчет уровней звука от систем систем вентиляции и кондиционирования на дневной период (с 7.00 до 23.00 ч)

ИШ1	системы П1, П3, П6, П8, П10, КМО2 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
П1	WNP 60-35/31R.2D	38	38	44	38	30	33	31	29	46
П3	UTR 50-25	44	44	48	38	30	31	31	29	50
П6	WNP 50-30/25R.2D	30	30	38	31	30	31	31	29	41
П8	WNP 60-30/28R.2D	33	33	41	32	30	31	31	29	43
П10	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
КМО2	WNK 250/1	44	44	46	49	49	50	50	43	56

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П1 WNP 60-35/31R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			38,0	**38,0**	**44,0**	**38,0**	**30,0**	**33,0**	**31,0**	**29,0**	**46,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 450 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	15,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			24,2	22,2	28,6	22,8	12,8	13,8	11,8	9,8	24,4

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П3 UTR 50-25

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			44,0	**44,0**	**48,0**	**38,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**50,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 350 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,8	11,8	11,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			28,2	32,2	36,4	23,6	14,4	13,4	11,4	9,4	29,2

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П6 WNP 50-30/25R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			30,0	**30,0**	**38,0**	**31,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**41,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	10,8	11,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			15,2	19,2	26,4	16,6	14,4	13,4	11,4	9,4	22,2

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П8 WNP 60-30/28R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			33,0	**33,0**	**41,0**	**32,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**43,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,8	15,8	16,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	17,2	24,6	16,8	12,8	11,8	11,8	9,8	21,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П10 WNP 80-50/35R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**42,0**	**36,0**	**30,0**	**33,0**	**32,0**	**29,0**	**44,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 630 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	7,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			12,8	13,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			21,2	20,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

КМО2 WNK 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			44,0	**44,0**	**46,0**	**49,0**	**49,0**	**50,0**	**50,0**	**43,0**	**56,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 250 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	13,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,5	8,8	5,8	8,2	13,6	15,6	17,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			30,5	35,2	40,2	40,8	35,4	34,4	32,4	23,4	42,2

Суммарный уровень шума			**ИШ1**	**системы П1, П3, П6, П8, П10, КМО2 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П1	24,2	22,2	28,6	22,8	12,8	13,8	11,8	9,8	24,4
П3	28,2	32,2	36,4	23,6	14,4	13,4	11,4	9,4	29,2
П6	15,2	19,2	26,4	16,6	14,4	13,4	11,4	9,4	22,2
П8	17,2	17,2	24,6	16,8	12,8	11,8	11,8	9,8	21,1
П10	21,2	20,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1
КМО2	30,5	35,2	40,2	40,8	35,4	34,4	32,4	23,4	42,2
Суммарный уровень звука	**33,6**	**37,3**	**42,2**	**41,0**	**35,5**	**34,6**	**32,6**	**24,2**	**42,6**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 45

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 45,0

20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	4,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,346737	0,912011	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 45

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 45,2

20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,17378	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 35

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 35,0

20 * log R = 30,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	1,4	6,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,033884	0,57544	1,513561	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 35

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 35,2 — 20 * log R = 30,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 — 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,288403	0,758578	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 41,6 20 * log R = 32,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,204174	0,537032	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 30

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 30,0

20 * log R = 29,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	2,8	7,7	6,4	0,8	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,046774	0,812831	2,089296	1,202264	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ1

Расчетная точка: РТ11

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 10

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
33,6	37,3	42,2	41,0	35,5	34,6	32,6	24,2

Расстояние от источника R, м 10,0

20 * log R = 20

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,6	7,3	12,2	11,0	5,4	4,5	2,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005495	0,131826	2,290868	6,025596	3,467369	3,71535229	2,187762	0,776247

ИШ2	системы П2, П11, П13, КМО1 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
П2	WNP 70-40/35R.2D	39	39	44	38	30	33	31	30	46
П11	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
П13	WNP 60-35/31R.2D	38	38	43	37	30	32	31	29	46
КМО1	WNP 60-30/28R.2D	33	33	42	33	30	31	31	29	44

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П2 WNP 70-40/35R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			39,0	**39,0**	**44,0**	**38,0**	**30,0**	**33,0**	**31,0**	**30,0**	**46,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 500 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	14,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			25,2	24,2	28,6	22,8	12,8	13,8	11,8	10,8	24,4

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П11 WNP 80-50/35R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**42,0**	**36,0**	**30,0**	**33,0**	**32,0**	**29,0**	**44,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 630 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	7,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			12,8	13,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			21,2	20,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П13 WNP 60-35/31R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			38,0	**38,0**	**43,0**	**37,0**	**30,0**	**32,0**	**31,0**	**29,0**	**46,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 450 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	15,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			24,2	22,2	27,6	21,8	12,8	12,8	11,8	9,8	23,6

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

KMO1 WNP 60-30/28R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			33,0	**33,0**	**42,0**	**33,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**44,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,8	15,8	16,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	17,2	25,6	17,8	12,8	11,8	11,8	9,8	21,6

Суммарный уровень шума			**ИШ2**	**системы П2, П11, П13, КМО1 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П2	25,2	24,2	28,6	22,8	12,8	13,8	11,8	10,8	24,4
П11	21,2	20,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1
П13	24,2	22,2	27,6	21,8	12,8	12,8	11,8	9,8	23,6
КМО1	17,2	17,2	25,6	17,8	12,8	11,8	11,8	9,8	21,6
Суммарный уровень звука	**28,9**	**27,7**	**33,3**	**27,2**	**18,8**	**19,1**	**18,1**	**16,1**	**29,3**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 32,0

20 * log R = 30,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 33,0

20 * log R = 30,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 62,0 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 62,1

20 * log R = 35,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π О 1

10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ12

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 5

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 5,0 20 * log R = 14

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4,9	3,7	9,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,007413	0,057544	1,174898	1	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ2

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 5

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,9	27,7	33,3	27,2	18,8	19,1	18,1	16,1

Расстояние от источника R, м 20,6 20 * log R = 26,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -5

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ3	системы П4, П5, П9 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
П4	WNP 80-50/35R.2D	34	34	42	36	30	33	32	29	44
П5	ANR6	58	58	62	51	39	35	36	34	64
П9	WNP 60-35/31R.2D	38	38	43	37	30	32	31	29	46

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П4 WNP 80-50/35R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**42,0**	**36,0**	**30,0**	**33,0**	**32,0**	**29,0**	**44,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 450 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	8,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			13,8	15,8	15,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			20,2	18,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П5 ANR6

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			58,0	**58,0**	**62,0**	**51,0**	**39,0**	**35,0**	**36,0**	**34,0**	**64,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 350 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			15,8	11,8	11,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			42,2	46,2	50,4	36,6	23,4	17,4	16,4	14,4	42,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П9 WNP 60-35/31R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			38,0	**38,0**	**43,0**	**37,0**	**30,0**	**32,0**	**31,0**	**29,0**	**46,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	10,8	11,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			23,2	27,2	31,4	22,6	14,4	14,4	11,4	9,4	25,8

Суммарный уровень шума			**ИШ3**	**системы П4, П5, П9 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П4	20,2	18,2	26,6	20,8	12,8	13,8	12,8	9,8	23,1
П5	42,2	46,2	50,4	36,6	23,4	17,4	16,4	14,4	42,7
П9	23,2	27,2	31,4	22,6	14,4	14,4	11,4	9,4	25,8
Суммарный уровень звука	**42,3**	**46,3**	**50,5**	**36,9**	**24,2**	**20,3**	**18,8**	**16,6**	**42,9**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 15

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6

Расстояние от источника R, м 15,0 20 * log R = 23,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
13,8	17,8	22,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,057544	1,479108	21,87762	3,311311	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 15

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6

Расстояние от источника R, м 15,5 20 * log R = 23,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,5	14,5	18,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 12,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,026915	0,691831	10,23293	1,548817	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6

Расстояние от источника R, м 62,0 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,5	5,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003388	0,087096	1,258925	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 62

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6

Расстояние от источника R, м 62,1 20 * log R = 35,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	2,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,042658	0,616595	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ3

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 2

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 72

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
42,3	46,3	50,5	36,9	24,2	20,3	18,8	16,6

Расстояние от источника R, м 72,0 20 * log R = 37,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 1 10 * log O = 5

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,2	4,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002512	0,063096	0,933254	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ4	системы П7, П12, КМО3, КМО4 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
П7	WNK 200/1	42	42	47	49	45	42	44	37	53
П12	WNP 70-40/31R.2D	40	40	44	38	30	33	31	30	47
КМО3	WNK 250/1	42	42	47	49	45	43	44	37	54
КМО4	WNP 50-30/25R.2D	28	28	37	29	30	31	31	29	40

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П7 WNK 200/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			42,0	**42,0**	**47,0**	**49,0**	**45,0**	**42,0**	**44,0**	**37,0**	**53,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 200 мм, свободно выступает	18,0	13,0	8,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			18,8	13,8	10,2	10,2	15,4	16,4	18,4	20,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			23,2	28,2	36,8	38,8	29,6	25,6	25,6	16,6	37,9

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

П12 WNP 70-40/31R.2D

№	Элемент	Характеристика элемента сети	Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ / Снижение уровней звук. мощности , дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			40,0	**40,0**	**44,0**	**38,0**	**30,0**	**33,0**	**31,0**	**30,0**	**47,0**
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 500 мм, свободно выступает	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	16,8	16,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			23,2	23,2	27,6	22,8	12,8	13,8	11,8	10,8	24,1

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

КМО3 WNK 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			28,0	**28,0**	**37,0**	**29,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**40,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 250 мм, свободно выступает	16,0	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,5	11,8	7,8	9,2	13,6	15,6	17,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			11,5	16,2	29,2	19,8	16,4	15,4	13,4	9,4	24,6

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

КМО4 WNP 50-30/25R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			28,0	**28,0**	**37,0**	**29,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**40,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, заподлицо с ограждающими конструкциями	10,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,8	10,8	11,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			13,2	17,2	25,4	14,6	14,4	13,4	11,4	9,4	21,6

Суммарный уровень шума			**ИШ4**	**системы П7, П12, КМО3, КМО4 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
П7	23,2	28,2	36,8	38,8	29,6	25,6	25,6	16,6	37,9
П12	23,2	23,2	27,6	22,8	12,8	13,8	11,8	10,8	24,1
КМО3	11,5	16,2	29,2	19,8	16,4	15,4	13,4	9,4	24,6
КМО4	13,2	17,2	25,4	14,6	14,4	13,4	11,4	9,4	21,6
Суммарный уровень звука	**26,6**	**29,8**	**38,2**	**39,0**	**30,0**	**26,5**	**26,2**	**18,8**	**38,4**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 31

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 39,2 20 * log R = 31,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 31

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 36,9 — 20 * log R = 31,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 63

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 67,4 20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 63

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 65,0 — 20 * log R = 36,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 40

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 46,6 20 * log R = 33,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 40

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 44,7 20 * log R = 33

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 42

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 48,4 20 * log R = 33,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 42

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 46,5 20 * log R = 33,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 55

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 55,0 20 * log R = 34,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 43

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 49,5 20 * log R = 33,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 35,8 20 * log R = 31,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ4

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 18

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,6	29,8	38,2	39,0	30,0	26,5	26,2	18,8

Расстояние от источника R, м 18,4 — 20 * log R = 25,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,213796	0,870964	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ5	системы В1, В23, МО.2 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В1	WRW 60-30/28.4D	58	58	58	44	39	36	44	42	61
В23	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
МО.2	WNK 250/1	50	50	52	55	55	56	56	49	62

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B1 WRW 60-30/28.4D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			58,0	**58,0**	**58,0**	**44,0**	**39,0**	**36,0**	**44,0**	**42,0**	**61,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 200 мм, свободно выступает	18,0	13,0	8,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			18,8	13,8	10,2	10,2	15,4	16,4	18,4	20,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			39,2	44,2	47,8	33,8	23,6	19,6	25,6	21,6	40,4

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B23 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			41,0	**41,0**	**45,0**	**47,0**	**48,0**	**46,0**	**44,0**	**31,0**	**53,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 500 мм, свободно выступает	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	16,8	16,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			24,2	24,2	28,6	31,8	30,8	26,8	24,8	11,8	34,9

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

МО.2 WNK 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			50,0	**50,0**	**52,0**	**55,0**	**55,0**	**56,0**	**56,0**	**49,0**	**62,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 250 мм, свободно выступает	16,0	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,5	11,8	7,8	9,2	13,6	15,6	17,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			33,5	38,2	44,2	45,8	41,4	40,4	38,4	29,4	47,8

Суммарный уровень шума			**ИШ5**	**системы В1, В23, МО.2 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В1	39,2	44,2	47,8	33,8	23,6	19,6	25,6	21,6	40,4
В23	24,2	24,2	28,6	31,8	30,8	26,8	24,8	11,8	34,9
МО.2	33,5	38,2	44,2	45,8	41,4	40,4	38,4	29,4	47,8
Суммарный уровень звука	**40,3**	**45,2**	**49,4**	**46,2**	**41,8**	**40,6**	**38,8**	**30,1**	**48,7**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 44

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 50,1 20 * log R = 34

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,2	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,025704	0,371535	0,60256	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 44

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 48,3 20 * log R = 33,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,5	4,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,027542	0,398107	0,660693	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 66

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 70,2 20 * log R = 36,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,190546	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 66

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 67,9 20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,204174	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 34,7 — 20 * log R = 30,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	3,4	7,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,053703	0,776247	1,28825	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 32,0 — 20 * log R = 30,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	4,1	8,3	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,063096	0,933254	1,513561	1,122018	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 58,2 20 * log R = 35,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,275423	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 56,6 — 20 * log R = 35,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,288403	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 45

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 45,0 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	4,1	8,2	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,063096	0,912011	1,513561	1,096478	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 50

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 55,7 20 * log R = 34,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,301995	0,489779	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 36

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 39,4 — 20 * log R = 31,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	2,3	6,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,041687	0,60256	1	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ5

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 8

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
40,3	45,2	49,4	46,2	41,8	40,6	38,8	30,1

Расстояние от источника R, м 8,9 20 * log R = 19

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,3	15,2	19,4	16,2	11,7	10,5	8,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 18,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,025704	0,812831	12,02264	19,95262	14,79108	14,7910839	9,120108	0,776247

ИШ6	системы В2, В7, В17 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В2	WNP 60-35/31R.2D	42	42	48	45	40	44	45	44	53
В7	WNK 100/1	42	42	45	49	50	48	45	32	55
В17	WNK 100/1	43	43	46	50	51	49	46	34	56

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B2 WNP 60-35/31R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			42,0	**42,0**	**48,0**	**45,0**	**40,0**	**44,0**	**45,0**	**44,0**	**53,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 1000 мм, облицовка до и после поворота	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 410-800 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Окончание	диаметром 450 мм, свободно выступает	12,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			17,8	16,8	16,4	15,2	17,2	19,2	19,2	19,2	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			24,2	25,2	31,6	29,8	22,8	24,8	25,8	24,8	32,9

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B7 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			42,0	**42,0**	**45,0**	**49,0**	**50,0**	**48,0**	**45,0**	**32,0**	**55,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 125 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 100 мм, свободно выступает	24,0	18,0	13,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			24,8	18,8	14,2	10,2	11,4	14,4	16,4	18,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	23,2	30,8	38,8	38,6	33,6	28,6	13,6	41,8

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B17 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			43,0	**43,0**	**46,0**	**50,0**	**51,0**	**49,0**	**46,0**	**34,0**	**56,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 125 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 100 мм, свободно выступает	24,0	18,0	13,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			24,8	18,8	14,2	10,2	11,4	14,4	16,4	18,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			18,2	24,2	31,8	39,8	39,6	34,6	29,6	15,6	42,8

Суммарный уровень шума			**ИШ6**	**системы В2, В7, В17 как источник внешнего шума**				
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В2	24,2	25,2	31,6	29,8	22,8	24,8	25,8	24,8	32,9
В7	17,2	23,2	30,8	38,8	38,6	33,6	28,6	13,6	41,8
В17	18,2	24,2	31,8	39,8	39,6	34,6	29,6	15,6	42,8
Суммарный уровень звука	**25,8**	**29,0**	**36,2**	**42,6**	**42,2**	**37,4**	**33,0**	**25,6**	**45,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 57

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 61,8 20 * log R = 35,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 57

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 60,4 — 20 * log R = 35,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 95,1 20 * log R = 39,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,3	4,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 92

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 93,4 — 20 * log R = 39,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,2	4,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 40,0 — 20 * log R = 32

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 32

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 37,7 20 * log R = 31,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 47

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 52,8 20 * log R = 34,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 47

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 51,1 20 * log R = 34,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 25,0 — 20 * log R = 28

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,2	6,5	6,0	1,1	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,144544	2,137962	3,981072	1,69824365	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 37

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 44,4 20 * log R = 32,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 60

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 62,1 20 * log R = 35,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,5	3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ6

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 28

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,8	29,0	36,2	42,6	42,2	37,4	33,0	25,6

Расстояние от источника R, м 28,3 20 * log R = 29

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,851138	1,584893	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ7	системы В3, В6, В8, В10, В13, В18 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В3	WNK 315/1	50	50	54	55	56	61	56	54	65
В6	WNK 250/1	52	52	54	57	57	58	58	52	65
В8	WNP 50-30/25R.2D	36	36	44	40	38	39	43	40	49
В10	WNK 160/1	45	45	51	57	59	51	56	42	63
В13	WNK 100/1	43	43	45	49	50	48	45	32	55
В18	WNK 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

В3 WNK 315/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			50,0	**50,0**	**54,0**	**55,0**	**56,0**	**61,0**	**56,0**	**54,0**	**65,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 315 мм, свободно выступает	14,0	10,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			14,5	11,8	10,8	14,2	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			35,5	38,2	43,2	40,8	40,4	43,4	36,4	34,4	47,5

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

В6 WNK 250/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			52,0	**52,0**	**54,0**	**57,0**	**57,0**	**58,0**	**58,0**	**52,0**	**65,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,5	0,8	0,8	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 250 мм, свободно выступает	16,0	11,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,5	11,8	7,8	9,2	13,6	15,6	17,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			35,5	40,2	46,2	47,8	43,4	42,4	40,4	32,4	49,8

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B8 WNP 50-30/25R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			36,0	**36,0**	**44,0**	**40,0**	**38,0**	**39,0**	**43,0**	**40,0**	**49,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, свободно выступает	12,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	13,8	12,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			19,2	22,2	31,4	25,6	22,4	21,4	23,4	20,4	30,4

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B10 WNK 160/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			45,0	**45,0**	**51,0**	**57,0**	**59,0**	**51,0**	**56,0**	**42,0**	**63,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 250 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 160 мм, свободно выступает	20,0	14,0	10,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			20,8	14,8	12,2	11,2	15,4	16,4	18,4	20,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			24,2	30,2	38,8	45,8	43,6	34,6	37,6	21,6	47,3

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B13 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			43,0	**43,0**	**45,0**	**49,0**	**50,0**	**48,0**	**45,0**	**32,0**	**55,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 125 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 100 мм, свободно выступает	24,0	18,0	13,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			24,8	18,8	14,2	10,2	11,4	14,4	16,4	18,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			18,2	24,2	30,8	38,8	38,6	33,6	28,6	13,6	41,8

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B18 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			42,0	**42,0**	**45,0**	**48,0**	**49,0**	**47,0**	**44,0**	**31,0**	**54,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 125 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 100 мм, свободно выступает	24,0	18,0	13,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			24,8	18,8	14,2	10,2	11,4	14,4	16,4	18,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	23,2	30,8	37,8	37,6	32,6	27,6	12,6	40,8

Суммарный уровень шума			**ИШ7**	**системы В3, В6, В8, В10, В13, В18 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В3	35,5	38,2	43,2	40,8	40,4	43,4	36,4	34,4	47,5
В6	35,5	40,2	46,2	47,8	43,4	42,4	40,4	32,4	49,8
В8	19,2	22,2	31,4	25,6	22,4	21,4	23,4	20,4	30,4
В10	24,2	30,2	38,8	45,8	43,6	34,6	37,6	21,6	47,3
В13	18,2	24,2	30,8	38,8	38,6	33,6	28,6	13,6	41,8
В18	17,2	23,2	30,8	37,8	37,6	32,6	27,6	12,6	40,8
Суммарный уровень звука	**38,8**	**42,7**	**48,7**	**50,9**	**48,4**	**46,7**	**43,5**	**36,8**	**53,7**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 35

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 42,4 20 * log R = 32,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,0	7,2	4,5	2,6	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,436516	2,511886	2,818383	2,39883292	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 35

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 40,3 20 * log R = 32,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,5	7,7	5,1	3,1	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,489779	2,818383	3,235937	2,6915348	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 58,2 20 * log R = 35,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,3	4,4	1,8	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,234423	1,318257	1,513561	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 53

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 55,4 20 * log R = 34,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,7	4,8	2,2	0,1	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,25704	1,44544	1,659587	1,34896288	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 37

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 44,1 20 * log R = 32,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	4,7	6,9	4,2	2,3	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 9,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,40738	2,344229	2,630268	2,23872114	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 37

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 42,1 20 * log R = 32,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,1	7,3	4,6	2,7	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,446684	2,570396	2,884032	2,45470892	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 59,1 20 * log R = 35,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,2	4,3	1,6	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,229087	1,28825	1,44544	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 57,6 20 * log R = 35,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,4	4,5	1,9	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,239883	1,348963	1,548817	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 60

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 60,0 — 20 * log R = 35,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,0	7,1	4,4	2,4	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,436516	2,454709	2,754229	2,29086765	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 55

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 60,2 20 * log R = 35,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,0	4,1	1,4	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,218776	1,230269	1,380384	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 29,7 20 * log R = 29,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	2,3	8,3	10,4	7,8	5,9	2,4	0,0

Корректированный уровень звука La = 13,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,041687	0,933254	5,248075	6,025596	5,12861384	2,187762	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ7

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 17

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
38,8	42,7	48,7	50,9	48,4	46,7	43,5	36,8

Расстояние от источника R, м 17,5 — 20 * log R = 24,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,0	6,9	12,9	15,0	12,5	10,7	7,3	0,2

Корректированный уровень звука La = 17,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,004786	0,120226	2,691535	15,13561	17,78279	15,4881662	6,76083	0,812831

ИШ8	системы В9, В16, МО.1, МО.5, МО.6 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В9	WNP 50-30/25R.2D	34	34	43	39	37	38	42	39	48
В16	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
МО.1	WNP 50-30/25R.2D	34	34	43	39	38	39	42	39	48
МО.5	WNP 40-20/18.2D-KR	29	29	34	33	30	31	31	29	40
МО.6	WNP 50-25/22R.2D-KR	34	34	38	37	30	33	38	36	44

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B9 WNP 50-30/25R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**43,0**	**39,0**	**37,0**	**38,0**	**42,0**	**39,0**	**48,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, свободно выступает	12,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	13,8	12,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	20,2	30,4	24,6	21,4	20,4	22,4	19,4	29,4

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

B16 WNK 100/1

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			41,0	**41,0**	**45,0**	**47,0**	**48,0**	**46,0**	**44,0**	**31,0**	**53,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 125 мм, облицовка до и после поворота	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	
2	Прямой уч-к	круглого сечения, d= 75-200 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	0,8	0,8	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4	
3	Окончание	диаметром 100 мм, свободно выступает	24,0	18,0	13,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			24,8	18,8	14,2	10,2	11,4	14,4	16,4	18,4	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			16,2	22,2	30,8	36,8	36,6	31,6	27,6	12,6	39,9

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

МО.1 WNP 50-30/25R.2D

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**43,0**	**39,0**	**38,0**	**39,0**	**42,0**	**39,0**	**48,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 400 мм, свободно выступает	12,0	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			16,8	13,8	12,6	14,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			17,2	20,2	30,4	24,6	22,4	21,4	22,4	19,4	29,7

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

MO.5 WNP 40-20/18.2D-KR

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			29,0	**29,0**	**34,0**	**33,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**29,0**	**40,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 280 мм, свободно выступает	16,0	10,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			20,8	15,8	15,6	16,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			8,2	13,2	18,4	16,6	14,4	13,4	11,4	9,4	20,5

Снижение уровней звуковой мощности по пути распространения шума в воздуховоде

Вентиляционная установка:

МО.6 WNP 50-25/22R.2D-KR

			Звуковая мощность вентилятора Lp, дБ								
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	***L, дБА***
			34,0	**34,0**	**38,0**	**37,0**	**30,0**	**33,0**	**38,0**	**36,0**	**44,0**
№	Элемент	Характеристика элемента сети	Снижение уровней звук. мощности , дБ								$L_A = 10 \lg \Sigma 10^{0,1(L\ \lambda + \Delta\lambda)}$
			63	***125***	***250***	***500***	***1000***	***2000***	***4000***	***8000***	
1	Поворот	шириной 500 мм, облицовка до и после поворота	0,0	1,0	6,0	12,0	14,0	16,0	18,0	18,0	
2	Прямой уч-к	п/угольн. сечения, d= 210-400 мм, длиной 4 м, т/изоляция - есть	4,8	4,8	3,6	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	
3	Окончание	диаметром 350 мм, свободно выступает	14,0	8,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Общее снижение уровней звуковой мощности в воздуховоде, дБ			18,8	13,8	13,6	15,4	15,6	17,6	19,6	19,6	
Уровни шума после снижения воздуховодом, дБ			15,2	20,2	24,4	21,6	14,4	15,4	18,4	16,4	24,8

Суммарный уровень шума			**ИШ8**	**системы В9, В16, МО.1, МО.5, МО.6 как источник внешнего шума**					
Обозначение вентсистемы	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со								L, Дба
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В9	17,2	20,2	30,4	24,6	21,4	20,4	22,4	19,4	29,4
В16	16,2	22,2	30,8	36,8	36,6	31,6	27,6	12,6	39,9
МО.1	17,2	20,2	30,4	24,6	22,4	21,4	22,4	19,4	29,7
МО.5	8,2	13,2	18,4	16,6	14,4	13,4	11,4	9,4	20,5
МО.6	15,2	20,2	24,4	21,6	14,4	15,4	18,4	16,4	24,8
Суммарный уровень звука	**22,7**	**27,0**	**35,7**	**37,4**	**36,9**	**32,4**	**30,0**	**23,9**	**40,8**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 30

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 38,4 20 * log R = 31,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 30

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 36,1 20 * log R = 31,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 44,9 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 41,2 20 * log R = 32,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 59,1 20 * log R = 35,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 57,6 20 * log R = 35,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 59,1 20 * log R = 35,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 54

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 57,6 20 * log R = 35,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 77

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 77,0 20 * log R = 37,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 65

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 69,5 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 10

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 18,9 20 * log R = 25,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,57544	1,071519	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ8

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 35

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,7	27,0	35,7	37,4	36,9	32,4	30,0	23,9

Расстояние от источника R, м 35,2 20 * log R = 30,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 0,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1	1,31825674	1,258925	0,776247

ИШ9	системы К1, К2, К4, К5.1, К6.1, К8.1, К9.1 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К1	Внешний блок AU08NFKERA	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К2	Внешний блок AU10NFKERA	65,3	66,7	68	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9	72
К4	Внешний блок AU08NFKERA	64,3	65,7	67	67,3	66,9	63,6	59,4	54,9	71
К5.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К6.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К8.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К9.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
	Суммарный уровень звука	**70,9**	**72,3**	**73,6**	**73,9**	**73,5**	**70,2**	**66,0**	**61,5**	**77,6**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 44,9 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,8	28,2	29,4	29,7	29,1	25,6	20,8	15,2

Корректированный уровень звука La = 33,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,148154	16,2181	120,2264	446,6836	812,8305	478,630092	151,3561	25,70396

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 42,9 20 * log R = 32,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
27,2	28,6	29,8	30,1	29,5	26,0	21,3	15,7

Корректированный уровень звука La = 33,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,258925	17,78279	131,8257	489,7788	891,2509	524,80746	169,8244	28,84032

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 71,2 20 * log R = 37

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
22,9	24,3	25,5	25,7	25,1	21,3	16,3	10,1

Корректированный уровень звука La = 29,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,467735	6,606934	48,97788	177,8279	323,5937	177,827941	53,70318	7,943282

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 68,9 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,1	24,5	25,7	25,9	25,3	21,6	16,5	10,4

Корректированный уровень звука La = 29,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,489779	6,91831	51,28614	186,2087	338,8442	190,546072	56,23413	8,51138

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 33

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 40,8 20 * log R = 32,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π О 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
27,7	29,1	30,3	30,6	30,1	26,5	21,8	16,3

Корректированный уровень звука La = 34,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,412538	19,95262	147,9108	549,5409	1023,293	588,843655	190,5461	33,11311

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 33

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 38,6 — 20 * log R = 31,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,2	29,6	30,8	31,1	30,6	27,0	22,4	16,9

Корректированный уровень звука La = 34,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,584893	22,38721	165,9587	616,595	1148,154	660,693448	218,7762	38,01894

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 46

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 51,9 20 * log R = 34,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,6	27,0	28,2	28,4	27,9	24,3	19,5	13,7

Корректированный уровень звука La = 31,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,870964	12,30269	91,20108	331,1311	616,595	354,813389	112,2018	18,19701

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 46

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 50,2 20 * log R = 34

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,9	27,3	28,5	28,7	28,2	24,6	19,8	14,1

Корректированный уровень звука La = 32,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,933254	13,18257	97,72372	354,8134	660,6934	380,189396	120,2264	19,95262

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 48,0 20 * log R = 33,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
29,3	30,7	31,9	32,2	31,6	28,0	23,2	17,6

Корректированный уровень звука La = 35,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
2,041738	28,84032	213,7962	794,3282	1445,44	831,763771	263,0268	44,66836

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 42

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 48,6 20 * log R = 33,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,2	27,6	28,8	29,1	28,5	24,9	20,1	14,5

Корректированный уровень звука La = 32,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1	14,12538	104,7129	389,0451	707,9458	407,380278	128,825	21,87762

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 41,2 — 20 * log R = 32,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
27,6	29,0	30,2	30,5	30,0	26,4	21,7	16,2

Корректированный уровень звука La = 34,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,380384	19,49845	144,544	537,0318	1000	575,439937	186,2087	32,35937

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 14

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
70,9	72,3	73,6	73,9	73,5	70,2	66,0	61,5

Расстояние от источника R, м 14,6 20 * log R = 23,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
36,6	38,0	39,3	39,6	39,1	35,7	31,4	26,5

Корректированный уровень звука La = 43,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
10,96478	154,8817	1174,898	4365,158	8128,305	4897,78819	1737,801	346,7369

ИШ10	системы В4, В5, В11, В12, В14, В19, В20, МО.4, В22 как источник внешнего шума									
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В4	WNP 70-40/31R.2D	50	50	56	62	68	70	67	59	74
В5	WNP 50-30/25R.2D	32	32	52	57	66	65	64	55	70
В11	WNK 100/1	41	41	45	48	49	46	44	31	54
В12	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	44	31	53
В14	WNK 100/1	42	42	45	48	49	47	44	31	54
В19	WNK 100/1	43	43	46	49	50	48	46	33	55
В20	WRW 50-30/25.4D	58	58	58	59	59	58	56	51	66
В22	WNK 160/1	43	43	50	56	56	49	54	39	61
МО.4	WNP 60-30/28R.2D	39	39	54	58	64	66	63	56	70
	Суммарный уровень звука	**59,1**	**59,1**	**62,2**	**66,2**	**71,6**	**72,6**	**70,1**	**62,2**	**77,1**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 33

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 34,0 20 * log R = 30,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,5	17,5	20,5	24,5	29,8	30,6	27,7	19,0

Корректированный уровень звука La = 35,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,134896	1,380384	15,48817	134,8963	954,9926	1513,56125	741,3102	61,6595

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 33

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 33,2 20 * log R = 30,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,7	17,7	20,8	24,7	30,0	30,8	27,9	19,2

Корректированный уровень звука La = 35,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,141254	1,44544	16,59587	141,2538	1000	1584,89319	776,2471	64,56542

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 16

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 17,9 20 * log R = 25,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,0	23,0	26,1	30,0	35,4	36,3	33,6	25,2

Корректированный уровень звука La = 41,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,47863	4,897788	56,23413	478,6301	3467,369	5623,41325	2884,032	257,0396

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 16

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 16,0 20 * log R = 24,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
27,0	27,0	30,1	34,1	39,4	40,3	37,6	29,3

Корректированный уровень звука La = 45,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,202264	12,30269	141,2538	1230,269	8709,636	14125,3754	7244,36	660,6934

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 75,4 20 * log R = 37,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,5	10,4	13,5	17,4	22,5	23,1	19,7	10,0

Корректированный уровень звука La = 27,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,026915	0,269153	3,090295	26,30268	177,8279	269,15348	117,4898	7,762471

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 75,1 20 * log R = 37,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,6	10,5	13,6	17,5	22,6	23,2	19,8	10,1

Корректированный уровень звука La = 27,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,027542	0,275423	3,162278	26,91535	181,9701	275,42287	120,2264	7,943282

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 74

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 74,4 20 * log R = 37,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2

Корректированный уровень звука La = 28,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,028184	0,281838	3,235937	27,54229	190,5461	281,838293	123,0269	8,128305

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 74

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 74,1 20 * log R = 37,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2

Корректированный уровень звука La = 28,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,028184	0,281838	3,235937	27,54229	190,5461	281,838293	123,0269	8,128305

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 101

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 102,3 20 * log R = 40,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,9	7,8	10,8	14,7	19,8	20,2	16,4	6,1

Корректированный уровень звука La = 24,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2	2,5	4,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,014791	0,147911	1,659587	14,12538	95,49926	138,038426	54,95409	3,162278

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 85

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 85,4 20 * log R = 38,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
9,5	9,4	12,5	16,3	21,5	22,0	18,4	8,5

Корректированный уровень звука La = 26,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1	4,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,02138	0,213796	2,454709	20,41738	141,2538	208,929613	87,09636	5,495409

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 12

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 12,6 20 * log R = 22

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,1	26,1	29,2	33,2	38,5	39,4	36,8	28,6

Корректированный уровень звука La = 44,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,977237	10	114,8154	1000	7079,458	11481,5362	6025,596	562,3413

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 25,0 20 * log R = 28

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,1	23,1	26,2	30,1	35,4	36,3	33,5	25,0

Корректированный уровень звука La = 41,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,489779	5,011872	57,54399	489,7788	3467,369	5623,41325	2818,383	245,4709

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ10

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 58

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
59,1	59,1	62,2	66,2	71,6	72,6	70,1	62,2

Расстояние от источника R, м 59,2 20 * log R = 35,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,6	15,6	18,6	22,5	27,7	28,4	25,2	15,9

Корректированный уровень звука La = 33,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,4	2,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,087096	0,891251	10	85,1138	588,8437	912,010839	416,8694	30,19952

ИШ11	системы В24, В25, МО.3 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
В24	WNK 160/1	44	44	51	57	58	50	55	41	62
В25	WNK 100/1	41	41	45	47	48	46	43	30	53
МО.3	WNP 80-50/35R.2D	39	39	52	60	66	67	37	58	71
	Суммарный уровень звука	**46,6**	**46,6**	**55,0**	**61,9**	**66,7**	**67,1**	**55,3**	**58,1**	**71,6**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 21,8 20 * log R = 26,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
8,8	8,8	17,2	24,0	28,8	29,0	17,0	19,3

Корректированный уровень звука La = 33,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,018197	0,186209	7,24436	120,2264	758,5776	1047,12855	63,09573	66,06934

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 21,1 — 20 * log R = 26,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
12,1	12,1	20,5	27,3	32,1	32,3	20,3	22,6

Корректированный уровень звука La = 36,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,038905	0,398107	15,48817	257,0396	1621,81	2238,72114	134,8963	141,2538

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 25,7 20 * log R = 28,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
7,4	7,4	15,8	22,6	27,3	27,6	15,5	17,7

Корректированный уровень звука La = 31,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,013183	0,134896	5,248075	87,09636	537,0318	758,577575	44,66836	45,70882

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 25

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 25,1 — 20 * log R = 28

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,6	10,6	19,0	25,8	30,5	30,8	18,7	20,9

Корректированный уровень звука La = 34,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,027542	0,281838	10,96478	181,9701	1122,018	1584,89319	93,32543	95,49926

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 83

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 83,2 20 * log R = 38,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	5,5	12,3	16,8	16,7	3,9	4,7

Корректированный уровень звука La = 20,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,489779	8,128305	47,86301	61,6595002	3,090295	2,290868

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 83

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 83,0 20 * log R = 38,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,2	0,1	8,5	15,3	19,8	19,7	6,9	7,7

Корректированный уровень звука La = 23,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	2	4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002512	0,025119	0,977237	16,2181	95,49926	123,026877	6,16595	4,570882

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 68,3 20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	7,2	14,0	18,6	18,6	6,0	7,1

Корректированный уровень звука La = 22,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,724436	12,02264	72,4436	95,4992586	5,011872	3,981072

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 68

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 68,0 20 * log R = 36,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,9	1,9	10,2	17,0	21,6	21,6	9,0	10,1

Корректированный уровень звука La = 25,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,003715	0,038019	1,44544	23,98833	144,544	190,546072	10	7,943282

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 107,5 20 * log R = 40,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	3,2	10,0	14,5	14,2	1,1	1,3

Корректированный уровень звука La = 18,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,288403	4,786301	28,18383	34,673685	1,62181	1,047129

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 77

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 77,3 20 * log R = 37,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	6,1	12,9	17,4	17,4	4,6	5,6

Корректированный уровень звука La = 21,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9	3,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,562341	9,332543	54,95409	72,443596	3,630781	2,818383

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ11

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 18

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
46,6	46,6	55,0	61,9	66,7	67,1	55,3	58,1

Расстояние от источника R, м 18,1 — 20 * log R = 25,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,4	10,4	18,8	25,6	30,4	30,7	18,7	21,0

Корректированный уровень звука La = 34,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,9

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,026303	0,269153	10,47129	173,7801	1096,478	1548,81662	93,32543	97,72372

ИШ12	системы В15, В21 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
В15	WNK 100/1	41	41	45	48	49	46	44	31	54
В21	WNK 100/1	43	43	46	49	50	48	46	33	55
	Суммарный уровень звука	**45,1**	**45,1**	**48,5**	**51,5**	**52,5**	**50,1**	**48,1**	**35,1**	**57,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 34,5 20 * log R = 30,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3,3	3,3	6,6	9,6	10,5	7,9	5,5	0,0

Корректированный уровень звука La = 14,7 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,005129	0,052481	0,630957	4,365158	11,22018	8,12830516	4,466836	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 34,1

20 * log R = 30,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6,5	6,5	9,8	12,8	13,7	11,1	8,7	0,0

Корректированный уровень звука La = 17,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,010715	0,109648	1,318257	9,120108	23,44229	16,9824365	9,332543	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 13

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 14,3 20 * log R = 23,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
11,0	11,0	14,4	17,4	18,3	15,8	13,7	0,3

Корректированный уровень звука La = 22,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,0302	0,30903	3,801894	26,30268	67,6083	50,1187234	29,51209	0,831764

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 13

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 13,2 20 * log R = 22,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
14,7	14,7	18,1	21,1	22,0	19,5	17,4	4,1

Корректированный уровень звука La = 26,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,070795	0,724436	8,912509	61,6595	158,4893	117,489755	69,1831	1,995262

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 75,2 20 * log R = 37,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	2,8	3,5	0,7	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,912011	2,238721	1,54881662	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 75

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 75,0 20 * log R = 37,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,9	5,8	6,5	3,7	0,8	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	3,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,269153	1,819701	4,466836	3,09029543	1,513561	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 79,2 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	2,3	3,0	0,1	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 8,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	1	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,812831	1,995262	1,34896288	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 79

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 79,0 20 * log R = 38

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	2,4	5,3	6,0	3,2	0,2	0,0

Корректированный уровень звука La = 10,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,9	3,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,239883	1,62181	3,981072	2,7542287	1,318257	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 106

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 107,5 20 * log R = 40,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Корректированный уровень звука La = 7,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,6	5,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,002399	0,024547	0,138038	0,47863	1,071519	1,31825674	1,258925	0,776247

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ12

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 8

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 8

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
45,1	45,1	48,5	51,5	52,5	50,1	48,1	35,1

Расстояние от источника R, м 8,2 20 * log R = 18,3

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15,8	15,8	19,2	22,2	23,2	20,7	18,6	5,4

Корректированный уровень звука La = 27,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0	0,1	0,2	0,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,091201	0,933254	11,48154	79,43282	208,9296	154,881662	91,20108	2,691535

ИШ13	системы К3, К7.1 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К3	Внешний блок AU10NFKERA	65,3	66,7	68	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9	72
К7.1	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	61,3	62,7	64	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9	68
	Суммарный уровень звука	**66,8**	**68,2**	**69,5**	**69,8**	**69,4**	**66,1**	**61,9**	**57,4**	**73,5**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 34,9 — 20 * log R = 30,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	26,3	27,5	27,8	27,3	23,8	19,2	13,8

Корректированный уровень звука La = 31,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,74131	10,47129	77,62471	288,4032	537,0318	316,227766	104,7129	18,62087

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 34,2

20 * log R = 30,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm -3

Пространственный угол излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
25,1	26,5	27,7	28,0	27,5	24,0	19,4	14,1

Корректированный уровень звука La = 31,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,776247	10,96478	81,28305	301,9952	562,3413	331,131121	109,6478	19,95262

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 22,5 20 * log R = 27

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
28,8	30,2	31,5	31,7	31,3	27,8	23,4	18,3

Корректированный уровень звука La = 35,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,819701	25,70396	194,9845	707,9458	1348,963	794,328235	275,4229	52,48075

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 21,0 20 * log R = 26,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
32,4	33,8	35,1	35,3	34,9	31,4	27,0	22,0

Корректированный уровень звука La = 38,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
4,168694	58,88437	446,6836	1621,81	3090,295	1819,70086	630,9573	123,0269

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ5

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 64

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 64,5 20 * log R = 36,2

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,6	21,0	22,2	22,4	21,8	18,1	13,2	7,1

Корректированный уровень звука La = 25,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,218776	3,090295	22,90868	83,17638	151,3561	85,1138038	26,30268	3,981072

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ6

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 64

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 64,1 20 * log R = 36,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,7	21,1	22,3	22,5	21,9	18,2	13,3	7,2

Корректированный уровень звука La = 25,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	3,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,223872	3,162278	23,44229	85,1138	154,8817	87,096359	26,91535	4,073803

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ7

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 69

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 69,5 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,0	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3

Корректированный уровень звука La = 25,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,190546	2,691535	19,95262	72,4436	131,8257	74,1310241	21,87762	3,311311

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ8

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 69

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 69,1 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,0	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3

Корректированный уровень звука La = 25,1 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,190546	2,691535	19,95262	72,4436	131,8257	74,1310241	21,87762	3,311311

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 93

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 94,4 20 * log R = 39,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
16,3	17,6	18,9	19,0	18,3	14,5	9,1	2,4

Корректированный уровень звука La = 22,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,3	4,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,102329	1,412538	10,71519	38,01894	67,6083	37,1535229	10,23293	1,348963

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ10

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 1,5

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 67,5 20 * log R = 36,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,2	20,6	21,8	22,0	21,4	17,7	12,7	6,6

Корректированный уровень звука La = 25,3 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,199526	2,818383	20,89296	75,85776	138,0384	77,6247117	23,44229	3,548134

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ13

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 10

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 10,8 — 20 * log R = 20,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
35,2	36,6	37,9	38,2	37,7	34,4	30,0	25,3

Корректированный уровень звука La = 41,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
7,943282	112,2018	851,138	3162,278	5888,437	3630,78055	1258,925	263,0268

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ14

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 17

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 17,0

20 * log R = 24,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
34,2	35,6	36,9	37,1	36,7	33,3	28,9	24,0

Корректированный уровень звука La = 40,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
6,309573	89,12509	676,083	2454,709	4677,351	2818,38293	977,2372	194,9845

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ15

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 22

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
66,8	68,2	69,5	69,8	69,4	66,1	61,9	57,4

Расстояние от источника R, м 49,5

20 * log R = 33,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016

ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2

10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	26,3	27,5	27,8	27,2	23,6	18,8	13,1

Корректированный уровень звука La = 31,2 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,74131	10,47129	77,62471	288,4032	524,8075	301,995172	95,49926	15,84893

Расчет суммарного уровня шума от систем вентиляции и кондиционирования в дневное время (с 7.00 до 23.00 ч)

Расчет суммарного уровня шума в РТ1

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	0	4	2,8	0	0	0	0	7,5
ИШ3	13,8	17,8	22	8,4	0	0	0	0	14,9
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0,2	4,3	1	0	0	0	0	7,3
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	5	7,2	4,5	2,6	0	0	10,1
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	26,8	28,2	29,4	29,7	29,1	25,6	20,8	15,2	33,1
ИШ10	17,5	17,5	20,5	24,5	29,8	30,6	27,7	19	35,3
ИШ11	8,8	8,8	17,2	24	28,8	29	17	19,3	33,1
ИШ12	3,3	3,3	6,6	9,6	10,5	7,9	5,5	0	14,7
ИШ13	24,9	26,3	27,5	27,8	27,3	23,8	19,2	13,8	31,3
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	1,0	1,0	2,5	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	5,6
ИШ3	24,0	60,3	158,5	6,9	1,0	1,0	1,0	1,0	30,9
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,0	2,7	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	5,4
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	3,2	5,2	2,8	1,8	1,0	1,0	10,2
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	478,6	660,7	871,0	933,3	812,8	363,1	120,2	33,1	2041,7
ИШ10	56,2	56,2	112,2	281,8	955,0	1148,2	588,8	79,4	3388,4
ИШ11	7,6	7,6	52,5	251,2	758,6	794,3	50,1	85,1	2041,7
ИШ12	2,1	2,1	4,6	9,1	11,2	6,2	3,5	1,0	29,5
ИШ13	309,0	426,6	562,3	602,6	537,0	239,9	83,2	24,0	1349,0
Суммарный УЗД в РТ1, дБ	***29,5***	***30,9***	***32,5***	***33,2***	***34,9***	***34,1***	***29,3***	***23,6***	***39,5***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ	***14,5***	***15,9***	***17,5***	***18,2***	***19,9***	***19,1***	***14,3***	***8,6***	***24,5***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ2

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	0	1	0	0	0	0	0	7
ИШ3	10,5	14,5	18,7	5,1	0	0	0	0	12,3
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0,5	4,6	1,4	0	0	0	0	7,4
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	5,5	7,7	5,1	3,1	0	0	10,5
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	27,2	28,6	29,8	30,1	29,5	26	21,3	15,7	33,5
ИШ10	17,7	17,7	20,8	24,7	30	30,8	27,9	19,2	35,5
ИШ11	12,1	12,1	20,5	27,3	32,1	32,3	20,3	22,6	36,4
ИШ12	6,5	6,5	9,8	12,8	13,7	11,1	8,7	0	17,9
ИШ13	25,1	26,5	27,7	28	27,5	24	19,4	14,1	31,5
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ3	11,2	28,2	74,1	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	17,0
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,1	2,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	5,5
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	3,5	5,9	3,2	2,0	1,0	1,0	11,2
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	524,8	724,4	955,0	1023,3	891,3	398,1	134,9	37,2	2238,7
ИШ10	58,9	58,9	120,2	295,1	1000,0	1202,3	616,6	83,2	3548,1
ИШ11	16,2	16,2	112,2	537,0	1621,8	1698,2	107,2	182,0	4365,2
ИШ12	4,5	4,5	9,5	19,1	23,4	12,9	7,4	1,0	61,7
ИШ13	323,6	446,7	588,8	631,0	562,3	251,2	87,1	25,7	1412,5
Суммарный УЗД, дБ	*29,8*	*31,1*	*32,7*	*34,0*	*36,1*	*35,5*	*29,8*	*25,3*	*40,7*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***14,8***	***16,1***	***17,7***	***19,0***	***21,1***	***20,5***	***14,8***	***10,3***	***25,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТЗ

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0	1,4	0	0	0	0	0	7
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	2,3	4,4	1,8	0	0	0	8,1
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	22,9	24,3	25,5	25,7	25,1	21,3	16,3	10,1	29
ИШ10	23	23	26,1	30	35,4	36,3	33,6	25,2	41,1
ИШ11	7,4	7,4	15,8	22,6	27,3	27,6	15,5	17,7	31,7
ИШ12	11	11	14,4	17,4	18,3	15,8	13,7	0,3	22,5
ИШ13	28,8	30,2	31,5	31,7	31,3	27,8	23,4	18,3	35,3
$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	1,7	2,8	1,5	1,0	1,0	1,0	6,5
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	195,0	269,2	354,8	371,5	323,6	134,9	42,7	10,2	794,3
ИШ10	199,5	199,5	407,4	1000,0	3467,4	4265,8	2290,9	331,1	12882,5
ИШ11	5,5	5,5	38,0	182,0	537,0	575,4	35,5	58,9	1479,1
ИШ12	12,6	12,6	27,5	55,0	67,6	38,0	23,4	1,1	177,8
ИШ13	758,6	1047,1	1412,5	1479,1	1349,0	602,6	218,8	67,6	3388,4
Суммарный УЗД в РТЗ, дБ	***30,7***	***31,9***	***33,5***	***34,9***	***37,6***	***37,5***	***34,2***	***26,8***	***42,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТЗ (жилые комнаты квартир), дБ	***15,7***	***16,9***	***18,5***	***19,9***	***22,6***	***22,5***	***19,2***	***11,8***	***27,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ4

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0	1,7	0	0	0	0	0	7
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	2,7	4,8	2,2	0,1	0	0	8,3
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	23,1	24,5	25,7	25,9	25,3	21,6	16,5	10,4	29,2
ИШ10	27	27	30,1	34,1	39,4	40,3	37,6	29,3	45,1
ИШ11	10,6	10,6	19	25,8	30,5	30,8	18,7	20,9	34,9
ИШ12	14,7	14,7	18,1	21,1	22	19,5	17,4	4,1	26,2
ИШ13	32,4	33,8	35,1	35,3	34,9	31,4	27	22	38,9
$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	1,9	3,0	1,7	1,0	1,0	1,0	6,8
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	204,2	281,8	371,5	389,0	338,8	144,5	44,7	11,0	831,8
ИШ10	501,2	501,2	1023,3	2570,4	8709,6	10715,2	5754,4	851,1	32359,4
ИШ11	11,5	11,5	79,4	380,2	1122,0	1202,3	74,1	123,0	3090,3
ИШ12	29,5	29,5	64,6	128,8	158,5	89,1	55,0	2,6	416,9
ИШ13	1737,8	2398,8	3235,9	3388,4	3090,3	1380,4	501,2	158,5	7762,5
Суммарный УЗД, дБ	*34,0*	*35,1*	*36,8*	*38,4*	*41,3*	*41,3*	*38,1*	*30,6*	*46,5*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***19,0***	***20,1***	***21,8***	***23,4***	***26,3***	***26,3***	***23,1***	***15,6***	***31,5***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ5

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	3,4	7,5	4,3	0	0	0	0	8,1
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	4,7	6,9	4,2	2,3	0	0	9,9
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	27,7	29,1	30,3	30,6	30,1	26,5	21,8	16,3	34,1
ИШ10	10,5	10,4	13,5	17,4	22,5	23,1	19,7	10	27,8
ИШ11	0	0	5,5	12,3	16,8	16,7	3,9	4,7	20,9
ИШ12	0	0	0	2,8	3,5	0,7	0	0	8,4
ИШ13	19,6	21	22,2	22,4	21,8	18,1	13,2	7,1	25,8
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	2,2	5,6	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	6,5
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	3,0	4,9	2,6	1,7	1,0	1,0	9,8
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	588,8	812,8	1071,5	1148,2	1023,3	446,7	151,4	42,7	2570,4
ИШ10	11,2	11,0	22,4	55,0	177,8	204,2	93,3	10,0	602,6
ИШ11	1,0	1,0	3,5	17,0	47,9	46,8	2,5	3,0	123,0
ИШ12	1,0	1,0	1,0	1,9	2,2	1,2	1,0	1,0	6,9
ИШ13	91,2	125,9	166,0	173,8	151,4	64,6	20,9	5,1	380,2
Суммарный УЗД в РТ5, дБ	***28,4***	***29,8***	***31,1***	***31,5***	***31,5***	***28,9***	***24,4***	***18,3***	***35,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ5 (кабинеты врачей), дБ	***13,4***	***14,8***	***16,1***	***16,5***	***16,5***	***13,9***	***9,4***	***3,3***	***20,7***
*Допустимые УЗД (кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ6

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	4,1	8,3	5	0,5	0	0	0	8,4
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	5,1	7,3	4,6	2,7	0	0	10,2
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	28,2	29,6	30,8	31,1	30,6	27	22,4	16,9	34,6
ИШ10	10,6	10,5	13,6	17,5	22,6	23,2	19,8	10,1	27,9
ИШ11	0,2	0,1	8,5	15,3	19,8	19,7	6,9	7,7	23,9
ИШ12	0	0	2,9	5,8	6,5	3,7	0,8	0	10,8
ИШ13	19,7	21,1	22,3	22,5	21,9	18,2	13,3	7,2	25,9
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	2,6	6,8	3,2	1,1	1,0	1,0	1,0	6,9
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	3,2	5,4	2,9	1,9	1,0	1,0	10,5
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	660,7	912,0	1202,3	1288,2	1148,2	501,2	173,8	49,0	2884,0
ИШ10	11,5	11,2	22,9	56,2	182,0	208,9	95,5	10,2	616,6
ИШ11	1,0	1,0	7,1	33,9	95,5	93,3	4,9	5,9	245,5
ИШ12	1,0	1,0	1,9	3,8	4,5	2,3	1,2	1,0	12,0
ИШ13	93,3	128,8	169,8	177,8	154,9	66,1	21,4	5,2	389,0
Суммарный УЗД, дБ	*28,9*	*30,3*	*31,5*	*32,0*	*32,0*	*29,4*	*24,8*	*18,9*	*36,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ6 (кабинеты врачей), дБ	***13,9***	***15,3***	***16,5***	***17,0***	***17,0***	***14,4***	***9,8***	***3,9***	***21,2***
*Допустимые УЗД (кабинеты врачей), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ7

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	1,4	6,2	5	0	0	0	0	8,1
ИШ3	1,5	5,5	9,6	0	0	0	0	0	7,9
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0	3	0	0	0	0	0	7,1
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	2,2	4,3	1,6	0	0	0	8
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	25,6	27	28,2	28,4	27,9	24,3	19,5	13,7	31,9
ИШ10	10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2	28
ИШ11	0	0	7,2	14	18,6	18,6	6	7,1	22,8
ИШ12	0	0	0	2,3	3	0,1	0	0	8
ИШ13	19	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3	25,1
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ1	1,0	1,4	4,2	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	6,5
ИШ3	1,4	3,5	9,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,2
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,1
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	1,7	2,7	1,4	1,0	1,0	1,0	6,3
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	363,1	501,2	660,7	691,8	616,6	269,2	89,1	23,4	1548,8
ИШ10	11,7	11,5	23,4	57,5	190,5	213,8	97,7	10,5	631,0
ИШ11	1,0	1,0	5,2	25,1	72,4	72,4	4,0	5,1	190,5
ИШ12	1,0	1,0	1,0	1,7	2,0	1,0	1,0	1,0	6,3
ИШ13	79,4	109,6	144,5	151,4	131,8	56,2	17,4	4,3	323,6
Суммарный УЗД в РТ7, дБ	***26,7***	***28,0***	***29,3***	***29,7***	***30,1***	***27,9***	***23,3***	***17,1***	***34,4***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям дошкольных образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ7 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***16,7***	***18,0***	***19,3***	***19,7***	***20,1***	***17,9***	***13,3***	***7,1***	***24,4***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ8

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	0	3,2	2	0	0	0	0	7,3
ИШ3	0	2,4	6,5	0	0	0	0	0	7,4
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0	3,2	0	0	0	0	0	7,1
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	2,4	4,5	1,9	0	0	0	8,1
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	25,9	27,3	28,5	28,7	28,2	24,6	19,8	14,1	32,2
ИШ10	10,7	10,6	13,7	17,6	22,8	23,3	19,9	10,2	28
ИШ11	1,9	1,9	10,2	17	21,6	21,6	9	10,1	25,8
ИШ12	0	0	2,4	5,3	6	3,2	0,2	0	10,3
ИШ13	19	20,4	21,6	21,8	21,2	17,5	12,4	6,3	25,1
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\lg\Sigma_{\lambda} 10^{0,1LpT\ i\lambda}$								
ИШ1	1,0	1,0	2,1	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	5,4
ИШ3	1,0	1,7	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,5
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,0	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,1
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	1,7	2,8	1,5	1,0	1,0	1,0	6,5
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	389,0	537,0	707,9	741,3	660,7	288,4	95,5	25,7	1659,6
ИШ10	11,7	11,5	23,4	57,5	190,5	213,8	97,7	10,5	631,0
ИШ11	1,5	1,5	10,5	50,1	144,5	144,5	7,9	10,2	380,2
ИШ12	1,0	1,0	1,7	3,4	4,0	2,1	1,0	1,0	10,7
ИШ13	79,4	109,6	144,5	151,4	131,8	56,2	17,4	4,3	323,6
Суммарный УЗД, дБ	*26,9*	*28,3*	*29,5*	*30,1*	*30,6*	*28,5*	*23,6*	*17,7*	*34,8*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ8 (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ	***16,9***	***18,3***	***19,5***	***20,1***	***20,6***	***18,5***	***13,6***	***7,7***	***24,8***
*Допустимые УЗД (спальные помещения в дошкольных образовательных организациях), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ9

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	0	1,7	0,5	0	0	0	0	7,1
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	4,1	8,2	5	0,4	0	0	0	8,4
ИШ6	0	0	0,2	6,5	6	1,1	0	0	10
ИШ7	0	0	5	7,1	4,4	2,4	0	0	10
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	29,3	30,7	31,9	32,2	31,6	28	23,2	17,6	35,6
ИШ10	7,9	7,8	10,8	14,7	19,8	20,2	16,4	6,1	24,9
ИШ11	0	0	3,2	10	14,5	14,2	1,1	1,3	18,5
ИШ12	0	0	0	0	0,3	0	0	0	7
ИШ13	16,3	17,6	18,9	19	18,3	14,5	9,1	2,4	22,2
$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ1	1,0	1,0	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	5,1
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	2,6	6,6	3,2	1,1	1,0	1,0	1,0	6,9
ИШ6	1,0	1,0	1,0	4,5	4,0	1,3	1,0	1,0	10,0
ИШ7	1,0	1,0	3,2	5,1	2,8	1,7	1,0	1,0	10,0
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	851,1	1174,9	1548,8	1659,6	1445,4	631,0	208,9	57,5	3630,8
ИШ10	6,2	6,0	12,0	29,5	95,5	104,7	43,7	4,1	309,0
ИШ11	1,0	1,0	2,1	10,0	28,2	26,3	1,3	1,3	70,8
ИШ12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	5,0
ИШ13	42,7	57,5	77,6	79,4	67,6	28,2	8,1	1,7	166,0
Суммарный УЗД, дБ	*29,6*	*31,0*	*32,2*	*32,5*	*32,2*	*29,0*	*24,3*	*18,6*	*36,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ9 (номера гостиниц), дБ	***14,6***	***16,0***	***17,2***	***17,5***	***17,2***	***14,0***	***9,3***	***3,6***	***21,2***
*Допустимые УЗД (номера гостиниц), дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	38	35	32	30	28	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ10

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ1	0	2,8	7,7	6,4	0,8	0	0	0	8,8
ИШ3	0,2	4,1	8,3	0	0	0	0	0	7,7
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	0	3,4	0,1	0	0	0	0	7,1
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	0	2	4,1	1,4	0	0	0	7,9
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	26,2	27,6	28,8	29,1	28,5	24,9	20,1	14,5	32,5
ИШ10	9,5	9,4	12,5	16,3	21,5	22	18,4	8,5	26,7
ИШ11	0	0	6,1	12,9	17,4	17,4	4,6	5,6	21,6
ИШ13	19,2	20,6	21,8	22	21,4	17,7	12,7	6,6	25,3
$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ1	1,0	1,9	5,9	4,4	1,2	1,0	1,0	1,0	7,6
ИШ3	1,0	2,6	6,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,9
10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,0	1,6	2,6	1,4	1,0	1,0	1,0	6,2
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	416,9	575,4	758,6	812,8	707,9	309,0	102,3	28,2	1778,3
ИШ10	8,9	8,7	17,8	42,7	141,3	158,5	69,2	7,1	467,7
ИШ11	1,0	1,0	4,1	19,5	55,0	55,0	2,9	3,6	144,5
ИШ13	83,2	114,8	151,4	158,5	138,0	58,9	18,6	4,6	338,8
Суммарный уровень звука в РТ10, Дб	***27,1***	***28,5***	***29,8***	***30,2***	***30,2***	***27,7***	***23,0***	***16,9***	***34,4***
*Допустимые УЗД (Площадки отдыха), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ11									
Оборудование	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**Lpa, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ1	3,6	7,3	12,2	11	5,4	4,5	2,4	0	12,7
$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$ λ									
ИШ1	2,3	5,4	16,6	12,6	3,5	2,8	1,7	1,0	18,6
Суммарный уровень звука в РТ11, Дб	***3,6***	***7,3***	***12,2***	***11,0***	***5,4***	***4,5***	***2,4***	***0,0***	***12,7***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном, Дб (согласно стандарту Московская школа)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ11 (учебные кабинеты), Дб	***0,0***	***0,0***	***2,2***	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***2,7***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ12									
Оборудование	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**Lpa, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ2	4,9	3,7	9,3	3,2	0	0	0	0	8,2
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$ λ								
ИШ2	3,1	2,3	8,5	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	6,6
Суммарный уровень звука в РТ12, Дб	***4,9***	***3,7***	***9,3***	***3,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***8,2***
*Допустимые УЗД (Территории, непосредственно прилегающие к зданиям образовательных организаций), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	70	61	54	49	45	42	40	39	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном, Дб (согласно стандарту Московская школа)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ12 (учебные кабинеты), Дб	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ13									
Оборудование	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**Lpa, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ10	26,1	26,1	29,2	33,2	38,5	39,4	36,8	28,6	44,2
ИШ11	10,4	10,4	18,8	25,6	30,4	30,7	18,7	21	34,8
ИШ12	15,8	15,8	19,2	22,2	23,2	20,7	18,6	5,4	27,4
ИШ13	35,2	36,6	37,9	38,2	37,7	34,4	30	25,3	41,8
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\ 10^{0,1LpT\ i\ \lambda}$								
ИШ10	407,4	407,4	831,8	2089,3	7079,5	8709,6	4786,3	724,4	26302,7
ИШ11	11,0	11,0	75,9	363,1	1096,5	1174,9	74,1	125,9	3020,0
ИШ12	38,0	38,0	83,2	166,0	208,9	117,5	72,4	3,5	549,5
ИШ13	3311,3	4570,9	6166,0	6606,9	5888,4	2754,2	1000,0	338,8	15135,6
Суммарный УЗД , дБ	*35,8*	*37,0*	*38,5*	*39,6*	*41,5*	*41,1*	*37,7*	*30,8*	*46,5*
Снижение шума окном, Дб (согласно стандарту Московская школа)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ13 (спортивные залы), Дб	***25,8***	***27,0***	***28,5***	***29,6***	***31,5***	***31,1***	***27,7***	***20,8***	***36,5***
*Допустимые УЗД (спортивные залы), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	62	52	44	38	35	32	30	28	50
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ14

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ5	0	2,3	6,4	3,2	0	0	0	0	7,8
ИШ6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ7	0	2,3	8,3	10,4	7,8	5,9	2,4	0	13,1
ИШ8	0	0	0	0,8	0,3	0	0	0	7,1
ИШ9	27,6	29	30,2	30,5	30	26,4	21,7	16,2	34
ИШ10	23,1	23,1	26,2	30,1	35,4	36,3	33,5	25	41
ИШ13	34,2	35,6	36,9	37,1	36,7	33,3	28,9	24	40,8
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\ 10^{0,1LpT\ i\ \lambda}$								
ИШ4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ5	1,0	1,7	4,4	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ7	1,0	1,7	6,8	11,0	6,0	3,9	1,7	1,0	20,4
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	5,1
ИШ9	575,4	794,3	1047,1	1122,0	1000,0	436,5	147,9	41,7	2511,9
ИШ10	204,2	204,2	416,9	1023,3	3467,4	4265,8	2238,7	316,2	12589,3
ИШ13	2630,3	3630,8	4897,8	5128,6	4677,4	2138,0	776,2	251,2	12022,6
Суммарный УЗД , дБ	*35,3*	*36,7*	*38,0*	*38,6*	*39,6*	*37,4*	*35,0*	*27,9*	*44,3*
Снижение шума окном, Дб (согласно стандарту Московская школа)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ14 (учебные кабинеты), Дб	***25,3***	***26,7***	***28,0***	***28,6***	***29,6***	***27,4***	***25,0***	***17,9***	***34,3***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ15

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ4	0	0	1,9	2,6	0	0	0	0	7,4
ИШ5	10,3	15,2	19,4	16,2	11,7	10,5	8,6	0	18,6
ИШ6	0	0	0	2,5	2	0	0	0	7,7
ИШ7	3	6,9	12,9	15	12,5	10,7	7,3	0,2	17,7
ИШ8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИШ9	36,6	38	39,3	39,6	39,1	35,7	31,4	26,5	43,2
ИШ10	15,6	15,6	18,6	22,5	27,7	28,4	25,2	15,9	33,9
ИШ13	22,9	24,3	25,5	25,8	25,2	21,6	16,8	11,1	29,2
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ4	1,0	1,0	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	5,5
ИШ5	10,7	33,1	87,1	41,7	14,8	11,2	7,2	1,0	72,4
ИШ6	1,0	1,0	1,0	1,8	1,6	1,0	1,0	1,0	5,9
ИШ7	2,0	4,9	19,5	31,6	17,8	11,7	5,4	1,0	58,9
ИШ8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ИШ9	4570,9	6309,6	8511,4	9120,1	8128,3	3715,4	1380,4	446,7	20893,0
ИШ10	36,3	36,3	72,4	177,8	588,8	691,8	331,1	38,9	2454,7
ИШ13	195,0	269,2	354,8	380,2	331,1	144,5	47,9	12,9	831,8
Суммарный УЗД , дБ	*36,8*	*38,2*	*39,6*	*39,9*	*39,6*	*36,6*	*32,5*	*27,0*	*43,9*
Снижение шума окном, Дб (согласно стандарту Московская школа)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УЗД в РТ14 (учебные кабинеты), Дб	***26,8***	***28,2***	***29,6***	***29,9***	***29,6***	***26,6***	***22,5***	***17,0***	***33,9***
*Допустимые УЗД (учебные кабинеты), Дб (с 7.00 до 23.00 ч)	58	47	40	34	30	27	25	23	35
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет уровней звука от систем систем вентиляции и кондиционирования на ночной период (с 23.00 до 7.00 ч)

ИШ9	системы К5.1, К6.1, К8.1, К9.1 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К5.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К6.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К8.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
К9.1	Внешний блок 1U105S1LS1FA	59,3	60,7	62	62,3	61,9	58,6	54,4	49,9	66
	Суммарный уровень звука	**65,3**	**66,7**	**68,0**	**68,3**	**67,9**	**64,6**	**60,4**	**55,9**	**72,0**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9

Расстояние от источника R, м 44,9 20 * log R = 33,1

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,2	22,6	23,8	24,1	23,5	20,0	15,2	9,6

Корректированный уровень звука La = 27,5 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,2

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,316228	4,466836	33,11311	123,0269	223,8721	131,825674	41,68694	7,079458

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 38

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9

Расстояние от источника R, м 42,9 20 * log R = 32,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21,6	23,0	24,2	24,5	23,9	20,4	15,7	10,1

Корректированный уровень звука La = 27,9 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1	2,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,346737	4,897788	36,30781	134,8963	245,4709	144,543977	46,77351	7,943282

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9

Расстояние от источника R, м 71,2 20 * log R = 37

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,3	18,7	19,9	20,1	19,5	15,7	10,7	4,5

Корректированный уровень звука La = 23,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7	3,4

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,128825	1,819701	13,48963	48,97788	89,12509	48,9778819	14,79108	2,187762

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 67

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9

Расстояние от источника R, м 68,9 20 * log R = 36,8

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
17,5	18,9	20,1	20,3	19,7	16,0	10,9	4,8

Корректированный уровень звука La = 23,6 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,134896	1,905461	14,12538	51,28614	93,32543	52,480746	15,48817	2,344229

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ9

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 26

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 48

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
65,3	66,7	68,0	68,3	67,9	64,6	60,4	55,9

Расстояние от источника R, м 48,0 20 * log R = 33,6

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,7	25,1	26,3	26,6	26,0	22,4	17,6	12,0

Корректированный уровень звука La = 30,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,3

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,562341	7,943282	58,88437	218,7762	398,1072	229,086765	72,4436	12,30269

ИШ13	системы К7.1 как источник внешнего шума								
Обозначение	**Марка вентустановки**	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**							**УЗД, дБА**
		63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
К7.1	Внешний блок HSU-33HPL03/R3(OUT)	61,3	62,7	64	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9	68
	Суммарный уровень звука	**61,3**	**62,7**	**64,0**	**64,3**	**63,9**	**60,6**	**56,4**	**51,9**	**68,0**

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ1

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9

Расстояние от источника R, м 34,9 — 20 * log R = 30,9

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,4	20,8	22,0	22,3	21,8	18,3	13,7	8,3

Корректированный уровень звука La = 25,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,20893	2,951209	21,87762	81,28305	151,3561	89,1250938	29,51209	5,248075

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ2

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 6

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 34

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9

Расстояние от источника R, м 34,2 20 * log R = 30,7

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
19,6	21,0	22,2	22,5	22,0	18,5	13,9	8,6

Корректированный уровень звука La = 26,0 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,218776	3,090295	22,90868	85,1138	158,4893	93,3254301	30,90295	5,623413

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ3

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 2

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9

Расстояние от источника R, м 22,5 20 * log R = 27

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
23,3	24,7	26,0	26,2	25,8	22,3	17,9	12,8

Корректированный уровень звука La = 29,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,512861	7,24436	54,95409	199,5262	380,1894	223,872114	77,62471	14,79108

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ4

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 10

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 21

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9

Расстояние от источника R, м 21,0 20 * log R = 26,4

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 ΔLHm 0

Пространственный угол О излучения звука, π 2 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
26,9	28,3	29,6	29,8	29,4	25,9	21,5	16,5

Корректированный уровень звука La = 33,4 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
1,174898	16,59587	125,8925	457,0882	870,9636	512,861384	177,8279	34,67369

Расчет уровней звукового давления и уровня звука

Источник: ИШ13

Расчетная точка: РТ9

Высота ИШ, м 10

Высота РТ, м 26

Проекция расстояний от ИШ до РТ, м 93

Октавные уровни звуковой мощности источника шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
61,3	62,7	64,0	64,3	63,9	60,6	56,4	51,9

Расстояние от источника R, м 94,4 — 20 * log R = 39,5

Показатель направленности излучения по рис 8.3 СП 271.1325800.2016 — ΔLHm = -3

Пространственный угол О излучения звука, π 2 — 10 * log O = 8

Октавные уровни звукового давления, создаваемого источником шума, дБ, в полосах частот, Гц							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10,8	12,1	13,4	13,5	12,8	9,0	3,6	0,0

Корректированный уровень звука La = 16,8 дБА

Затухание

0	0,7	1,5	3	6	12	24	48
0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,3	4,5

Корректировка

-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
0,02884	0,398107	3,019952	10,71519	19,05461	10,4712855	2,884032	0,776247

Расчет суммарного уровня шума от систем вентиляции и кондиционирования в ночное время (с 23.00 до 7.00 ч)

Расчет суммарного уровня шума в РТ1

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ9	21,2	22,6	23,8	24,1	23,5	20	15,2	9,6	27,5
ИШ13	19,4	20,8	22	22,3	21,8	18,3	13,7	8,3	25,8
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg \sum_{\lambda} 10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ9	131,8	182,0	239,9	257,0	223,9	100,0	33,1	9,1	562,3
ИШ13	87,1	120,2	158,5	169,8	151,4	67,6	23,4	6,8	380,2
Суммарный уровень звука в РТ1, Дб	***23,4***	***24,8***	***26,0***	***26,3***	***25,7***	***22,2***	***17,5***	***12,0***	***29,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 23.00 до 7.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ1 (жилые комнаты квартир), дБ	***8,4***	***9,8***	***11,0***	***11,3***	***10,7***	***7,2***	***2,5***	***0,0***	***14,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ2

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ9	21,6	23	24,2	24,5	23,9	20,4	15,7	10,1	27,9
ИШ13	19,6	21	22,2	22,5	22	18,5	13,9	8,6	26
	$L_{pT\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
	λ								
ИШ9	144,5	199,5	263,0	281,8	245,5	109,6	37,2	10,2	616,6
ИШ13	91,2	125,9	166,0	177,8	158,5	70,8	24,5	7,2	398,1
Суммарный уровень звука, Дб	*23,7*	*25,1*	*26,3*	*26,6*	*26,1*	*22,6*	*17,9*	*12,4*	*30,1*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ2 (жилые комнаты квартир), дБ	***8,7***	***10,1***	***11,3***	***11,6***	***11,1***	***7,6***	***2,9***	***0,0***	***15,1***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

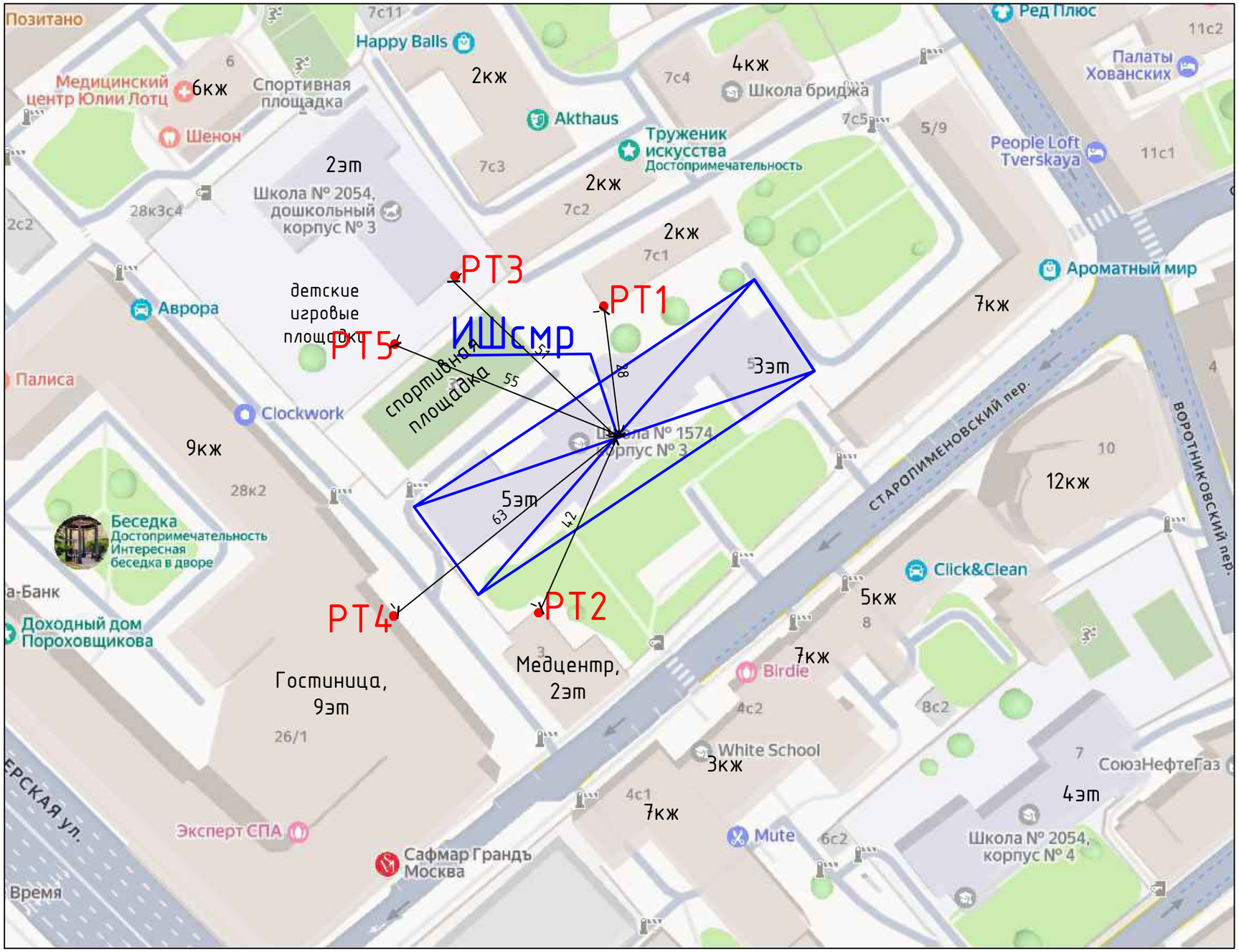
Расчет суммарного уровня шума в РТЗ

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ9	17,3	18,7	19,9	20,1	19,5	15,7	10,7	4,5	23,4
ИШ13	23,3	24,7	26	26,2	25,8	22,3	17,9	12,8	29,8
$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$									
ИШ9	53,7	74,1	97,7	102,3	89,1	37,2	11,7	2,8	218,8
ИШ13	213,8	295,1	398,1	416,9	380,2	169,8	61,7	19,1	955,0
Суммарный уровень звука в РТЗ, Дб	***24,3***	***25,7***	***27,0***	***27,2***	***26,7***	***23,2***	***18,7***	***13,4***	***30,7***
*Допустимые УЗД (территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов), Дб (с 23.00 до 7.00 ч)	62	52	44	39	35	32	30	28	40
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТЗ (жилые комнаты квартир), дБ	***9,3***	***10,7***	***12,0***	***12,2***	***11,7***	***8,2***	***3,7***	***0,0***	***15,7***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ4

Оборудование	Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ИШ9	17,5	18,9	20,1	20,3	19,7	16	10,9	4,8	23,6
ИШ13	26,9	28,3	29,6	29,8	29,4	25,9	21,5	16,5	33,4
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ9	56,2	77,6	102,3	107,2	93,3	39,8	12,3	3,0	229,1
ИШ13	489,8	676,1	912,0	955,0	871,0	389,0	141,3	44,7	2187,8
Суммарный уровень звука, Дб	*27,4*	*28,8*	*30,1*	*30,3*	*29,8*	*26,3*	*21,9*	*16,8*	*33,8*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ4 (жилые комнаты квартир), дБ	***12,4***	***13,8***	***15,1***	***15,3***	***14,8***	***11,3***	***6,9***	***1,8***	***18,8***
*Допустимые УЗД (жилые комнаты квартир), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	50	39	30	24	20	17	15	13	25
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Расчет суммарного уровня шума в РТ5									
Оборудование	**Уровни звукового давления в РТ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц**								**Lpa, дБА**
	63	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
ИШ9	23,7	25,1	26,3	26,6	26	22,4	17,6	12	30
ИШ13	10,8	12,1	13,4	13,5	12,8	9	3,6	0	16,8
	$L_{pT\,\Sigma\lambda} = 10\,lg\,\Sigma_{\lambda}\,10^{0,1LpT\,i\,\lambda}$								
ИШ9	234,4	323,6	426,6	457,1	398,1	173,8	57,5	15,8	1000,0
ИШ13	12,0	16,2	21,9	22,4	19,1	7,9	2,3	1,0	47,9
Суммарный уровень звука, Дб	*23,9*	*25,3*	*26,5*	*26,8*	*26,2*	*22,6*	*17,8*	*12,3*	*30,2*
Снижение шума окном с открытой форточкой, дБ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Снижение шума за счет звукопоглощения в помещении, дБ	5	5	5	5	5	5	5	5	5
УЗД в РТ9 (номера гостиниц), дБ	***8,9***	***10,3***	***11,5***	***11,8***	***11,2***	***7,6***	***2,8***	***0,0***	***15,2***
*Допустимые УЗД (номера гостиниц), дБ (с 23.00 до 7.00 ч)	54	43	35	29	25	22	20	18	30
Превышение уровня звука, дБ (с 7.00 до 23.00 ч)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Условные обозначения

ИШсмр - строительная техника и транспорта как источники шума на период капитального ремонта

РТ1-РТ5 - расчетные точки уровней шума на период капитального ремонта

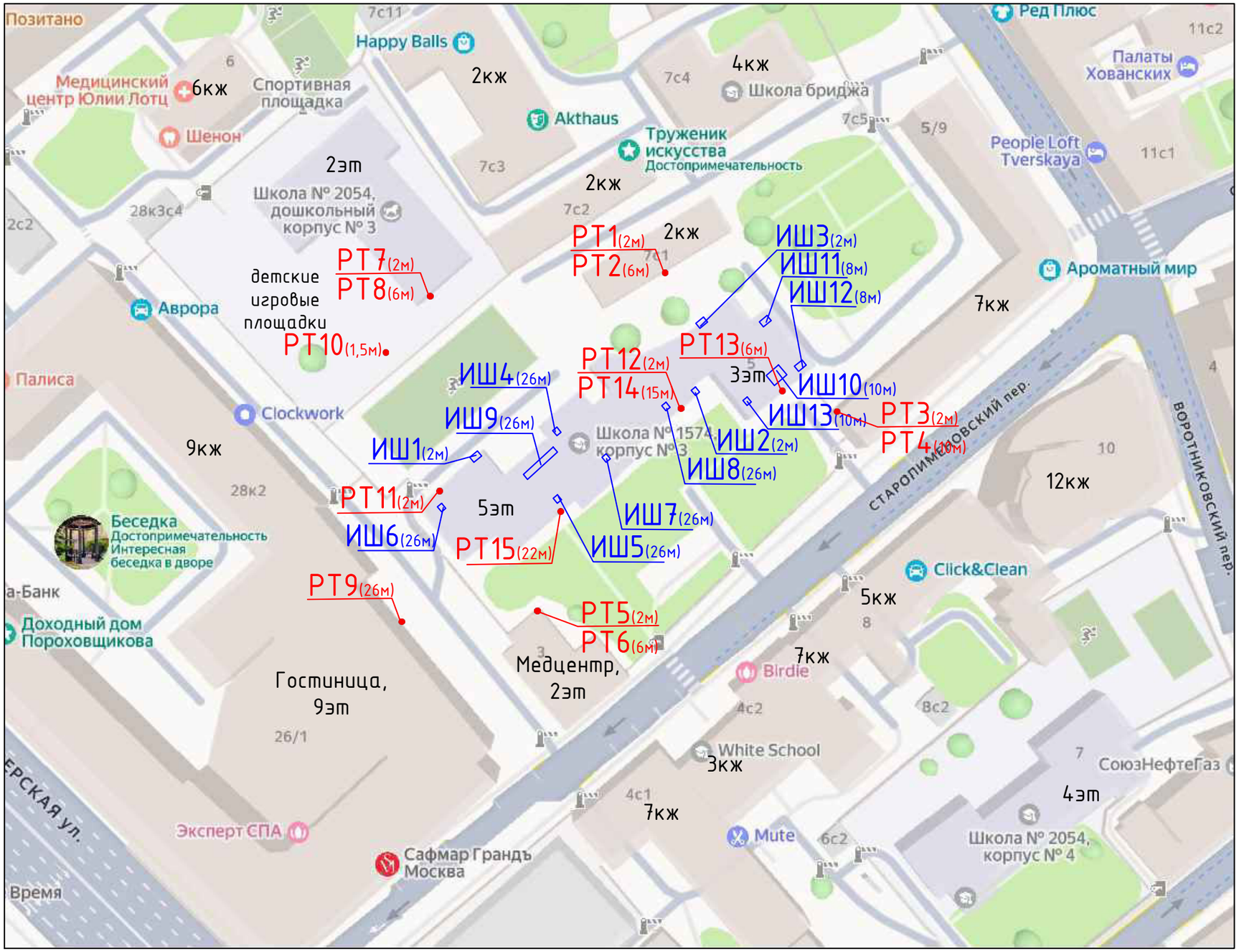
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ООС1.ГЧ	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Лебедева Т.М.			08.2025	Мероприятия по охране окружающей среды	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
ГИП		Пильгуй Н.М.			08.2025		
Н. контр.		Пильгуй Н.М.			08.2025	Схема расположения источников шума и расчетных точек на период капитального ремонта. М 1:1000	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



Условные обозначения

ИШ1–ИШ13 - системы вентиляции и кондиционирования как источники шума

РТ1-РТ15 - расчетные точки уровней шума

ПРИМЕЧАНИЕ: В скобках указаны высоты РТ и ИШ в метрах.

						2024-00375-01-0-ООС1.ГЧ
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработал		Лебедева Т.М.			08.2025	Мероприятия по охране окружающей среды
ГИП		Пильгуй Н.М.			08.2025	
Н. контр.		Пильгуй Н.М.			08.2025	Схема расположения источников шума и расчетных точек на период эксплуатации. М 1:1000

Стадия	Лист	Листов
П	2	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.